



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



المعهد الوطني للمتخصص

بن سعيدي عبد العاطي — البيض



مذكرة تخرج

لنيل شهادة تقني سامي في تسيير المخزونات واللوجستيك بعنوان

بناء نظام دعم قرار لإتمام دورة الشراء والتخزين

دراسة حالة: مديرية التربية – البيض

إشراف الأستاذة: دهنى ميمونة

إعداد الطالب: ماحي كمال عبد الغني

دورة أكتوبر 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى والديّ الكريمين اللذين لم يبخلا عليّ يوماً بالدعم والحنان والتشجيع، وإلى كل من أضاء دربي من أساتذة ومشرفين وزملاء طوال مسيرتي التكوينية.

وإلى كل من آمن بأن التكنولوجيا أداة لخدمة الإدارة الجزائرية وتطويرها، وإلى كل من يؤمن بأن الرقمنة ليست ترفاً بل ضرورة تشغيلية.

شكر وتقدير

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة دهبني ميمونة التي لم تبخل بتوجيهاتها ونصائحها القيمة في جميع مراحل إعداد هذا العمل.

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارات المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن سعيدي عبد العاطي بالبيض على ما أبدوه من دعم لوجستي ومنهجي طوال فترة التكوين.

وأخص بالذكر السيد مسؤول مصلحة المخازن بمديرية التربية لولاية البيض الذي أتاح لنا فرصة التربص وفتح لنا أبواب المعرفة الميدانية، وقدم لنا كل التسهيلات الضرورية لإنجاز هذا البحث.

وإلى لجنة المناقشة الموقرة على تفضلها بقراءة هذا العمل وتقييمه.

إهداء

أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى والديّ الكريمين اللذين لم يبخلا عليّ يوماً بالدعم والحنان والتشجيع، وإلى كل من أضاء دربي من أساتذة ومشرفين وزملاء طوال مسيرتي التكوينية. وإلى كل من آمن بأن التكنولوجيا أداة لخدمة الإدارة الجزائرية وتطويرها، وإلى كل من يؤمن بأن الرقمنة ليست ترفاً بل ضرورة تشغيلية.

شكر وتقدير

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة دهنى ميمونة التي لم تبخل بتوجيهاتها ونصائحها القيمة في جميع مراحل إعداد هذا العمل. كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارات المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بن سعيدي عبد العاطي بالبيض على ما أبدوه من دعم لوجستي ومنهجي طوال فترة التكوين. وأخص بالذكر السيد مسؤول مصلحة المخازن بمديرية التربية لولاية البيض الذي أتاح لنا فرصة التربص وفتح لنا أبواب المعرفة الميدانية، وقدم لنا كل التسهيلات الضرورية لإنجاز هذا البحث. وإلى لجنة المناقشة الموقرة على تفضلها بقراءة هذا العمل وتقييمه.

فهرس المحتويات

جدول المحتويات سيتم توليده تلقائياً عند بناء الوثيقة

إهداء	4
وتقدير شكر	4
المحتويات فهرس	4
الجدول قائمة	11
الملخص	11
Résumé	12
العامة المقدمة	13

تمهيد	13
الإشكالية	13
الفرضيات.....	13
الدراسة أهداف	14
البحث منهجية.....	14
الدراسة هيكل	15
(TAG1801) واللوجستيك المخزونات تسيير في BTS منهاج مع الانسجام	15
اللوجيستي للتسيير النظري الإطار :الأول الفصل.....	518
اللوجيستي للتسيير الأساسية المفاهيم :الأول المبحث	518
1. اللوجيستي التسيير مفهوم (Logistics Management).....	518
2. (Supply Chain Management – SCM) التوريد سلسلة إدارة	519
3. وتصنيفها المستودعات دور	520
العام القطاع في المخزونات تسيير :الثاني المبحث	521
العمومية المؤسسة في وأهميته المخزون تعريف :أولاً	521
المخزون تسيير أهمية :ثانياً.....	521
الجزائري التنظيمي الإطار :ثالثاً	522
المستندية والدورة الشراء إدارة :الثالث المبحث	524
1. (Procurement Function) الشراء وظيفة	524
2. العمومية الإدارة في المستندية الدورة	525

3. والتخزين الشراء بين التكامل	525
للمخزون المحاسبي التقييم أدوات :الرابع المبحث	526
ABC تحليل :أولاً	526
للمطلب الاقتصادية للكمية ويلسون نموذج :ثانياً	527
الأمان ومخزون الطلب إعادة نقطة :ثالثاً	528
المخزون تقييم طرق :رابعاً	529
ERP ومفهوم الموردين تقييم :الخامس المبحث	529
1. الموردین تقييم (Supplier Evaluation)	529
2. المندمجة الأنظمة مفهوم (ERP – Enterprise Resource Planning)	530
الميداني والتشخيص العملي الإطار :الثاني الفصل	531
للمخزون الكمي للتسيير الرياضية النماذج :الأول المبحث	531
المشروع بيانات على التطبيق — ويلسون نموذج :الأول المطلب	531
الأمان ومخزون الطلب إعادة نقطة	546
المديرية بيانات على التطبيق — ABC تحليل :الثاني المطلب	546
ABC-XYZ القرار ومصفوفة XYZ تحليل :الثالث المطلب	546
والمؤسسي الجغرافي الإطار :الثاني المبحث	548
اللوجستي والأثر الجغرافي الإطار — البيض ولاية :الأول المطلب	548
الجغرافية والخصائص الموقع :أولاً	548
الإمداد سلاسل على الموقع تأثير :ثانياً	549

549	 البيض لولاية التربية مديرية تقديم :الثاني المطلب
549	 المؤسسة والمهام القانوني الوضع :أولاً
549	 التخزين بدورة وعلاقته التنظيمي الهيكل :ثانياً
550	 التشغيلية بيئتها وتقييم المخازن مصلحة وصف :الثالث المطلب
550	 التجهيزي والواقع المادية البنية :أولاً
550	 الهيكلية وقيوده الحالي التسيير نظام :ثانياً
551	 الفجوات وتحليل الميداني التشخيص :الثالث المبحث
551	 01 رقم جدول — الكمي التحليل :الأول المطلب
564	 التشغيلية ودلالاتها النتائج تحليل :ثانياً
564	 02 رقم جدول — الفجوات تحليل مصفوفة :الثاني المطلب
565	 القرار لتوجيه كأداة ABC-XYZ تصنيف :الثالث المطلب
565	 المعتمد التصنيف منطق :أولاً
565	 الموجهة التسيير استراتيجية :ثانياً
566	 القرار دعم نظام وإنجاز تصميم :الثالث الفصل
566	 القرار دعم لنظام المتكاملة الهندسة :الأول المبحث
567	 الطبقة أحادية الأنظمة من والتحول التصميم فلسفة :الأول المطلب
568	 Excel/VBA بيئة في الوظيفي التكامل مبدأ :الثاني المطلب
568	 والانتشار التشغيلية الاستقلالية معايير :الثالث المطلب
569	 الرقابة وآليات البيانات تدفق هندسة :الثاني المبحث

.....569	(Six-Guard Data Chain) السداسية الحراسة سلسلة :الأول المطلوب
.....569	للمراجعة كمرجع (Digital Ledger) الرقمي السجل :الثاني المطلوب
.....570	المستندية الدورة أتمتة في VBA محرك دور :الثالث المطلوب
.....571	(VBA Engine) المحلي الذكاء محرك :الثالث المبحث
.....571	النمطية الوحدات وبنية البرمجية الهندسة :الأول المطلوب
.....571	الكمي والتحسين التموين خوارزميات :الثاني المطلوب
.....572	(EOQ Algorithm) ويلسون نموذج أتمتة :أولاً
.....573	(ROP) الطلب إعادة نقطة ديناميكية :ثانياً
.....573	المالية والنزاهة التكاليف إدارة :الثالث المطلوب
.....573	البيانات لسلامة ACID مبادئ محاكاة :الرابع المطلوب
.....574	(ABC-XYZ Engine) الذكي التصنيف محرك :الخامس المطلوب
.....574	الابتكارية والأصالة المستخدم واجهة هندسة :الرابع المبحث
.....575	(Sheet Architecture) العمل لأوراق البنيوية الهندسة :الأول المطلوب
.....575	البصري والذكاء اللوني التنبيه نظام :الثاني المطلوب
.....576	(Analytics Dashboard) الاستراتيجي والتحليل القيادة لوحة :الثالث المطلوب
.....576	الوظيفية والابتكارات الجمالية المعايير :الرابع المطلوب
.....576	(Zinc & Emerald Theme) البصرية الهوية :أولاً
.....576	الدمجة الابتكارية الميزات :ثانياً
.....577	النتائج من والتحقق التجريب :الرابع الفصل

577	الفرضيات صحة من والتحقق التجريب نتائج: الأول المبحث
577	1. التطبيق وبعد قبل الأداء مؤشرات مقارنة
632	2. البحث فرضيات صحة من التحقق
633	3. والمصادقية التجريبي التحقق
633	6. (Data Security & Integrity) والسلامة البيانات أمن
634	7. (Operational Impact) العام التشغيلي الأثر
634	البحث وآفاق التوصيات: الثاني المبحث
634	1. والإدارة المخازن لمصلحة المقدمة التوصيات
650	2. البحث آفاق
652	والمراجع المصادر قائمة
652	العلمية والمراجع الكتب: أولاً
653	الجزائري والتنظيمي القانوني الإطار: ثانياً
654	BTS GSL (TAG1801) الدراسي المنهاج: ثالثاً
657	التقنية المراجع: رابعاً
657	موازية وأطروحات مشاريع: خامساً
658	الميدانية البيانات مصادر: سادساً
658	البرمجية المراجع: سابعاً
658	التقنية والرموز المختصرات جدول
663	المصطلحات قائمة

.....والتسييرية اللوجستية المصطلحات	663
.....النظام تقنية مصطلحات	692
.....(Annexes) الملاحق	705
.....النظام ملف هيكل :الأول الملحق	705
.....الرئيسية VBA وحدات :الثاني الملحق	707
.....الميدانية المخزون بيانات :الثالث الملحق	708
.....الإدارية الوثائق نماذج :الرابع الملحق	709
.....(LLM Deployment) الكبيرة اللغوية النماذج نشر :الخامس الملحق	710
.....الذكي الربط — الجزائرية والمرجعيات القرار دعم نظام :السادس الملحق	710
.....الجزائري التعليمي القطاع في القرار دعم لنظام المرجعي الإطار 1.	710
.....الجزائرية التشريعات مع التوافق 2.	711
.....البرمجي والواقع المذكرة بين الربط 3.	718
.....الكود إلى المنهاج من أ.	719
.....الميدان إلى النظرية من ب.	733
.....المتقاطع الذكي التوثيق ج.	737
.....CNEPD لجنة تقييم معايير مع التوافق 4.	737
.....SIGLE منظومة مع التكامل طريق خارطة 5.	739
.....النظامين بين الفجوة تحليل أ.	739
.....المقترحة التقني الربط آلية ب.	739

740	الرقمي للتحويل الوطنية الاستراتيجية مع الانسجام
759	الأخرى الولايات على التعميم إمكانية
768	التجارية الحلول مقابل DSS: التكلفة مقارنة
769	الجزائرية المرجعية خلاصة
769	(Footnotes) والتعليقات المراجع قائمة

قائمة الجداول

قائمة الجداول سيتم توليدها تلقائياً عند بناء الوثيقة

No table of figures entries found.

الملخص

تتناول هذه الدراسة بالتحليل والبحث إشكالية التسيير اليدوي للمخزون في مخزن مديرية التربية لولاية البيض، وترمي إلى تصميم وإنجاز نظام دعم قرار متكامل مبني على بيئة Excel/VBA قادر على أتمتة دورة الشراء والتخزين بتكلفة صفرية. اعتمدت الدراسة منهجاً وصفيّاً تحليلياً في التشخيص الميداني، ومنهجاً تجريبياً تطبيقياً في قياس الأثر، ارتكازاً على بيانات فعلية جُمعت خلال 38 يوم عمل ميداني) شملت 62 معاملة مخزنية. (طُبِّقَت ثلاثة نماذج كمية على الصنف المرجعي) ART-002 حبر الطابعة: (Toner G030 نموذج ويلسون الذي أنتج كمية طلب اقتصادية $Q^* = 15$ وحدة، ونقطة إعادة طلب $ROP = 200$ وحدة، ومخزون أمان $SS = 200$ وحدة. كشفت نتائج التطبيق أن النظام خَفَضَ وقت معالجة الطلبية الواحدة من 20-30 دقيقة إلى أقل من 5 ثوانٍ، أي بنسبة تخفيض 99.7%، مع إلغاء جميع حالات النفاذ المسجلة للمواد الاستراتيجية. وتأتي هذه النتائج لتؤكد صحة الفرضيتين المُصاغتين في المقدمة وتؤكد جدوى التحول الرقمي في مؤسسات القطاع التربوي الجزائري. الكلمات

المفتاحية: نظام دعم القرار، تسيير المخزونات، نموذج ويلسون، تحليل ABC، Excel/VBA، القطاع التربوي.

Résumé

Cette étude porte sur la problématique de la gestion manuelle des stocks dans l'entrepôt de la Direction de l'Éducation de la wilaya d'El Bayadh. L'objectif est de concevoir et de réaliser un système d'aide à la décision intégré, basé sur Excel/VBA, capable d'automatiser le cycle d'achat et de stockage à coût zéro. L'approche adoptée combine une méthode descriptive-analytique pour le diagnostic terrain et une méthode expérimentale pour la mesure d'impact, à partir de données réelles collectées sur 38 jours ouvrables. Trois modèles quantitatifs ont été appliqués sur l'article de référence ART-002 (Toner d'imprimante G030) : le modèle de Wilson, qui a généré une quantité économique $Q^* = 15$ unités, un point de réapprovisionnement $ROP = 200$ unités, et un stock de sécurité $SS = 200$ unités. Les résultats montrent une réduction du temps de traitement par transaction de 20–30 minutes à moins de 5 secondes, soit une amélioration de 99,7%, avec élimination totale des ruptures de stock des articles stratégiques. Ces résultats valident les deux hypothèses formulées et confirment la faisabilité de la transition numérique dans les institutions éducatives publiques algériennes. Mots–

clés : Système d'aide à la décision, gestion des stocks, modèle de Wilson, analyse ABC, Excel/VBA, secteur éducatif

المقدمة العامة

تمهيد

يُشكّل التسيير اللوجستي الفعال للمخزونات ركيزةً جوهريةً من ركائز الأداء المؤسسي في القطاع العام، حيث ترتبط جودة الخدمة العمومية ارتباطاً وثيقاً بتوفر المواد والتجهيزات الضرورية في الوقت والمكان المناسبين. في قطاع التربية الوطنية، يتجلى هذا الارتباط بصورة خاصة، إذ أن انقطاع المواد الاستراتيجية كأخبار الطابعات وورق الامتحانات في فترات الذروة كالامتحانات الفصلية قد يؤدي إلى تعطيل العملية التربوية برمتها. من هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة إلى تطوير أنظمة تسيير رقمية قادرة على تجاوز القيود البنوية للنظم اليدوية التقليدية، مع مراعاة خصوصية القطاع العام الجزائري والإطار التنظيمي الذي يحكمه.

الإشكالية

تواجه مصلحة المخازن في مديرية التربية لولاية البيض تحديات هيكليّة مزمنة تتمثل في الاعتماد شبه الكامل على التسيير اليدوي عبر بطاقات المخزون الورقية وجداول Excel البسيطة غير المبرمجة، مما يؤدي إلى تكرار حالات نفاذ المواد الاستراتيجية، وازدواجية التسجيل بين الوثائق الورقية والرقمية، وصعوبة التتبع التاريخي لحركة الأصناف، فضلاً عن غياب آليات التنبيه الآلي عند الاقتراب من نقطة إعادة الطلب. بناءً على هذا التشخيص، تتمثل الإشكالية المحورية لهذه الدراسة في السؤال التالي: كيف يمكن أتمتة دورة الشراء والتخزين وتعزيز الجرد الدائم في مخزن مؤسسة عمومية باستخدام أدوات Microsoft Office المتاحة (Excel/VBA) وبأقل تكلفة ممكنة، مع ضمان دقة البيانات واستمرارية التوريد؟

الفرضيات

تنطلق الدراسة من فرضيتين رئيسيتين - الفرضية الأولى :إن غياب آليات التنبيه الآلي عند نقطة إعادة الطلب هو السبب الجذري لتكرار حالات نفاذ المواد الاستراتيجية في المخازن العمومية - .الفرضية

الثانية: يمكن لنظام دعم القرار مبني على Excel/VBA أن يُحسِّن دقة التتبع المخزني ويُقلِّص وقت معالجة الطلبات بصورة ملموسة وقابلة للقياس، دون الحاجة إلى استثمارات مالية إضافية.

أهداف الدراسة

تصبو هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المنهجية والتطبيقية - :تشخيص الواقع الفعلي لنظام التسيير المخزني في مديرية التربية لولاية البيض وتحديد نقاط الضعف البنيوية - .تطبيق النماذج الكمية (EOQ)، ABC، XYZ على بيانات ميدانية حقيقية لاستخراج مؤشرات داعمة للقرار - .تصميم وإنجاز نظام معلوماتي متكامل) نظام دعم القرار (يعمل ببيئة Excel/VBA يؤتمت دورة الشراء والتخزين ويُوفِّر رقابة آنية - .تقييم أثر النظام المقترح على مؤشرات الأداء التشغيلية قبل وبعد التطبيق من خلال مقارنة كمية - .تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ لتعميم التجربة على نطاق أوسع.

منهجية البحث

اعتمدت الدراسة منهجاً علمياً يجمع بين المنهج الوصفي التحليلي في رسم صورة دقيقة للواقع الميداني، والمنهج التجريبي التطبيقي في قياس أثر الحل المقترح. استندت عملية جمع البيانات إلى ثلاث أدوات رئيسية: أولاً: الملاحظة المباشرة والمشاركة في سير العمل اليومي لمصلحة المخازن، ثانياً: تحليل السجلات والوثائق المخزنية الفعلية، وثالثاً: المقابلات غير المقننة مع المسؤولين والعاملين في المصلحة. أما مرحلة التصميم والتطوير، فقد اعتمدت على دورة حياة تطوير الأنظمة في نسقتها المُصَغَّرة، مع التركيز على النمذجة السريعة والتطوير التكراري.

ملاحظة منهجية حول مدة الرصد: استمر الرصد الميداني 38 يوم عمل فقط، وقد تم خلالها تجميع 62 معاملة مخزنية. هذه المدة كافية لحساب الطلب السنوي للقطع سريعة الدوران) كالورق 321 :ورقة خلال 38يوم 2,112 = ورقة/سنة، لكنها قصيرة نسبياً للقطع منخفضة التردد) كالحرير 5 :خراطيش فقط خلال 38يوم 33 = خرطوشة/سنة. (لذلك، يجب قراءة نتائج نموذج ويلسون على أنها تقدير أولي مبني على بيانات ميدانية حقيقية، وليس قياساً نهائياً. يمكن تحسين دقة النماذج بتمديد مدة الرصد إلى 12-6 شهراً في أبحاث مستقبلية.

هيكل الدراسة

تنقسم هذه المذكرة إلى أربعة فصول رئيسية تتبع تسلسلاً منطقياً من النظري إلى التطبيقي. يُؤسس الفصل الأول الإطار النظري والمفاهيمي للتسيير اللوجستي وإدارة المخزونات، مستعرضاً النماذج الكمية وأدوات التقييم المحاسبي. وينتقل الفصل الثاني إلى الإطار العملي والتشخيص الميداني، حيث يُقدّم المؤسسة محل الدراسة ويُطبّق أدوات التحليل على بياناتها الفعلية. ويُخصص الفصل الثالث لتفصيل تصميم وإنجاز نظام دعم القرار المقترح مع شرح معمق لهندسته ووحداته البرمجية. أما الفصل الرابع، فيُعرض نتائج التجريب والتحقق من صحة الفرضيات، مُختتماً بالتوصيات والآفاق المستقبلية في ملف منفصل.

الانسجام مع منهاج BTS في تسيير المخزونات واللوجستيك (TAG1801)

صُمّمت هذه المذكرة لتغطي مجمل الكفاءات المستهدفة في منهاج شهادة التقني السامي في تسيير المخزونات واللوجستيك، وفق التصنيف التالي:

السداسي	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
الأول	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
	١١
	١٢
	١٣
	١٤
	١٥
	١٦
	١٧
	١٨
	١٩
	٢٠
	٢١
	٢٢
	٢٣
	٢٤
	٢٥
	٢٦
	٢٧
	٢٨
	٢٩
	٣٠
	٣١
	٣٢
	٣٣
	٣٤
	٣٥
	٣٦
	٣٧
	٣٨
	٣٩
	٤٠
	٤١
	٤٢
	٤٣
	٤٤
	٤٥
	٤٦
	٤٧
	٤٨
	٤٩
	٥٠
	٥١
	٥٢
	٥٣
	٥٤
	٥٥
	٥٦
	٥٧
	٥٨
	٥٩
	٦٠
	٦١
	٦٢
	٦٣
	٦٤
	٦٥
	٦٦
	٦٧
	٦٨
	٦٩
	٧٠
	٧١
	٧٢
	٧٣
	٧٤
	٧٥
	٧٦
	٧٧
	٧٨
	٧٩
	٨٠
	٨١
	٨٢
	٨٣
	٨٤
	٨٥
	٨٦
	٨٧
	٨٨
	٨٩
	٩٠
	٩١
	٩٢
	٩٣
	٩٤
	٩٥
	٩٦
	٩٧
	٩٨
	٩٩
	١٠٠
	١٠١
	١٠٢
	١٠٣
	١٠٤
	١٠٥
	١٠٦
	١٠٧
	١٠٨
	١٠٩
	١١٠
	١١١
	١١٢
	١١٣
	١١٤
	١١٥
	١١٦
	١١٧
	١١٨
	١١٩
	١٢٠
	١٢١
	١٢٢
	١٢٣
	١٢٤
	١٢٥
	١٢٦
	١٢٧
	١٢٨
	١٢٩
	١٣٠
	١٣١
	١٣٢
	١٣٣
	١٣٤
	١٣٥
	١٣٦
	١٣٧
	١٣٨
	١٣٩
	١٤٠
	١٤١
	١٤٢
	١٤٣
	١٤٤
	١٤٥
	١٤٦
	١٤٧
	١٤٨
	١٤٩
	١٥٠
	١٥١
	١٥٢
	١٥٣
	١٥٤
	١٥٥
	١٥٦
	١٥٧
	١٥٨
	١٥٩
	١٦٠
	١٦١
	١٦٢
	١٦٣
	١٦٤
	١٦٥
	١٦٦
	١٦٧
	١٦٨
	١٦٩
	١٧٠
	١٧١
	١٧٢
	١٧٣
	١٧٤
	١٧٥
	١٧٦
	١٧٧
	١٧٨
	١٧٩
	١٨٠
	١٨١
	١٨٢
	١٨٣
	١٨٤
	١٨٥
	١٨٦
	١٨٧
	١٨٨
	١٨٩
	١٩٠
	١٩١
	١٩٢
	١٩٣
	١٩٤
	١٩٥
	١٩٦
	١٩٧
	١٩٨
	١٩٩
	٢٠٠
	٢٠١
	٢٠٢
	٢٠٣
	٢٠٤
	٢٠٥
	٢٠٦
	٢٠٧
	٢٠٨
	٢٠٩
	٢١٠
	٢١١
	٢١٢
	٢١٣
	٢١٤
	٢١٥
	٢١٦
	٢١٧
	٢١٨
	٢١٩
	٢٢٠
	٢٢١
	٢٢٢
	٢٢٣
	٢٢٤
	٢٢٥
	٢٢٦
	٢٢٧
	٢٢٨
	٢٢٩
	٢٣٠
	٢٣١
	٢٣٢
	٢٣٣
	٢٣٤
	٢٣٥
	٢٣٦
	٢٣٧
	٢٣٨
	٢٣٩
	٢٤٠
	٢٤١
	٢٤٢
	٢٤٣
	٢٤٤
	٢٤٥
	٢٤٦
	٢٤٧
	٢٤٨
	٢٤٩
	٢٥٠
	٢٥١
	٢٥٢
	٢٥٣
	٢٥٤
	٢٥٥
	٢٥٦
	٢٥٧
	٢٥٨
	٢٥٩
	٢٦٠
	٢٦١
	٢٦٢
	٢٦٣
	٢٦٤
	٢٦٥
	٢٦٦
	٢٦٧
	٢٦٨
	٢٦٩
	٢٧٠
	٢٧١
	٢٧٢
	٢٧٣
	٢٧٤
	٢٧٥
	٢٧٦
	٢٧٧
	٢٧٨
	٢٧٩
	٢٨٠
	٢٨١
	٢٨٢
	٢٨٣
	٢٨٤
	٢٨٥
	٢٨٦
	٢٨٧
	٢٨٨
	٢٨٩
	٢٩٠
	٢٩١
	٢٩٢
	٢٩٣
	٢٩٤
	٢٩٥
	٢٩٦
	٢٩٧
	٢٩٨
	٢٩٩
	٣٠٠
	٣٠١
	٣٠٢
	٣٠٣
	٣٠٤
	٣٠٥
	٣٠٦
	٣٠٧
	٣٠٨
	٣٠٩
	٣١٠
	٣١١
	٣١٢
	٣١٣
	٣١٤
	٣١٥
	٣١٦
	٣١٧
	٣١٨
	٣١٩
	٣٢٠
	٣٢١
	٣٢٢
	٣٢٣
	٣٢٤
	٣٢٥
	٣٢٦
	٣٢٧
	٣٢٨
	٣٢٩
	٣٣٠
	٣٣١
	٣٣٢
	٣٣٣
	٣٣٤
	٣٣٥
	٣٣٦
	٣٣٧
	٣٣٨
	٣٣٩
	٣٤٠
	٣٤١
	٣٤٢
	٣٤٣
	٣٤٤
	٣٤٥
	٣٤٦
	٣٤٧
	٣٤٨
	٣٤٩
	٣٥٠
	٣٥١
	٣٥٢
	٣٥٣
	٣٥٤
	٣٥٥
	٣٥٦
	٣٥٧
	٣٥٨
	٣٥٩
	٣٦٠
	٣٦١
	٣٦٢
	٣٦٣
	٣٦٤
	٣٦٥
	٣٦٦
	٣٦٧
	٣٦٨
	٣٦٩
	٣٧٠
	٣٧١
	٣٧٢
	٣٧٣
	٣٧٤
	٣٧٥
	٣٧٦
	٣٧٧
	٣٧٨
	٣٧٩
	٣٨٠
	٣٨١
	٣٨٢
	٣٨٣
	٣٨٤
	٣٨٥
	٣٨٦
	٣٨٧
	٣٨٨
	٣٨٩
	٣٩٠
	٣٩١
	٣٩٢
	٣٩٣
	٣٩٤
	٣٩٥
	٣٩٦
	٣٩٧
	٣٩٨
	٣٩٩
	٤٠٠
	٤٠١
	٤٠٢
	٤٠٣
	٤٠٤
	٤٠٥
	٤٠٦
	٤٠٧
	٤٠٨
	٤٠٩
	٤١٠
	٤١١
	٤١٢
	٤١٣
	٤١٤
	٤١٥
	٤١٦
	٤١٧
	٤١٨
	٤١٩
	٤٢٠
	٤٢١
	٤٢٢
	٤٢٣
	٤٢٤
	٤٢٥
	٤٢٦
	٤٢٧
	٤٢٨
	٤٢٩
	٤٣٠
	٤٣١
	٤٣٢
	٤٣٣
	٤٣٤
	٤٣٥
	٤٣٦
	٤٣٧
	٤٣٨
	٤٣٩
	٤٤٠
	٤٤١
	٤٤٢
	٤٤٣
	٤٤٤
	٤٤٥
	٤٤٦
	٤٤٧
	٤٤٨
	٤٤٩
	٤٥٠
	٤٥١
	٤٥٢
	٤٥٣
	٤٥٤
	٤٥٥
	٤٥٦
	٤٥٧
	٤٥٨
	٤٥٩
	٤٦٠
	٤٦١
	٤٦٢
	٤٦٣
	٤٦٤
	٤٦٥
	٤٦٦
	٤٦٧
	٤٦٨
	٤٦٩
	٤٧٠
	٤٧١
	٤٧٢
	٤٧٣
	٤٧٤
	٤٧٥
	٤٧٦
	٤٧٧
	٤٧٨
	٤٧٩
	٤٨٠
	٤٨١
	٤٨٢
	٤٨٣
	٤٨٤
	٤٨٥
	٤٨٦
	٤٨٧
	٤٨٨
	٤٨٩
	٤٩٠
	٤٩١
	٤٩٢
	٤٩٣
	٤٩٤
	٤٩٥
	٤٩٦
	٤٩٧
	٤٩٨
	٤٩٩
	٥٠٠
	٥٠١
	٥٠٢
	٥٠٣
	٥٠٤
	٥٠٥
	٥٠٦
	٥٠٧
	٥٠٨
	٥٠٩
	٥١٠
	٥١١
	٥١٢
	٥١٣
	٥١٤
	٥١٥
	٥١٦
	٥١٧
	٥١٨
	٥١٩
	٥٢٠
	٥٢١
	٥٢٢
	٥٢٣
	٥٢٤
	٥٢٥
	٥٢٦
	٥٢٧
	٥٢٨
	٥٢٩
	٥٣٠
	٥٣١
	٥٣٢
	٥٣٣
	٥٣٤
	٥٣٥
	٥٣٦
	٥٣٧
	٥٣٨
	٥٣٩
	٥٤٠
	٥٤١
	٥٤٢
	٥٤٣
	٥٤٤
	٥٤٥
	٥٤٦
	٥٤٧
	٥٤٨
	٥٤٩
	٥٥٠
	٥٥١
	٥٥٢
	٥٥٣
	٥٥٤
	٥٥٥
	٥٥٦
	٥٥٧
	٥٥٨
	٥٥٩
	٥٦٠
	٥٦١
	٥٦٢
	٥٦٣
	٥٦٤
	٥٦٥
	٥٦٦
	٥٦٧
	٥٦٨
	٥٦٩
	٥٧٠
	٥٧١
	٥٧٢
	٥٧٣
	٥٧٤
	٥٧٥
	٥٧٦
	٥٧٧
	٥٧٨
	٥٧٩
	٥٨٠
	٥٨١
	٥٨٢
	٥٨٣
	٥٨٤
	٥٨٥
	٥٨٦
	٥٨٧
	٥٨٨
	٥٨٩
	٥٩٠
	٥٩١
	٥٩٢
	٥٩٣
	٥٩٤
	٥٩٥
	٥٩٦
	٥٩٧
	٥٩٨
	٥٩٩
	٦٠٠
	٦٠١
	٦٠٢
	٦٠٣
	٦٠٤
	٦٠٥
	٦٠٦
	٦٠٧
	٦٠٨
	٦٠٩
	٦١٠
	٦١١
	٦١٢
	٦١٣
	٦١٤
	٦١٥
	٦١٦
	٦١٧
	٦١٨
	٦١٩
	٦٢٠
	٦٢١
	٦٢٢
	٦٢٣
	٦٢٤
	٦٢٥
	٦٢٦
	٦٢٧
	٦٢٨
	٦٢٩
	٦٣٠
	٦٣١
	٦٣٢
	٦٣٣
	٦٣٤
	٦٣٥
	٦٣٦
	٦٣٧
	٦٣٨
	٦٣٩
	٦٤٠
	٦٤١
	٦٤٢
	٦٤٣
	٦٤٤
	٦٤٥
	٦٤٦
	٦٤٧
	٦٤٨
	٦٤٩
	٦٥٠
	٦٥١
	٦٥٢
	٦٥٣
	٦٥٤
	٦٥٥
	٦٥٦
	٦٥٧
	٦٥٨
	٦٥٩
	٦٦٠
	٦٦١
	٦٦٢
	٦٦٣
	٦٦٤
	٦٦٥
	٦٦٦
	٦٦٧
	٦٦٨
	٦٦٩
	٦٧٠
	٦٧١
	٦٧٢
	٦٧٣
	٦٧٤
	٦٧٥
	٦٧٦
	٦٧٧
	٦٧٨
	٦٧٩
	٦٨٠
	٦٨١
	٦٨٢
	٦٨٣

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا

السداسي	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م

	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
السداسي	م
	م
	م

السداسي	م
	ث
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	م
	ل

السداسي	م
	ث
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	ز
	و
	ز

السداسي	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	م
	ن

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ا
	م
	ن
	ك
	ر
	و
السداسي	و
	ا
	ل
	ث

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	ا
	ف
	ا
	ف
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	ا
السداسي	ف
	ا
	ن
	ف

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	م
	ن
	ا

السداسي	م
	ن
	أ
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	ل
	ن

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ت
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	د

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م

السداسي	م
	ت
	ا
	هـ
	و
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	م
	ت
	و

السداسي	م
	ن
	ا
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ق
	ك
	ل
	م
	ن

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	ا
	ه
	ف
	ا
	ل
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	ة
السداسي	ا
	د
	)
	ل

السداسي	م
	ث
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	و

	م
	ب
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	و
السداسي	ف
	د
	ل

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ن
	ت
	أ
	س
	ب
	م
	ي
	ق
	ة
	-
	يا
	ن
	ف
	يا
	و
	ا
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	د
	را
السداسي	ة
	و
	ل
	)

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ر
	ا
	ا
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ا
	ن
	و

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	يا
	فا
	-
	يا
	فا
	ع
	ا
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	م
	و
	ن

السداسي	م
	ث
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ل
	ل
	ف
	ا
	ل
	ف
	ا
	ل
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ة

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ل ن ف - ل ف ع ا ل م ت ك ر ة
السداسي	(ا ل

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	و
السداسي	ف
	د
	ل

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	ن
	ق
	-
	ب
	ن
	ع
	ا
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ا
	ل

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ا
	م
	ت
	ا
	ك
	ر
	و
السداسي	و
	ث
	ا
	ن

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ن
	ا
	م
	م
	ن
	ا
	ن
	م
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
السداسي	ة
	س
	)

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	٢
	ل
	م
	نقطة
	-
	٦
	ل
	نقطة
	٥
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	(E
	k
	2

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ق
	و
	-
	ل
	ق
	س
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
السداسي	ة
	1
	/

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ع
	ب
	م
	نقطة
	و
	-
	ل
	نقطة
	ل
	و
	ا
	ل
	م
	د
	ك
	ر
السداسي	ة
	7
	3

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ل ن ف - ل ف ع ا ل م ت ك ر ة
السداسي	(ا ل

[illegible]

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ن
	أ
	ب
	د
	ج
	ي
	ق
	ك
	غ
	ظ
	ح
	ط
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ر
	ا
	ة
السداسي	ل
	)

السداسي	٤
	١
	٥
	٢
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١

[illegible]

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	م
	ب
	ن
	ي
	ف
	ا
	ب
	ن
	ع
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ن
	ا

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	ن
	ق
	-
	ن
	ف
	ع
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ل
	ر
	ل

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	و
السداسي	و
	ا
	ب
	م

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ل
	ل
	ف
	ا
	ل
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ة
	ل
	ن

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ا
السداسي	ة
	م
	و
	ن

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ب
	ي
	ف
	ا
	ب
	ف
	ي
	ا
	ل
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	2
	)

السداسي	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	م
	ف
	ق
	ـ
	ل
	ف
	س
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	1
	ر

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	م
	ل
	ف
	ا
	ل
	ف
	ل
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
السداسي	ة
	و
	ل
	)

	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
	١١
	١٢
	١٣
	١٤
	١٥
	١٦
	١٧
	١٨
	١٩
	٢٠
	٢١
	٢٢
	٢٣
	٢٤
	٢٥
	٢٦
	٢٧
	٢٨
	٢٩
	٣٠
	٣١
	٣٢
	٣٣
	٣٤
	٣٥
	٣٦
	٣٧
	٣٨
	٣٩
	٤٠
	٤١
	٤٢
	٤٣
	٤٤
	٤٥
	٤٦
	٤٧
	٤٨
	٤٩
	٥٠
	٥١
	٥٢
	٥٣
	٥٤
	٥٥
	٥٦
	٥٧
	٥٨
	٥٩
	٦٠
	٦١
	٦٢
	٦٣
	٦٤
	٦٥
	٦٦
	٦٧
	٦٨
	٦٩
	٧٠
	٧١
	٧٢
	٧٣
	٧٤
	٧٥
	٧٦
	٧٧
	٧٨
	٧٩
	٨٠
	٨١
	٨٢
	٨٣
	٨٤
	٨٥
	٨٦
	٨٧
	٨٨
	٨٩
	٩٠
	٩١
	٩٢
	٩٣
	٩٤
	٩٥
	٩٦
	٩٧
	٩٨
	٩٩
	١٠٠
	١٠١
	١٠٢
	١٠٣
	١٠٤
	١٠٥
	١٠٦
	١٠٧
	١٠٨
	١٠٩
	١١٠
	١١١
	١١٢
	١١٣
	١١٤
	١١٥
	١١٦
	١١٧
	١١٨
	١١٩
	١٢٠
	١٢١
	١٢٢
	١٢٣
	١٢٤
	١٢٥
	١٢٦
	١٢٧
	١٢٨
	١٢٩
	١٣٠
	١٣١
	١٣٢
	١٣٣
	١٣٤
	١٣٥
	١٣٦
	١٣٧
	١٣٨
	١٣٩
	١٤٠
	١٤١
	١٤٢
	١٤٣
	١٤٤
	١٤٥
	١٤٦
	١٤٧
	١٤٨
	١٤٩
	١٥٠
	١٥١
	١٥٢
	١٥٣
	١٥٤
	١٥٥
	١٥٦
	١٥٧
	١٥٨
	١٥٩
	١٦٠
	١٦١
	١٦٢
	١٦٣
	١٦٤
	١٦٥
	١٦٦
	١٦٧
	١٦٨
	١٦٩
	١٧٠
	١٧١
	١٧٢
	١٧٣
	١٧٤
	١٧٥
	١٧٦
	١٧٧
	١٧٨
	١٧٩
	١٨٠
	١٨١
	١٨٢
	١٨٣
	١٨٤
	١٨٥
	١٨٦
	١٨٧
	١٨٨
	١٨٩
	١٩٠
	١٩١
	١٩٢
	١٩٣
	١٩٤
	١٩٥
	١٩٦
	١٩٧
	١٩٨
	١٩٩
	٢٠٠
	٢٠١
	٢٠٢
	٢٠٣
	٢٠٤
	٢٠٥
	٢٠٦
	٢٠٧
	٢٠٨
	٢٠٩
	٢١٠
	٢١١
	٢١٢
	٢١٣
	٢١٤
	٢١٥
	٢١٦
	٢١٧
	٢١٨
	٢١٩
	٢٢٠
	٢٢١
	٢٢٢
	٢٢٣
	٢٢٤
	٢٢٥
	٢٢٦
	٢٢٧
	٢٢٨
	٢٢٩
	٢٣٠
	٢٣١
	٢٣٢
	٢٣٣
	٢٣٤
	٢٣٥
	٢٣٦
	٢٣٧
	٢٣٨
	٢٣٩
	٢٤٠
	٢٤١
	٢٤٢
	٢٤٣
	٢٤٤
	٢٤٥
	٢٤٦
	٢٤٧
	٢٤٨
	٢٤٩
	٢٥٠
	٢٥١
	٢٥٢
	٢٥٣
	٢٥٤
	٢٥٥
	٢٥٦
	٢٥٧
	٢٥٨
	٢٥٩
	٢٦٠
	٢٦١
	٢٦٢
	٢٦٣
	٢٦٤
	٢٦٥
	٢٦٦
	٢٦٧
	٢٦٨
	٢٦٩
	٢٧٠
	٢٧١
	٢٧٢
	٢٧٣
	٢٧٤
	٢٧٥
	٢٧٦
	٢٧٧
	٢٧٨
	٢٧٩
	٢٨٠
	٢٨١
	٢٨٢
	٢٨٣
	٢٨٤
	٢٨٥
	٢٨٦
	٢٨٧
	٢٨٨
	٢٨٩
	٢٩٠
	٢٩١
	٢٩٢
	٢٩٣
	٢٩٤
	٢٩٥
	٢٩٦
	٢٩٧
	٢٩٨
	٢٩٩
	٣٠٠
	٣٠١
	٣٠٢
	٣٠٣
	٣٠٤
	٣٠٥
	٣٠٦
	٣٠٧
	٣٠٨
	٣٠٩
	٣١٠
	٣١١
	٣١٢
	٣١٣
	٣١٤
	٣١٥
	٣١٦
	٣١٧
	٣١٨
	٣١٩
	٣٢٠
	٣٢١
	٣٢٢
	٣٢٣
	٣٢٤
	٣٢٥
	٣٢٦
	٣٢٧
	٣٢٨
	٣٢٩
	٣٣٠
	٣٣١
	٣٣٢
	٣٣٣
	٣٣٤
	٣٣٥
	٣٣٦
	٣٣٧
	٣٣٨
	٣٣٩
	٣٤٠
	٣٤١
	٣٤٢
	٣٤٣
	٣٤٤
	٣٤٥
	٣٤٦
	٣٤٧
	٣٤٨
	٣٤٩
	٣٥٠
	٣٥١
	٣٥٢
	٣٥٣
	٣٥٤
	٣٥٥
	٣٥٦
	٣٥٧
	٣٥٨
	٣٥٩
	٣٦٠
	٣٦١
	٣٦٢
	٣٦٣
	٣٦٤
	٣٦٥
	٣٦٦
	٣٦٧
	٣٦٨
	٣٦٩
	٣٧٠
	٣٧١
	٣٧٢
	٣٧٣
	٣٧٤
	٣٧٥
	٣٧٦
	٣٧٧
	٣٧٨
	٣٧٩
	٣٨٠
	٣٨١
	٣٨٢
	٣٨٣
	٣٨٤
	٣٨٥
	٣٨٦
	٣٨٧
	٣٨٨
	٣٨٩
	٣٩٠
	٣٩١
	٣٩٢
	٣٩٣
	٣٩٤
	٣٩٥
	٣٩٦
	٣٩٧
	٣٩٨
	٣٩٩
	٤٠٠
	٤٠١
	٤٠٢
	٤٠٣
	٤٠٤
	٤٠٥
	٤٠٦
	٤٠٧
	٤٠٨
	٤٠٩
	٤١٠
	٤١١
	٤١٢
	٤١٣
	٤١٤
	٤١٥
	٤١٦
	٤١٧
	٤١٨
	٤١٩
	٤٢٠
	٤٢١
	٤٢٢
	٤٢٣
	٤٢٤
	٤٢٥
	٤٢٦
	٤٢٧
	٤٢٨
	٤٢٩
	٤٣٠
	٤٣١
	٤٣٢
	٤٣٣
	٤٣٤
	٤٣٥
	٤٣٦
	٤٣٧
	٤٣٨
	٤٣٩
	٤٤٠
	٤٤١
	٤٤٢
	٤٤٣
	٤٤٤
	٤٤٥
	٤٤٦
	٤٤٧
	٤٤٨
	٤٤٩
	٤٥٠
	٤٥١
	٤٥٢
	٤٥٣
	٤٥٤
	٤٥٥
	٤٥٦
	٤٥٧
	٤٥٨
	٤٥٩
	٤٦٠
	٤٦١
	٤٦٢
	٤٦٣
	٤٦٤
	٤٦٥
	٤٦٦
	٤٦٧
	٤٦٨
	٤٦٩
	٤٧٠
	٤٧١
	٤٧٢
	٤٧٣
	٤٧٤
	٤٧٥
	٤٧٦
	٤٧٧
	٤٧٨
	٤٧٩
	٤٨٠
	٤٨١
	٤٨٢
	٤٨٣
	٤٨٤
	٤٨٥
	٤٨٦
	٤٨٧
	٤٨٨
	٤٨٩
	٤٩٠
	٤٩١
	٤

	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
السداسي	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ن
	ا
	ن

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ر
	ا
	ا
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	م
	ن
	ك
	ر
	ة
	م
	و
	و

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	هـ
	هـ
	ف
	ـ
	ـ
	ف
	ف
	ـ
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ل
	ل
	ل

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	م
	ن

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ل ن ف - ل ف ع ا ل م ت ك ر ة
السداسي	ل ،

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ا
	م
	ت
	ا
	ك
	ه
	ا
	و
السداسي	م
	ا
	ل
	م

	م
	ب
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ث
	ج
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ظ
	ع
	ف
	ق
	ك
	خ
	د
	ذ
	ر
	ز
	س
	ش

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ا
	ل
	ه
	ت
	ا
	و
	ر
	ا
	و
	ه
السداسي	ه
	ا
	ا
	ه

السداسي	٤ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	٤ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
ف	ا
	ن
	ن

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا

	م
	ب
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د
	ر
	س
	ص
	ض
	ظ
	ع
	غ
	ف
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	ي
	ف
	ج
	د

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	م
	ن
	ا

[illegible]

السداسي	م
	ن
	أ
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ق
	ك
	ل
	م
	ن

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ا
	م
	ن

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ا
	م
	ت
	ا
	ك
	ه
	ا
	و
السداسي	م
	ا
	ل
	م

٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠	السداسي
١٠١ ١٠٢ ١٠٣	

	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
	١١
	١٢
	١٣
	١٤
	١٥
	١٦
	١٧
	١٨
	١٩
	٢٠
	٢١
	٢٢
	٢٣
	٢٤
	٢٥
	٢٦
	٢٧
	٢٨
	٢٩
	٣٠
	٣١
	٣٢
	٣٣
	٣٤
	٣٥
	٣٦
	٣٧
	٣٨
	٣٩
	٤٠
	٤١
	٤٢
	٤٣
	٤٤
	٤٥
	٤٦
	٤٧
	٤٨
	٤٩
	٥٠
	٥١
	٥٢
	٥٣
	٥٤
	٥٥
	٥٦
	٥٧
	٥٨
	٥٩
	٦٠
	٦١
	٦٢
	٦٣
	٦٤
	٦٥
	٦٦
	٦٧
	٦٨
	٦٩
	٧٠
	٧١
	٧٢
	٧٣
	٧٤
	٧٥
	٧٦
	٧٧
	٧٨
	٧٩
	٨٠
	٨١
	٨٢
	٨٣
	٨٤
	٨٥
	٨٦
	٨٧
	٨٨
	٨٩
	٩٠
	٩١
	٩٢
	٩٣
	٩٤
	٩٥
	٩٦
	٩٧
	٩٨
	٩٩
	١٠٠
	١٠١
	١٠٢
	١٠٣
	١٠٤
	١٠٥
	١٠٦
	١٠٧
	١٠٨
	١٠٩
	١١٠
	١١١
	١١٢
	١١٣
	١١٤
	١١٥
	١١٦
	١١٧
	١١٨
	١١٩
	١٢٠
	١٢١
	١٢٢
	١٢٣
	١٢٤
	١٢٥
	١٢٦
	١٢٧
	١٢٨
	١٢٩
	١٣٠
	١٣١
	١٣٢
	١٣٣
	١٣٤
	١٣٥
	١٣٦
	١٣٧
	١٣٨
	١٣٩
	١٤٠
	١٤١
	١٤٢
	١٤٣
	١٤٤
	١٤٥
	١٤٦
	١٤٧
	١٤٨
	١٤٩
	١٥٠
	١٥١
	١٥٢
	١٥٣
	١٥٤
	١٥٥
	١٥٦
	١٥٧
	١٥٨
	١٥٩
	١٦٠
	١٦١
	١٦٢
	١٦٣
	١٦٤
	١٦٥
	١٦٦
	١٦٧
	١٦٨
	١٦٩
	١٧٠
	١٧١
	١٧٢
	١٧٣
	١٧٤
	١٧٥
	١٧٦
	١٧٧
	١٧٨
	١٧٩
	١٨٠
	١٨١
	١٨٢
	١٨٣
	١٨٤
	١٨٥
	١٨٦
	١٨٧
	١٨٨
	١٨٩
	١٩٠
	١٩١
	١٩٢
	١٩٣
	١٩٤
	١٩٥
	١٩٦
	١٩٧
	١٩٨
	١٩٩
	٢٠٠
	٢٠١
	٢٠٢
	٢٠٣
	٢٠٤
	٢٠٥
	٢٠٦
	٢٠٧
	٢٠٨
	٢٠٩
	٢١٠
	٢١١
	٢١٢
	٢١٣
	٢١٤
	٢١٥
	٢١٦
	٢١٧
	٢١٨
	٢١٩
	٢٢٠
	٢٢١
	٢٢٢
	٢٢٣
	٢٢٤
	٢٢٥
	٢٢٦
	٢٢٧
	٢٢٨
	٢٢٩
	٢٣٠
	٢٣١
	٢٣٢
	٢٣٣
	٢٣٤
	٢٣٥
	٢٣٦
	٢٣٧
	٢٣٨
	٢٣٩
	٢٤٠
	٢٤١
	٢٤٢
	٢٤٣
	٢٤٤
	٢٤٥
	٢٤٦
	٢٤٧
	٢٤٨
	٢٤٩
	٢٥٠
	٢٥١
	٢٥٢
	٢٥٣
	٢٥٤
	٢٥٥
	٢٥٦
	٢٥٧
	٢٥٨
	٢٥٩
	٢٦٠
	٢٦١
	٢٦٢
	٢٦٣
	٢٦٤
	٢٦٥
	٢٦٦
	٢٦٧
	٢٦٨
	٢٦٩
	٢٧٠
	٢٧١
	٢٧٢
	٢٧٣
	٢٧٤
	٢٧٥
	٢٧٦
	٢٧٧
	٢٧٨
	٢٧٩
	٢٨٠
	٢٨١
	٢٨٢
	٢٨٣
	٢٨٤
	٢٨٥
	٢٨٦
	٢٨٧
	٢٨٨
	٢٨٩
	٢٩٠
	٢٩١
	٢٩٢
	٢٩٣
	٢٩٤
	٢٩٥
	٢٩٦
	٢٩٧
	٢٩٨
	٢٩٩
	٣٠٠
	٣٠١
	٣٠٢
	٣٠٣
	٣٠٤
	٣٠٥
	٣٠٦
	٣٠٧
	٣٠٨
	٣٠٩
	٣١٠
	٣١١
	٣١٢
	٣١٣
	٣١٤
	٣١٥
	٣١٦
	٣١٧
	٣١٨
	٣١٩
	٣٢٠
	٣٢١
	٣٢٢
	٣٢٣
	٣٢٤
	٣٢٥
	٣٢٦
	٣٢٧
	٣٢٨
	٣٢٩
	٣٣٠
	٣٣١
	٣٣٢
	٣٣٣
	٣٣٤
	٣٣٥
	٣٣٦
	٣٣٧
	٣٣٨
	٣٣٩
	٣٤٠
	٣٤١
	٣٤٢
	٣٤٣
	٣٤٤
	٣٤٥
	٣٤٦
	٣٤٧
	٣٤٨
	٣٤٩
	٣٥٠
	٣٥١
	٣٥٢
	٣٥٣
	٣٥٤
	٣٥٥
	٣٥٦
	٣٥٧
	٣٥٨
	٣٥٩
	٣٦٠
	٣٦١
	٣٦٢
	٣٦٣
	٣٦٤
	٣٦٥
	٣٦٦
	٣٦٧
	٣٦٨
	٣٦٩
	٣٧٠
	٣٧١
	٣٧٢
	٣٧٣
	٣٧٤
	٣٧٥
	٣٧٦
	٣٧٧
	٣٧٨
	٣٧٩
	٣٨٠
	٣٨١
	٣٨٢
	٣٨٣
	٣٨٤
	٣٨٥
	٣٨٦
	٣٨٧
	٣٨٨
	٣٨٩
	٣٩٠
	٣٩١
	٣٩٢
	٣٩٣
	٣٩٤
	٣٩٥
	٣٩٦
	٣٩٧
	٣٩٨
	٣٩٩
	٤٠٠
	٤٠١
	٤٠٢
	٤٠٣
	٤٠٤
	٤٠٥
	٤٠٦
	٤٠٧
	٤٠٨
	٤٠٩
	٤١٠
	٤١١
	٤١٢
	٤١٣
	٤١٤
	٤١٥
	٤١٦
	٤١٧
	٤١٨
	٤١٩
	٤٢٠
	٤٢١
	٤٢٢
	٤٢٣
	٤٢٤
	٤٢٥
	٤٢٦
	٤٢٧
	٤٢٨
	٤٢٩
	٤٣٠
	٤٣١
	٤٣٢
	٤٣٣
	٤٣٤
	٤٣٥
	٤٣٦
	٤٣٧
	٤٣٨
	٤٣٩
	٤٤٠
	٤٤١
	٤٤٢
	٤٤٣
	٤٤٤
	٤٤٥
	٤٤٦
	٤٤٧
	٤٤٨
	٤٤٩
	٤٥٠
	٤٥١
	٤٥٢
	٤٥٣
	٤٥٤
	٤٥٥
	٤٥٦
	٤٥٧
	٤٥٨
	٤٥٩
	٤٦٠
	٤٦١
	٤٦٢
	٤٦٣
	٤٦٤
	٤٦٥
	٤٦٦
	٤٦٧
	٤٦٨
	٤٦٩
	٤٧٠
	٤٧١
	٤٧٢
	٤٧٣
	٤٧٤
	٤٧٥
	٤٧٦
	٤٧٧
	٤٧٨
	٤٧٩
	٤٨٠
	٤٨١
	٤٨٢
	٤٨٣
	٤٨٤
	٤٨٥
	٤٨٦
	٤٨٧
	٤٨٨
	٤٨٩
	٤٩٠
	٤٩١
	٤

السداسي	م
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ب
	ج
	د

السداسي	م
	ن
	ا
	هـ
	و
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	ـ
	فر
	ة

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	م
	ا
	ن

السداسي	١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	م
	ف
	ق
	ـ
	ل
	ف
	س
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	د

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ا
	ل
	م
	ت
	ا
	ك
	ه
	ا
	و
السداسي	و
	ت
	ا
	ر

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ل
	ل
	ف
	ا
	ل
	ف
	ا
	ل
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ا

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	و
السداسي	ف
	د
	ل

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ل ن ف - ل ف ع ا ل م ت ك ر ة
السداسي	ل د ن

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	هـ
	ف
	و
	ـ
	ف
	ف
	و
	ـ
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	و
السداسي	ا
	ل
	د

السداسي	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	و
	ا
	ل

[illegible]

[illegible]

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	م
	ف
	ف
	ا
	ل
	ف
	ل
	م
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ك
	ر
السداسي	ة
	(
	2 (

السداسي	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ا
	م
	ت
	ا
	ك
	ه
	ر
	و
السداسي	و
	ا
	ل
	ت

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
	و
السداسي	و
	ا
	ل
	ل

[illegible]

[illegible]

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	م
	ن

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ب يا: فا: - يا: فا: و: ا ل م ت ك ر ة
السداسي	(2 ا

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	م
	ن
	ا

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	م
	م
	ف
	ـ
	ل
	ف
	س
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ا

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	م
	ف
	ـ
	ل
	ف
	ـ
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	5
	-

السداسي	٧

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ل ن ف - ل ف ع ا ل م ت ك ر ة
السداسي	(ا ل

[illegible]

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	ن
	ق
	-
	ب
	ن
	ع
	ا
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ا
	ل

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	أ
	س
	د
	م
	ن
	ق
	ة
	-
	ي
	ن
	ف
	ي
	ع
	ا
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	د
	ر
السداسي	ة
	و
	)

السداسي	م
	ت
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	أ
	و
	ا

السداسي	م
	ث
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
اق	هـ
	و
	ز

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ن
	ا
	ن

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	هـ
	ف
	و
	ـ
	ف
	ف
	ك
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ا
	و
السداسي	(ا
	ب
	ج

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	هـ
	ف
	و
	ـ
	ف
	ف
	و
	ـ
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	و
السداسي	ت
	ل
	م

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا

	م
	ب
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ك
	ق
	ج
	د
	س
	ش
	ص
	ي
	ف
	ت
	ث
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ل
	ل
	ف
	ا
	ل
	ف
	ا
	ل
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ر

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ل ن ف - ل ف ع ا ل م ت ك ر ة
السداسي	(ا ل

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	أ
	س
	ب
	م
	ن
	ق
	ة
	أ
	ي
	ن
	ف
	ي
	ع
	ا
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	د
	ر
السداسي	ة
	و
	ل
	)

	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
السداسي	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
الثالث	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	م
	ن
	ا

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ث
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ل
	ع
	ف
	ك
	م
	ن
	هـ
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	ة
	ف
	م
	و
	م
	و

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	ي
	ن
	-
	ب
	ن
	ع
	ا
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ل
	و

السداسي	٤
	١
	٥
	٢
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	م
	ن
	ا

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ن
	ا
	ن

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ل
	م
	ن
	ن
	ك
	ر
	و
السداسي	و
	ر
	م
	ن

	م ف ا ه ر ا ل ت ا م ل م ل ف ا ف ا ل ف ا ل ا ل م ت ك ر ة
السداسي	د ا

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	ي
	ن
	-
	ب
	ن
	ع
	ا
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ل
	و

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ت
	ا
	ك
	ر
	و
السداسي	و
	ب
	ا
	ل

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ت
	ا
	و
	ر
السداسي	و
	ف
	ت

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	و
السداسي	ف
	د
	ل

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ت
	ا
	ك
	ر
	و
السداسي	و
	ر
	ا
	ب

السداسي	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ل
	ل
	ف
	ا
	ل
	ف
	ل
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ا
	م

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ل ن ف - ل ف ع ا ل م ت ك ر ة
السداسي	ر ل م

السداسي	٤ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ب يا: فا: ت: - يا: فا: ي: ا ل م ت ك ر ة
السداسي	ث د

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	٢
	ل
	م
	نقطة
	ق
	-
	ل
	نقطة
	و
	ع
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	(،
	3

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ب
	ف
	ا
	ب
	ف
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ا
السداسي	ة
	ا
	ف
	ا

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	م
	ف
	ق
	ـ
	ل
	ف
	س
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ف
	د

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ن
	ـ
	م
	م
	ف
	و
	ـ
	ل
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	م
	ن
	ك
	م
	ر
السداسي	ة
	(

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	ا
	ه
	ف
	ا
	ل
	ا
	ل
	م
	ا
	ل
	ك
	ا
	ر
	ه
السداسي	ا
	ل
	ف

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	م
	ل
	ف
	ا
	ف
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	د
	ل

السداسي	م
	ت
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
م	و
	ز
	ح

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ل ن - ل ن ع ا ل م ت ك ر ة
السداسي	ث ل ا

السداسي	م
	ث
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ب يا: فا: - يا: فا: ي ا ل م ت ك ر ة
السداسي	(س 3 ع

	م ف ا ه ر ا ل ت ا م ب يا ن ا ف ي ا ا ل م ت ك ر ة
السداسي	ل س)

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	ن
	ق
	-
	ب
	ن
	ع
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ل
	ا

[illegible]

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	ن
	ق
	-
	ب
	ن
	ع
	ا
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ا
	ل

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ا
	م
	ت
	ا
	ك
	ر
	و
السداسي	و
	ث
	ا
	ن

[illegible]

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	ي
	ن
	-
	ب
	ن
	ع
	ا
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ب
	ر

السداسي	١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

السداسي	م
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ن
	ا
	ن

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	يا
	فا
	-
	يا
	فا
	ع
	ا
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ا
	ا
	ب

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ب يا: فا: - يا: فا: و
السداسي	ا ل م ت ك ر ة
	ار ل فا: ب.

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	م

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	پ
	ت
	ث
	ج

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ب
	ي
	ف
	ا
	ب
	ف
	ي
	ا
	ل
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	3
	)

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	و
السداسي	ا
	ل
	ف

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	م
	ل
	م
	ل
	ف
	ا
	ل
	ف
	ا
	ل
	م
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	د
	ل

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	ا
	ه
	ف
	ا
	ف
	ا
	ل
	م
	ا
	ل
	م
	ا
	ك
	ا
	ه
السداسي	ه
	ا
	ل
	ل

	م
	ب
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	هـ
	ر
	ت
	ـ
	ل
	هـ
	ر
	ا
	ل
	م
	ت
	ر
	ك
	ا
	ر
السداسي	ـ
	)
	ا

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	م
	ن
	ا

السداسي	م
	ن
	أ
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	و
	ز

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ل
	ل
	ف
	ا
	ل
	ف
	ل
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ا
	ل

السداسي	م
	ت
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ل
	ع
	ف
	ك
	م
	ل
	ع
	و

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ا
	م
	ت
	ا
	ك
	ا
	و
السداسي	و
	ل
	ا
	ل

	م ف ا ه ر ا ل ت ا م ل م ل ف ا ل ف ل ل م ت ك ر ة
السداسي	ا ل م ت ك ر ة

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ن
	م
	ب
	ق
	و
	-
	ل
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
السداسي	ة
	(
	3

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ب
	ف
	ا
	ب
	ف
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	4
	)

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	خ
	ع
	غ
	ف
	ب
	ظ
	ص
	ض
	س
	ش
	ح

السداسي	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ا
	م
	ت
	ا
	ك
	ه
	ر
	و
السداسي	و
	ا
	ل
	ت

	م
	ن
	ا
	م
	ر
	ا
	ا
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
السداسي	ة
	)
	و

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ن
	أ
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	أ
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن

السداسي	د
	ب
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	س
	ع
	ف
	ت
	ث
	ج

السداسي	م
	ث
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	هـ
	ف
	و
	ـ
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	و
السداسي	(ا
	ب
	ج
	د

	م
	ت
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ن
	-
	ل
	د
	م
	ب
	ف
	-
	ب
	ف
	ع
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
السداسي	ة
	5
	) (

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل
	م
	ل

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ا
	و
السداسي	ا
	ل
	ر

السداسي	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

	م
	ب
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ث
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ي
	ف
	ك
	ق
	غ
	خ
	ع
	ص
	ض
	ظ
	ن
	س
	ي
السداسي	و
	)
	أ

السداسي	د
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	س
	ع
	ف
	ق
	ص
	ض
	ظ
	غ

السداسي	م
	ن
	أ
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	لا
	ل
	ل
	ا

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	م

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ا
	ن
	م

[illegible]

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	ة
السداسي	ا
	ن
	)
	د

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	ي
	ن
	-
	ب
	ن
	ع
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	س
	ا

م ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠	السداسي
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠	السداسي

[illegible]

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	م
	ن

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ن
	ا
	ن

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	م
	ل
	ف
	ا
	ل
	ف
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ن

	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
السداسي	م
	م
	م

	م
	ب
	ا
	س
	ل
	ـ
	ل
	ـ
	ل
	م
السداسي	ل
	ـ
	ل
	ـ
	ل
	ـ
	ل
	ـ
	ل
	م
	ل
	ـ
	ل
	ـ
	ل
	ـ
	ل
	ـ
	ل
	م

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ل
	ن
	ف
	-
	ن
	ف
	ع
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
السداسي	ة
	ل

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ل ن ف - ل ف ع ا ل م ت ك ر ة
السداسي	(ا ل

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
	و
السداسي	ف
	د
	ل

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ن
	أ
	س
	ب
	م
	ي
	ق
	ة
	-
	يا
	ن
	ف
	يا
	و
	ا
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	د
	را
السداسي	ة
	س
	)

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	م
	ن
	ا

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	م
	ن
	ا

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{17}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{21}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{1}{23}$ $\frac{1}{24}$ $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{26}$ $\frac{1}{27}$ $\frac{1}{28}$ $\frac{1}{29}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{31}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{33}$ $\frac{1}{34}$ $\frac{1}{35}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{37}$ $\frac{1}{38}$ $\frac{1}{39}$ $\frac{1}{40}$ $\frac{1}{41}$ $\frac{1}{42}$ $\frac{1}{43}$ $\frac{1}{44}$ $\frac{1}{45}$ $\frac{1}{46}$ $\frac{1}{47}$ $\frac{1}{48}$ $\frac{1}{49}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{51}$ $\frac{1}{52}$ $\frac{1}{53}$ $\frac{1}{54}$ $\frac{1}{55}$ $\frac{1}{56}$ $\frac{1}{57}$ $\frac{1}{58}$ $\frac{1}{59}$ $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{61}$ $\frac{1}{62}$ $\frac{1}{63}$ $\frac{1}{64}$ $\frac{1}{65}$ $\frac{1}{66}$ $\frac{1}{67}$ $\frac{1}{68}$ $\frac{1}{69}$ $\frac{1}{70}$ $\frac{1}{71}$ $\frac{1}{72}$ $\frac{1}{73}$ $\frac{1}{74}$ $\frac{1}{75}$ $\frac{1}{76}$ $\frac{1}{77}$ $\frac{1}{78}$ $\frac{1}{79}$ $\frac{1}{80}$ $\frac{1}{81}$ $\frac{1}{82}$ $\frac{1}{83}$ $\frac{1}{84}$ $\frac{1}{85}$ $\frac{1}{86}$ $\frac{1}{87}$ $\frac{1}{88}$ $\frac{1}{89}$ $\frac{1}{90}$ $\frac{1}{91}$ $\frac{1}{92}$ $\frac{1}{93}$ $\frac{1}{94}$ $\frac{1}{95}$ $\frac{1}{96}$ $\frac{1}{97}$ $\frac{1}{98}$ $\frac{1}{99}$ $\frac{1}{100}$	السداسي
$\frac{1}{101}$ $\frac{1}{102}$ $\frac{1}{103}$ $\frac{1}{104}$ $\frac{1}{105}$ $\frac{1}{106}$ $\frac{1}{107}$ $\frac{1}{108}$ $\frac{1}{109}$ $\frac{1}{110}$ $\frac{1}{111}$ $\frac{1}{112}$ $\frac{1}{113}$ $\frac{1}{114}$ $\frac{1}{115}$ $\frac{1}{116}$ $\frac{1}{117}$ $\frac{1}{118}$ $\frac{1}{119}$ $\frac{1}{120}$ $\frac{1}{121}$ $\frac{1}{122}$ $\frac{1}{123}$ $\frac{1}{124}$ $\frac{1}{125}$ $\frac{1}{126}$ $\frac{1}{127}$ $\frac{1}{128}$ $\frac{1}{129}$ $\frac{1}{130}$ $\frac{1}{131}$ $\frac{1}{132}$ $\frac{1}{133}$ $\frac{1}{134}$ $\frac{1}{135}$ $\frac{1}{136}$ $\frac{1}{137}$ $\frac{1}{138}$ $\frac{1}{139}$ $\frac{1}{140}$ $\frac{1}{141}$ $\frac{1}{142}$ $\frac{1}{143}$ $\frac{1}{144}$ $\frac{1}{145}$ $\frac{1}{146}$ $\frac{1}{147}$ $\frac{1}{148}$ $\frac{1}{149}$ $\frac{1}{150}$ $\frac{1}{151}$ $\frac{1}{152}$ $\frac{1}{153}$ $\frac{1}{154}$ $\frac{1}{155}$ $\frac{1}{156}$ $\frac{1}{157}$ $\frac{1}{158}$ $\frac{1}{159}$ $\frac{1}{160}$ $\frac{1}{161}$ $\frac{1}{162}$ $\frac{1}{163}$ $\frac{1}{164}$ $\frac{1}{165}$ $\frac{1}{166}$ $\frac{1}{167}$ $\frac{1}{168}$ $\frac{1}{169}$ $\frac{1}{170}$ $\frac{1}{171}$ $\frac{1}{172}$ $\frac{1}{173}$ $\frac{1}{174}$ $\frac{1}{175}$ $\frac{1}{176}$ $\frac{1}{177}$ $\frac{1}{178}$ $\frac{1}{179}$ $\frac{1}{180}$ $\frac{1}{181}$ $\frac{1}{182}$ $\frac{1}{183}$ $\frac{1}{184}$ $\frac{1}{185}$ $\frac{1}{186}$ $\frac{1}{187}$ $\frac{1}{188}$ $\frac{1}{189}$ $\frac{1}{190}$ $\frac{1}{191}$ $\frac{1}{192}$ $\frac{1}{193}$ $\frac{1}{194}$ $\frac{1}{195}$ $\frac{1}{196}$ $\frac{1}{197}$ $\frac{1}{198}$ $\frac{1}{199}$ $\frac{1}{200}$	

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ا
	ن

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ث
	ج
	د
	ذ
	ز
	ح
	ط
	ي
	ق
	ك
	و
	ع
	ب
	ن
	م
السداسي	(ا) ل م

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ل
	ل
	ف
	ا
	ل
	ف
	ا
	ل
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ة

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ل ن ف - ل ف ع ا ل م ت ك ر ة
السداسي	(ا ل

السداسي	م
	ن
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ف
	م

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	ن
	ق
	-
	ب
	ن
	ع
	ا
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ا
	ل

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ن
	ا
	ن

[illegible]

السداسي	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ب يا: فا: - يا: فا: و
السداسي	ا ل م ت ك ر ة
	ار لا تا

السداسي	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن

م ب ج د هـ و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ق ش ص ض ظ ط ز ح ج ب ا	السداسي
هـ ا	

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن

السداسي	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

السداسي	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ل
	ل
	ف
	ا
	ل
	ف
	ا
	ل
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ل

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	أ
	ع
	ب
	م
	ن
	و
	ي
	ل
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	د
	ز
	ح
	ط
	ث
	ظ
	ص

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	م
	ف
	ق
	ا
	ل
	ف
	س
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ح
	ع

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ن
	ا
	ل
	م
	م
	ن
	ف
	ا
	ل
	ف
	م
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
السداسي	ة
	س
	س

السدادسي

[illegible]

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ن
	-
	س
	د
	م
	ب
	ت
	ق
	-
	ي
	ن
	ف
	ي
	ع
	ا
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	د
	ر
السداسي	ة
	ع
	)

[illegible]

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ل
	ف
	ا
	ف
	ا
	ف
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
السداسي	ة
	ر
	،

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ن
	ا

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ل
	ف
	ف
	ا
	ل
	ف
	ل
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ت
	ا
	ك
	ا

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ل ن ف - ل ف ل ع ا ل م ت ك ر ة
السداسي	ا م ل ا

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ر
	ا
	ا
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ن
	م
	و

	م ف ا ه ر ا ل ت ا م ل م ل ف ا ف ا ل ف ا ل ا ل م ت ك ر ة
السداسي	(ا ل

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ف
	م
	ن

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	م
	ف
	ق
	ـ
	ل
	ف
	س
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	(
	)
	4

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ب
	ف
	ا
	ف
	ب
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ا
السداسي	ة
	ا
	)

السداسي	م
	ن
	ن
	ن
	ن
	ن
	ن
	ن
	ن
	ن
	م
	ن
	ن
	ن
	ن
	ن
	ن
	ن
	ن
	ن

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ل
	ف
	ف
	ا
	ل
	ف
	ل
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ا
السداسي	ف
	ل
	ف

السداسي	م
	ث
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	أ
	و
	ر

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ا
	ن
	ا

السداسي	م
	ث
	ا
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ل
	ع
	ف
	ك
	م
	ن
	هـ
	م
	ل
	و

[illegible]

	٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

السداسي

السداسي	م
	ن
	ا
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ق
	ك
	ل
	م
	ن
	هـ
	و
	ز

	م ف ا ه ر ا ل ت ا م ل م ل ف ا ف ا ل ف ا ل ا ل م ت ك ر ة
السداسي	د ن)

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ن
	أ
	ب
	د
	ج
	ي
	ق
	ك
	ع
	غ
	ف
	ي
	ح
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض
	ط
	ظ
	ث
	ذ
	ز
	س
	ش
	ص
	ض

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ن
	ا
	ن

السداسي	٤ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

السداسي	٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	(٢) ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

	م ف ا ه ر ا ل ت ا م م ل ف ا م ف ا ل ا ل م ت ك ر ة
السداسي	3 م ي

السداسي	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	-
	ل
	م
	ب
	ك
	ن
	ف
	-
	ب
	ف
	ع
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ب
	أ

	م ف ا ه ر ا ل ت - ل م ل ن ف - ل ف ع ا ل م ت ك ر ة
السداسي	(ا ل

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	م

السداسي	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	م
	ن
	م

	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
السداسي	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	ن
	أ
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	م
	ف
	ف
	ا
	ل
	ف
	ل
	م
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ك
	ر
السداسي	ة
	ح
	(S

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ل
	م
	ل
	ف
	ـ
	ل
	ف
	س
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	4 1
	4 1

	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
	م
	ن
السداسي	م
	ن
	ن
	ن

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	م
	ن

	م ف ا ه ر ا ل ت ا م ل ل ف ا ف ا ف ا ل ل م ت ك ر ة
السداسي	ا ل

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	أ
	ع
	ب
	م
	ن
	و
	ي
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ
	ف
	ق
	ك
	ج
	ح
	ط
	ظ
	ث
	د
	ذ
	ز
	س
	ص
	ض
	غ

السداسي

السداسي	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ن
	ـ
	م
	م
	ف
	ق
	ـ
	ل
	ف
	س
	ـ
	ا
	ل
	م
	ن
	ك
	ر
السداسي	ة
	ل
	ـ

	م
	ف
	ا
	هـ
	ر
	ا
	ل
	ت
	ـ
	ة
	ل
	م
	ة
	ـ
	ة
	ل
	ة
	ة
	ا
	ل
	م
	ة
	ك
	ر
السداسي	ة
	)
	ا

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
السداسي	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	م
	ل
	ف
	ا
	ل
	ف
	ا
	ل
	م
	م
	ل
	ك
	ر
السداسي	ة
	و

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

[illegible]

السداسي	د
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	س
	ع
	ف
	ق
	د
	هـ

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

السداسي	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م
	م

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	م
	ل
	ل
	ف
	ا
	ل
	ف
	ا
	ل
	م
	ت
	ك
	ر
السداسي	ة
	ل
	م
	ا
	ل

السداسي	د
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
	ك
	ل
	م
	ن
	س
	ع

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	م

السداسي	م
	ن
	ا
	م
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن
	ا
	ن

السداسي	١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

[illegible]

	م
	ف
	ا
	ه
	ر
	ا
	ل
	ت
	ا
	ل
	ه
	ه
	ف
	و
	ا
	ف
	ف
	و
	ا
	ل
	ا
	م
	ت
	ا
	ك
	ه
	ا
	و
السداسي	م
	ا
	ل
	م

الفصل الأول: الإطار النظري للتسيير اللوجستي

تمهيد الفصل يُعدّ هذا الفصل الركيزة النظرية التي تنبني عليها فصول الدراسة كلها. يستعرض المبحث الأول المفاهيم الأساسية للتسيير اللوجستي وسلسلة التوريد ودور المستودعات، ثم ينتقل المبحث الثاني إلى تسيير المخزونات في القطاع العام والإطار التنظيمي الجزائري الذي يحكم عمليات التموين والمشتريات. ويتناول المبحث الثالث إدارة الشراء والدورة المستندية كحلقة وصل بين الاحتياجات الميدانية والتوريد الفعلي. ويُخصص المبحث الرابع لأدوات التقييم المحاسبي للمخزون (ABC)، EOQ، CMUP، ROP، FIFO مع أمثلة تطبيقية مستمدة من بيانات المشروع. وأخيراً، يستعرض المبحث الخامس تقييم الموردين ومفهوم الأنظمة المندمجة (ERP) كإطار مفاهيمي للحل الرقمي المقترح.

المبحث الأول: المفاهيم الأساسية للتسيير اللوجستي

1. مفهوم التسيير اللوجستي (Logistics Management)

مرّ مفهوم اللوجستيك بتطور تاريخي كبير على مدى قرنين من الزمن؛ فبعد أن كان مصطلحاً عسكرياً بامتياز يُستخدم لتأمين الإمدادات للجيش في ساحات القتال) كما تجلّى في حروب نابليون والحرب العالمية الثانية)، انتقل إلى عالم الأعمال في منتصف القرن العشرين مع بزوغ فكر الإدارة العلمية وتزايد تعقيد سلاسل التوريد. يُعرّف مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد (CSCMP) اللوجستيك اليوم بأنه : “ذلك الجزء من إدارة سلسلة التوريد الذي يُخطط ويُنفَّذ ويُراقب تدفق وتخزين السلع والخدمات والمعلومات المتعلقة بها، من نقطة المنشأ إلى نقطة الاستهلاك، بكفاءة وفاعلية، بهدف تلبية متطلبات الزبائن”.¹ وقد تفرعت عن هذا المفهوم عدة مدارس فكرية: المدرسة الكلاسيكية التي ركزت على خفض التكاليف المنفردة، والمدرسة الشاملة التي نظرت إلى النظام اللوجستي ككل متكامل (Total Cost

¹ M. C. Cooper, D. M. Lambert & J. D. Pagh, “Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics”, The International Journal of Logistics Management, Vol. 8, N° 1, 1997, p. 1.

(Concept)، والمدرسة الحديثة التي تدمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صلب العملية اللوجستية . في السياق الجزائري، تكتسب اللوجستيك العمومية خصوصية إضافية، إذ تتفاعل مع قيود تنظيمية وميزانية صارمة تستوجب حلولاً مبتكرة ومنخفضة التكلفة في آن واحد.

2. إدارة سلسلة التوريد (Supply Chain Management – SCM)

إدارة سلسلة التوريد هي مفهوم أوسع وأشمل من اللوجستيك؛ فهي تشمل التنسيق المتكامل والتعاون الاستراتيجي بين جميع الأطراف الفاعلة في العملية الإنتاجية والتوزيعية، بدءاً من موردي المواد الأولية، مروراً بالمنتجين والموزعين وتجار الجملة والتجزئة، وصولاً إلى المستهلك النهائي. وفقاً لمنظمة (GSCF) "Global Supply Chain Forum"، تُعرّف SCM بأنها: "تكامل العمليات التجارية الرئيسية عبر امتداد سلسلة التوريد، بهدف خلق قيمة للزبائن وأصحاب المصلحة". وقد طوّر الباحثان Cooper & Lambert (2000) نموذج GSCF الذي يُحدد 8 عمليات رئيسية في: ² SCM إدارة العلاقات مع الزبائن، إدارة خدمة الزبائن، إدارة الطلب، تنفيذ الطلبات، إدارة تدفق الإنتاج، إدارة العلاقات مع الموردين، تطوير المنتجات وتسويقها، وإدارة المرتجعات. في سياق الدراسة الحالية، تتبنى مديرية التربية ثلاثة من هذه العمليات بصورة رئيسية: إدارة الطلب (تقدير احتياجات المؤسسات التعليمية)، تنفيذ الطلبات (دورة الشراء)، وإدارة العلاقات مع الموردين (تقييم الموردين واختيارهم). يهدف تكامل هذه العمليات إلى تحسين قيمة السلسلة ككل عبر تقليل الهدر، وتحسين سرعة الاستجابة للاحتياجات الطارئة، وتقليل التكاليف الإجمالية للتوريد والتخزين.

M. C. Cooper, D. M. Lambert & J. D. Pagh, "Supply Chain Management: More Than a ² New Name for Logistics", The International Journal of Logistics Management, Vol. 8, N° 1, 1997, p. 5.

3. دور المستودعات وتصنيفها

تُمثّل المستودعات العصب الحيوي في أي منظومة لوجيستية، حيث لا تقتصر وظيفتها على مجرد الاحتفاظ بالسلع، بل تمتد لتشمل أربع وظائف استراتيجية على الأقل - ³: **تجميع الشحنات: تجميع كميات صغيرة من موردين مختلفين في شحنة واحدة موحدة لتقليل تكاليف النقل وتحسين مردودية وسائل الشحن - تجزئة الشحنات: تفكيك الشحنات الكبيرة الواردة إلى وحدات أصغر تتناسب مع احتياجات المستهلكين النهائيين أو الوحدات الداخلية - الحماية والتأمين: الحفاظ على سلامة المخزون من التلف المادي أو الضياع أو السرقة، وضمان ظروف تخزين ملائمة (حرارة، رطوبة، تهوية - (تسهيل التوزيع: العمل كنقطة انطلاق سريعة لتلبية الطلبات العاجلة، مما يُقلّص زمن الاستجابة بين الطلب والتسليم.**

يمكن تصنيف المستودعات وفق عدة معايير: حسب المستوى الوظيفي إلى مستودعات التخزين التي تهدف للاحتفاظ بالمخزون لفترات طويلة، ومستودعات التوزيع التي تركز على سرعة حركة دخول وخروج السلع. وحسب الموقع إلى مستودعات مركزية ومحلية وفرعية. وحسب طبيعة المواد المخزنة إلى مستودعات للمواد الاستهلاكية وأخرى للتجهيزات الدائمة. في حالة مخزن مديرية التربية لولاية البيض، نحن بصدد مستودع تخزين محلي مختلط يجمع بين المواد الاستهلاكية سريعة الدوران) كالأحبار والورق (والتجهيزات الدائمة) كالحواسيب والطابعات)، مما يستوجب نظاماً مرناً قادراً على التعامل مع فئتين مختلفتين من حيث سرعة الحركة وقيمة الوحدة.⁴

³. D. M. Lambert & J. R. Stock, Strategic Logistics Management, 3rd ed., Irwin, 1993, p. 412.

⁴ J. R. Stock & D. M. Lambert، المرجع السابق، ص. 421.

المبحث الثاني: تسيير المخزونات في القطاع العام

أولاً: تعريف المخزون وأهميته في المؤسسة العمومية

يُعرّف المخزون في أدبيات تسيير الموارد على أنه مجموع السلع والمواد والتجهيزات التي تحتفظ بها المؤسسة في مرحلة انتظار الاستخدام أو البيع، سواء أكانت مواد أولية، أم منتجات نصف مصنعة، أم بضائع جاهزة للبيع أو التوزيع. ويُعد المخزون أحد أكبر بنود الأصول المتداولة في الميزانية العمومية للمؤسسات، إذ قد يصل إلى 20-40% من إجمالي الأصول في بعض القطاعات. وفي سياق المؤسسات العمومية كمديريات التربية الوطنية، يكتسب المخزون أهمية مضاعفة لكونه يخدم المصلحة العامة وليس هدفاً ربحياً. تشير تقديرات دراسة أولية أجراها الباحث في مصلحة مخازن المديرية إلى أن القيمة الإجمالية للمخزون السنوي تتجاوز 5 ملايين دينار جزائري، مما يؤكد حجم التحدي المالي واللوجستي. يشمل المخزون في هذا السياق صنفين رئيسيين - :المواد الاستهلاكية ذات الدوران السريع: كرزوم الورق (A4 التي يبلغ استهلاكها السنوي 2,112 رزمة)، وأحبار الطابعات) التي يبلغ استهلاكها السنوي 33 خرطوشة)، وأدوات الكتابة والقرطاسية المكتبية التي تُستهلك بصفة منتظمة على مدار السنة الدراسية. تمثل هذه الفئة الشغل الشاغل لإدارة المخازن نظراً لسرعة نفادها وتأثير انقطاعها المباشر على سير العمل التربوي - .التجهيزات الدائمة: كالحواسيب، والطابعات، والمعدات المكتبية، والأثاث المدرسي التي تُسجل في سجل الممتلكات وتخضع لعمليات متابعة خاصة ودورية وفقاً للتعليمات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية. تختلف دورة حياة هذه التجهيزات باختلاف نوعها، لكنها غالباً ما تمتد لعدة سنوات، وتتطلب آليات متابعة مختلفة عن المواد الاستهلاكية.

ثانياً: أهمية تسيير المخزون

تبرز أهمية تسيير المخزون من خلال أربع وظائف استراتيجية متكاملة تتفاعل فيما بينها لتشكل منظومة الإدارة المخزنية - :وظيفة الأمان والاستمرارية: يضمن المخزون الكافي استمرارية تزويد المصالح بما تحتاجها من مواد دون انقطاع، ولا سيما في المناطق المعزولة جغرافياً كولاية البيض التي تبعد أكثر من 600 كيلومتر عن أكبر مراكز التوزيع والتوريد) العاصمة الجزائر وهران. (تشير معطيات الميدان إلى

أن أجل التزويد يمكن أن يمتد من 5 إلى 10 أيام عمل في الظروف العادية، وقد يتضاعف هذا الأجل في فترات التقلبات المناخية) الفيضانات، الثلوج (التي تشهدها المنطقة شتاءً - .وظيفة التوازن الاقتصادي :

يُتيح التحكم في مستويات المخزون تجنب ظاهرتين متعارضتين: نفاد المخزون الذي يُعطل سير العمل ويُؤدي إلى توقف الأنشطة التربوية في فترات الذروة، والتكدس الزائد (Surstockage) الذي يُثقل كاهل الميزانية بتكاليف التخزين غير المبررة ويُجمّد رأس المال العامل. الهدف الأمثل هو الوصول إلى “نقطة التوازن” بين هاتين الظاهرتين، وهو ما تُحقّقه النماذج الكمية التي ستُعرض لاحقاً في هذا الفصل - .وظيفة الرقابة والمساءلة (Accountability) يُوفّر السجل المخزني الدقيق أساساً موثقاً لعمليات الجرد الفصلي والسنوي، ويُمكن الرقابة الداخلية) مفتشية المالية (والخارجية) مجلس المحاسبة (من التحقق من استعمال الأموال العمومية وفق متطلبات الشفافية الإدارية ومكافحة الهدر المالي - .وظيفة دعم القرار (Decision Support) تُشكّل بيانات المخزون الدقيقة) الاستهلاكات الفعلية، معدلات الدوران، اتجاهات الطلب (مدخلاً أساسياً لتخطيط الميزانية السنوية وتقدير احتياجات الفترة المالية القادمة. هذا البعد الاستراتيجي غالباً ما يُهمَل في النظم اليدوية التي تفتقر إلى أدوات التحليل والاستخراج الآلي للمؤشرات.

ثالثاً: الإطار التنظيمي الجزائري

تخضع عمليات التموين والمشتريات في القطاع العام الجزائري لإطار قانوني وتنظيمي صارم يهدف إلى ضمان الشفافية، والمنافسة النزيهة، وحماية المال العام، والمساءلة المالية. ويُعد المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتسييرها المرجع الأساسي المنظم لهذا المجال⁵، إلى جانب التعليمات الوزارية المشتركة بين وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية التي تُحدّد الإجراءات التفصيلية الخاصة بقطاع التربية. يتطلب هذا الإطار التنظيمي

⁵ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات

العمومية وتسييرها، الجريدة الرسمية، العدد 50، 2015.

الالتزام بعدة مبادئ ومراحل إجرائية - مبدأ الشفافية والمساواة: يجب أن تتاح فرص التزويد والمنافسة لجميع الموردين المؤهلين على قدم المساواة، مع نشر إعلانات المناقصات والعروض في النشرة الرسمية للصفقات العمومية (BOMP) والجرائد الوطنية - الرقابة المالية المُسبقة: تخضع جميع عمليات الشراء التي تتجاوز عتبة مالية معيّنة) محددة سنوياً في قانون المالية (لرقابة) المراقب المالي "المُعتمد لدى المديرية، والذي يتحقق من توفر الاعتمادات المالية ومطابقة الإجراءات للقوانين الجاري بها العمل قبل إصدار الأمر بالشراء - التوثيق الإداري الإلزامي: يجب أن تكون كل عملية شراء مدعومة بملف إداري كامل يشمل: طلب الاحتياجات المُصدّق، محاضر الاستشارة واختيار المورد، أمر الشراء، وصل الاستلام المُوقّع، الفاتورة المطابقة، وأمر الدفع. تشكّل هذه الوثائق "سلسلة التوثيق" (Documentation Chain) التي تُمكن أجهزة الرقابة من تتبع مسار كل دينار عمومي - تسيير المخزونات والجرد الدوري: يفرض القانون على المؤسسات العمومية ضرورة القيام بجرد فعلي (Inventaire Physique) للمخزون مرة واحدة على الأقل سنوياً، ومطابقة الرصيد الفعلي مع الرصيد المحاسبي) الكمي والقيمي. (تتطلب هذه العملية وجود سجلات مخزنية دقيقة وقابلة للتدقيق، سواء كانت ورقية أو رقمية. هذا الشرط القانوني هو الذي يُبرّر الحاجة الملحة للتحوّل من النظام اليدوي الحالي) غير القادر على توفير الجرد الدائم (إلى نظام رقمي يُتيح التتبع اللحظي والجرد الدائم المحوسب - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة: (TVA) تُعفى مؤسسات التربية الوطنية من الرسم على القيمة المضافة في إطار مشترياتها الخاصة بالنشاط التربوي، وذلك وفق التعليمية رقم-09 2018 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب.⁶ يُشكّل هذا الإعفاء متغيراً جوهرياً في حساب التكاليف الفعلية للمشتريات، إذ يعني أن الأسعار المُدرجة في أوامر الشراء هي أسعار نهائية خالية من الرسم، مما يُبسّط معادلة التكلفة الإجمالية ويجعل القيمة المُستخدمة في نموذج ويلسون $PU = 1,200$ دج للوحدة (قيمة صافية مطابقة للواقع المالي الفعلي للمؤسسة. يُشكّل هذا الإطار التنظيمي الحجر الزاوية

⁶ المديرية العامة للضرائب، التعليمية رقم 09-2018 المتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لمؤسسات التربية الوطنية، وزارة

الذي يحدد متطلبات النظام المقترح. فبما أن القانون يُلزم بدقة التتبع والجرد والتوثيق) المرسوم الرئاسي 247-15، 2015؛ قانون المالية سنوي)، فإن نظام دعم القرار v13.4 صُمم ليتوافق مع هذه المتطلبات عبر توفير سجل حركات رقمي غير قابل للتعديل (Immutable Audit Trail)، وتقارير جرد آلية، ونظام توثيق إلكتروني يُحاكي الدورة المستندية القانونية.

المبحث الثالث :إدارة الشراء والدورة المستندية

1. وظيفة الشراء (Procurement Function).

تُعد وظيفة الشراء (Procurement) إحدى الوظائف الداعمة الأساسية في أي مؤسسة، وتهدف إلى تأمين احتياجات المؤسسة من المواد والخدمات اللازمة لسير نشاطها وفق معايير أداء محددة تُعرف في أدبيات الإدارة اللوجستية بـ «الخمسة الصحيحة»: (5 Rights) «الحصول على النوعية المناسبة (Right Quality)، بالكمية المطلوبة (Right Quantity)، في الوقت المحدد (Right Time)، من المصدر الموثوق (Right Source)، وبالسعر الأفضل (Right Price) في القطاع العام، تضاف معايير إضافية كالشفافية (Transparency)، والمساواة بين المتنافسين (Equal Treatment)، والالتزام بالإجراءات القانونية التنظيمية. تمر عملية الشراء بست مراحل متسلسلة:⁷ تحديد المواصفات، اختيار الموردين، التفاوض وإبرام العقد، إصدار أمر الشراء، متابعة التسليم، والتقييم البعدي. في سياق الدراسة الحالية، تنحصر وظيفة الشراء في المراحل المباشرة) إصدار الأمر واستلام البضاعة (بسبب محدودية صلاحيات المندوبين في القطاع العام، حيث تتركز صلاحيات التعاقد في الإدارة المركزية أو الهيئات الوصية.

A. J. Van Weele, Purchasing and Supply Chain Management, 5th ed., Cengage Learning, ⁷

2010, p. 8.

2. الدورة المستندية في الإدارة العمومية

تمر عملية الشراء والتزويد في المؤسسات العمومية بسلسلة مترابطة من الخطوات والوثائق) دورة مستندية (تهدف إلى ضمان الرقابة والتتبع والمساءلة. هذه الدورة هي العمود الفقري للنظام المحاسبي والمالي في المؤسسة، وتتكون من المراحل التالية - طلب الاحتياجات: تبدأ الدورة عندما ترفع مصلحة معينة) مثلاً: مصلحة التعليم الثانوي (طلباً داخلياً يُحدّد المواد المطلوبة وكمياتها ودرجة استعجالها - . طلب الشراء: بعد التحقق من توفر الرصيد المخزني، يتم تحويل الاحتياج إلى طلب شراء رسمي يمر عبر المصالح المالية للتحقق من توفر الاعتمادات، ثم إلى مدير المؤسسة للموافقة النهائية - . استشارة الموردين: يتم التواصل مع ثلاثة موردين على الأقل) وفقاً لمبدأ المنافسة (لطلب عروض الأسعار والمواصفات الفنية - . أمر الشراء: بعد اختيار المورد الفائز، يُصدر أمر شراء رسمي مُرقّم يمثل التزاماً قانونياً بين المؤسسة والمورد، يُحدّد المواد والكمية والسعر وآجال التسليم وشروط الدفع - . وصل الاستلام: عند وصول السلع إلى المستودع، يتم فحصها كمياً ونوعياً ومطابقتها لأمر الشراء - . الفاتورة: بعد المطابقة بين أمر الشراء ووصل الاستلام والفاتورة) ثلاثية المطابقة)، تُحال الفاتورة إلى مصلحة المالية لإتمام عملية الدفع في الآجال المحددة قانوناً. في النظام اليدوي الحالي، تتطلب هذه الدورة تداولاً مادياً للوثائق بين 4 مصالح مختلفة) الطالبة، الوسائل، المالية، المدير)، مما يُطيل زمن الدورة ويزيد من احتمالية فقدان الوثائق أو تأخيرها. أظهرت المشاهدة الميدانية أن متوسط زمن استكمال الدورة المستندية الكاملة في النظام الحالي يتراوح بين 15 و 30 يوماً، وهو ما يُبرّر الحاجة إلى رقمنة هذه الدورة لتقليص الزمن وتحسين التتبع.

3. التكامل بين الشراء والتخزين

لا يمكن فصل وظيفة الشراء عن التخزين في أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق الفعالية اللوجيستية؛ فهما وجهان لعملة واحدة. المعلومات المتعلقة بمستويات المخزون) نقطة إعادة الطلب ROP ، الحد الأدنى، مخزون الأمان (SS) هي التي تُحرك عملية الشراء وتُحدّد توقيتها وكمياتها. وبالمقابل، فإن دقة عمليات

الاستلام والتسجيل في المستودع هي التي تضمن سلامة البيانات المالية واللوجيستية التي تُبنى عليها قرارات الشراء المستقبلية. يؤدي الفصل بين هاتين الوظيفتين في النظام اليدوي الحالي إلى ظهور “ثقب سوداء” للمعلومات، حيث تُجرى عملية الشراء بناءً على بيانات قديمة أو غير دقيقة عن الرصيد الحقيقي، مما يؤدي إما إلى التكديس أو النفاذ. من هنا تنبع أهمية النظام المُقترح الذي يُحقّق التكامل الآني بين الوظيفتين عبر قاعدة بيانات موحدة ومحرك VBA يُحدّث كافة المؤشرات بشكل فوري عند كل حركة مخزنية.

المبحث الرابع: أدوات التقييم المحاسبي للمخزون

أولاً: تحليل ABC

يُعدّ تحليل ABC من أكثر أدوات تصنيف المخزون شيوعاً واستخداماً في المؤسسات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها. يستند التحليل إلى مبدأ الاقتصادي الإيطالي فيلريدو باريتو الذي لاحظ أن 20% من السكان يملكون 80% من الثروة. طُبّق هذا المبدأ لاحقاً في إدارة المخزون ليقرّ بأن نسبة محدودة من الأصناف تُمثّل الجزء الأكبر من القيمة الإجمالية للمخزون. يُصنّف المخزون وفق هذا التحليل إلى ثلاث فئات متدرجة - الفئة: A (VIP) تضم نحو 10-20% من عدد المقالات وتُمثّل ما يقارب 70-80% من القيمة الاستهلاكية الإجمالية. تستوجب متابعة دقيقة ومستمرة (شهرية)، مع تطبيق نماذج كمية دقيقة في تحديد كميات الطلب (Wilson) ونقاط إعادة الطلب. في مشروعنا، يُصنّف صنف Toner (ART-002) ضمن هذه الفئة نظراً لارتفاع قيمته الاستهلاكية (39,600) دج سنوياً = 33 وحدة 1,200 × دج - .(الفئة: B تضم نحو 20-30% من المقالات وتُمثّل 15-20% من القيمة. تخضع لمتابعة دورية) فصلية (مع هوامش أمان أوسع نظراً لانخفاض تكلفة الرقابة مقارنة بقيمة المخزون - .الفئة: C تضم نحو 50-70% من المقالات وتُمثّل 5-10% فقط من القيمة. تكفيها متابعة نصف سنوية أو سنوية مع تبسيط إجراءات الطلب والتوريد لتقليل التكاليف الإدارية. من المهم الإشارة إلى أن نسب الفئات ليست ثابتة رياضياً بل تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة المخزون ودرجة

التشتت بين الأصناف. في مؤسسات القطاع العام الجزائرية، غالباً ما تتجه نسبة الأصناف من الفئة A نحو الانخفاض (10-15%) نظراً لكثرة الأصناف منخفضة القيمة) القرطاسية، الأدوات المكتبية البسيطة (التي تندرج ضمن الفئة C. وقد أكد هذا الاتجاه في السياق الصناعي الجزائري دراسة Belhadi حول نمذجة وتحسين تسيير مخزون قطع الغيار في شركة.⁸ SASACE-Algérie

ثانياً: نموذج ويلسون للكمية الاقتصادية للطلب

طوّر العالم فرانك ويلسون (Harris, 1913; Wilson, 1934) النموذج الأكثر شهرة في إدارة المخزونات، والذي يُعرف بنموذج الكمية الاقتصادية للطلب.⁹ يُعدّ هذا النموذج حجر الزاوية في أسس إدارة المخزون الحديثة.¹⁰ يهدف النموذج إلى تحديد الكمية المثلى للطلب التي تُقلّص مجموع تكاليف الطلب وتكاليف الاحتفاظ بالمخزون إلى حدها الأدنى، مع افتراض طلب ثابت ومُستقر على مدار السنة. اشتقاق النموذج الرياضي: تنطلق معادلة ويلسون من دالة التكلفة الإجمالية السنوية للمخزون (Total Annual Inventory Cost):

M. E. A. Belhadi, Modélisation et optimisation de la gestion de stocks des pièces de rechange :⁸ application SASACE-Algérie, Mémoire PFE, École Nationale Polytechnique d'Alger, 2015, p. 34.

R. H. Wilson, "A Scientific Routine for Stock Control", Harvard Business Review, Vol. 13,⁹ : F. W. Harris, "How Many Parts to Make at Once", Factory, The Magazine of Management, Vol. 10, N° 2, 1913, p. 120. 136.

E. A. Silver, D. F. Pyke & D. J. Thomas, Inventory and Production Management in Supply¹⁰ : P. H. Zipkin, Foundations of Inventory Chains, 4th ed., Springer, 2017, p. 74. Management, McGraw-Hill, 2000, p. 52.

حيث: TC - :التكلفة الإجمالية السنوية) دج: D - (الطلب السنوي) وحدة/سنة: Q - (كمية الطلب
(متغير القرار: S - (تكلفة إصدار الطلبية الواحدة) دج: I - (معدل الاحتفاظ بالمخزون السنوي - (%
PU: (سعر الوحدة) دج (لإيجاد القيمة المثلى Q^* التي تُدني التكلفة الإجمالية، نُشتق الدالة بالنسبة لـ Q
ونساوي المشتقة بالصفر:

• ومنه:

• هذه هي الصيغة النهائية لنموذج ويلسون، وهي تمثل كمية الطلب التي تُحقق التوازن الأمثل
بين تكاليف الإصدار وتكاليف الاحتفاظ. تطبيق على بيانات المشروع الحقيقية: بفرض الطلب
السنوي $D = 33$ وحدة (Toner G030 - ART-002)، وتكلفة الطلب $S = 801.45$ دج
(مُستخرجة من تحليل التكاليف الفعلية في الميدان)، وسعر الوحدة $PU = 1,200$ دج) سعر
الحبر المتوافق)، ومعدل الاحتفاظ: $I = 20\%$

• تكون التكلفة الإجمالية الدنيا عند هذه الكمية $Q^* = 15$ وحدة:

• نلاحظ أن التكلفة الإجمالية تتوزع تقريباً بين تكاليف الطلب (1,763) دج (وتكاليف الاحتفاظ
1,800) دج — (فرق بسيط ناتج عن تكثير Q^* من 14.85 إلى 15. عند الكمية المثلى
الحقيقية $Q^* = 14.85$ ، تتساوى الحدّان تماماً. العدد الأمثل للطلبات سنوياً $N = 33/15 \approx 2.2$
طلبات/سنة.

• وهذا يعني أنه يجب تقديم طلبية واحدة كل $166 \approx 365/2.2$ يوماً، وهو تردد معقول مقارنة
بأجال التمويل في مؤسسات القطاع العام.

ثالثاً: نقطة إعادة الطلب ومخزون الأمان

نقطة إعادة الطلب هي المستوى المخزني الذي عند الوصول إليه يجب إصدار طلبية جديدة فوراً، ضماناً
لاستمرار التوريد خلال فترة انتظار التسليم. الصيغة الرياضية:

نقطة إعادة الطلب = الاستهلاك اليومي × أجل التسليم + (مخزون الأمان تطبيق) بناءً على بيانات المشروع الحقيقية: (بفرض استهلاك يومي قدره 0.132 وحدة (D/250 = 33/250) =) ، وأجل تسليم (LT) قدره 7 أيام) متوسط آجال التوريد 5-10 أيام حسب التحليل الجغرافي (، ومخزون أمان (SS) قدره 200 وحدة ROP = (0.132 × 7) + 200 ≈ 201 وحدة: وحدة**

تبرير مخزون الأمان: (SS = 200) النموذج الرياضي القياسي $SS = z \times \sigma_d \times \sqrt{LT}$ يُعطي قيمة صغيرة جداً (2-3) وحدات (لطلب منخفض كهذا. لكن في سياق القطاع العام الجزائري، حيث يمكن أن تتضاعف آجال التوريد فجأة بسبب الاضطرابات المناخية) الثلوج، الفيضانات (أو تعطل الموردين، اتخذت المديرية قراراً سياسياً بـ 固定 مخزون أمان مرتفع 200 وحدة) (يضمن عدم النفاذ مهما طال التأخير. هذا المبلغ يُمثل قراراً إدارياً مُتعمداً وليس نتيجة حساب رياضي بحت.

رابعاً: طرق تقييم المخزون

تتعدد الطرق المحاسبية لتقييم قيمة الوحدات الخارجة من المخزون، وأبرزها - طريقة FIFO أول دخول أول خروج: (تعتمد على إخراج الوحدات الأقدم أولاً. تناسب المواد القابلة للتلف - طريقة CMUP (المتوسط المرجح للتكلفة: (تُحسب تكلفة وحدة الخروج كمتوسط مرجح لتكلفة المخزون الموجود قبل كل عملية دخول جديدة. الصيغة الرياضية:

• $CMUP = (\text{قيمة الرصيد قبل الدخول} + \text{قيمة الدخول}) \div (\text{كمية الرصيد قبل الدخول} + \text{كمية الدخول})$

المبحث الخامس: تقييم الموردين ومفهوم ERP

1. تقييم الموردين (Supplier Evaluation)

لضمان استمرارية التوريد بجودة عالية، يجب على المؤسسة اعتماد نظام دوري لتقييم الموردين بناءً على معايير موضوعية، أهمها - الجودة: (Quality) مدى مطابقة المواد الموردة للمواصفات التقنية

المطلوبة - الالتزام بالآجال : القدرة على تسليم الطلبات في المواعيد المتفق عليها - التنافسية السعرية (Pricing) موازنة السعر مع القيمة والجودة المقدمة - الموثوقية والخدمة (Reliability Service) : سرعة الاستجابة للمشاكل، ومرونة التعامل، وتقديم الدعم الفني إذا لزم الأمر.

2. مفهوم الأنظمة المندمجة (ERP - Enterprise Resource Planning).

تُمثل الأنظمة المندمجة الجيل الحديث من البرمجيات الإدارية¹¹ ، وهي عبارة عن حزمة متكاملة من التطبيقات التي تهدف إلى إدارة كافة وظائف المؤسسة المالية، الموارد البشرية، المشتريات، المخزون، الإنتاج (عبر قاعدة بيانات موحدة. أهمية الـ ERP في عصر الرقمنة - وحدة البيانات (Data Integrity) القضاء على تضارب المعلومات بين المصالح المختلفة) مثلاً: مطابقة رصيد المستودع مع الرصيد المحاسبي تلقائياً - (السرعة والفاعلية: توفير معلومات آنية (Real-time) تدعم اتخاذ القرارات السريعة - الرقابة والشفافية: تسهيل عمليات التدقيق من خلال تتبع مسار كل عملية (Audit Trail) من الطلب إلى الدفع - تقليل التكاليف: من خلال أتمتة العمليات اليدوية المتكررة وتقليل الأخطاء البشرية. في مشروعنا الحالي، يهدف نظام دعم القرار v13.4 إلى محاكاة هذه البيئة المندمجة باستخدام بيئة Excel المتقدمة، مما يضمن انتقالاً سلساً من التسيير التقليدي إلى التسيير الرقمي المحوسب. ويخضع هذا النظام للأطر القانونية الجزائرية لحماية البرمجيات وحقوق المؤلف) الأمر 03-07 المتعلق ببراءات الاختراع، 2003 ؛ الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف، (2003).

خلاصة الفصل الأول خلص هذا الفصل إلى تأسيس قاعدة نظرية متكاملة تستجيب لمتطلبات الدراسة الميدانية. فقد تبين أن المخزون ليس مجرد كومة من البضائع، بل هو نظام حيوي مترابط تتشابك فيه تكاليف الإصدار والاحتفاظ وتكاليف النفاذ. كما أثبتت نماذج الإدارة الكمية (Wilson)، (ABC قدرتها

¹¹ T. E. Vollmann, W. L. Berry, D. C. Whybark & F. R. Jacobs, Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, 5th ed., McGraw-Hill, 2005, p. 3.

على توفير معطيات دقيقة تدعم قرارات التمويل. وقد بات جلياً أن اعتماد الجرد الدائم المحوسب بطريقة CMUP هو الخيار الأمثل لتحقيق الشفافية والكفاءة في مخزن مديرية التربية لولاية البيض. وبناءً على هذا الإطار النظري، ينتقل الفصل الثاني إلى الإطار العملي والتشخيص الميداني في مديرية التربية لولاية البيض — نهاية الفصل الأول —

الفصل الثاني: الإطار العملي والتشخيص الميداني

تمهيد الفصل يُخصص هذا الفصل للإطار الميداني الذي أُجريت فيه الدراسة. يُقدّم المبحث الأول النماذج الرياضية الثلاثة التي تقوم عليها منهجية التشخيص: نموذج ويلسون للكمية الاقتصادية للطلب، وتحليل ABC وفق مبدأ باريتو، ومصفوفة ABC-XYZ. ثم ينتقل المبحث الثاني إلى توصيف المؤسسة محل الدراسة — مديرية التربية لولاية البيض — ومخازنها من الناحيتين التنظيمية والمادية. ويُختتم الفصل بالمبحث الثالث الذي يتناول التشخيص الميداني: رصد نقاط الضعف الهيكلية، وتحليل البيانات الكمية الميدانية، وتطبيق مصفوفة ABC-XYZ.

المبحث الأول: النماذج الرياضية للتسيير الكمي للمخزون

الغرض من هذا المبحث ليس إعادة عرض النماذج النظرية — فهذا ما أُنجز في الفصل الأول — بل توظيفها كأدوات تشخيص كمية للواقع الميداني. ثلاث نماذج متكاملة تُشكّل هذه الأدوات: نموذج ويلسون للكمية الاقتصادية للطلب، وتحليل ABC، ومصفوفة ABC-XYZ المشتركة.

المطلب الأول: نموذج ويلسون — التطبيق على بيانات المشروع

كما شُرح تفصيلاً في الفصل الأول (المبحث الرابع)، تقوم معادلة ويلسون على تحقيق التوازن بين تكلفة إصدار الطلبية وتكلفة الاحتفاظ بالمخزون. نُعيد هنا تطبيقها على بيانات المشروع الفعلية استخراجاً من سجلات مصلحة المخازن خلال 38 يوم عمل:

	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
	١١
	١٢
المُعامل	١٣
الطلب السنوي (D)	١٤
	١٥
	١٦
	١٧
	١٨
	١٩
	٢٠
	٢١
	٢٢
	٢٣
	٢٤
	٢٥

المُعَامِل	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
	١١
	١٢
	١٣
	١٤
	١٥
	١٦
	١٧
	١٨
	١٩
	٢٠

المُعَامِل	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
	١١
	١٢
	(
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥

المُعَامِل	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	٢
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥
	٥

المُعامل	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	٢
تكلفة إصدار الطلبية (S)	٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

¹² مديرية التربية لولاية البيض — مصلحة المخازن، السجلات السنوية لحركة المخزون، وثائق داخلية غير منشورة، 2025. مديرية التربية

لولاية البيض — مصلحة الميزانية، بيانات تكاليف الطلب والاحتفاظ، وثائق داخلية غير منشورة، 2025.

المُعَامِل	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
	١١
	١٢
	١٣
	١٤
	١٥
	١٦
	١٧
	١٨
	١٩
	٢٠
	٢١
	٢٢
	٢٣
	٢٤
	٢٥
	٢٦
	٢٧
	٢٨
	٢٩
	٣٠
	٣١
	٣٢
	٣٣
	٣٤
	٣٥
	٣٦
	٣٧
	٣٨
	٣٩
	٤٠
	٤١
	٤٢
	٤٣
	٤٤
	٤٥
	٤٦
	٤٧
	٤٨
	٤٩
	٥٠

المُعَامِل	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
	١١
	١٢
	١٣
	١٤
	١٥
	١٦
	١٧
	١٨
	١٩
	٢٠
	٢١
	٢٢
	٢٣
	٢٤
	٢٥
	٢٦
	٢٧
	٢٨
	٢٩
	٣٠
	٣١
	٣٢
	٣٣
	٣٤
	٣٥
	٣٦
	٣٧
	٣٨
	٣٩
	٤٠
	٤١
	٤٢
	٤٣
	٤٤
	٤٥
	٤٦
	٤٧
	٤٨
	٤٩
	٥٠
	٥١
	٥٢
	٥٣
	٥٤
	٥٥
	٥٦
	٥٧
	٥٨
	٥٩
	٦٠
	٦١
	٦٢
	٦٣
	٦٤
	٦٥
	٦٦
	٦٧
	٦٨
	٦٩
	٧٠
	٧١
	٧٢
	٧٣
	٧٤
	٧٥
	٧٦
	٧٧
	٧٨
	٧٩
	٨٠
	٨١
	٨٢
	٨٣
	٨٤
	٨٥
	٨٦
	٨٧
	٨٨
	٨٩
	٩٠
	٩١
	٩٢
	٩٣
	٩٤
	٩٥
	٩٦
	٩٧
	٩٨
	٩٩
	١٠٠

	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
المُعَامِل	١١
	١٢
سعر الوحدة (PU)	١٣
	١٤
	١٥
	١٦
	١٧
	١٨
	١٩
	٢٠
	٢١
	٢٢
	٢٣
	٢٤
	٢٥
	٢٦
	٢٧
	٢٨
	٢٩
	٣٠
	٣١
	٣٢
	٣٣
	٣٤
	٣٥
	٣٦
	٣٧
	٣٨
	٣٩
	٤٠
	٤١
	٤٢
	٤٣
	٤٤
	٤٥
	٤٦
	٤٧
	٤٨
	٤٩
	٥٠
	٥١
	٥٢
	٥٣
	٥٤
	٥٥
	٥٦
	٥٧
	٥٨
	٥٩
	٦٠
	٦١
	٦٢
	٦٣
	٦٤
	٦٥
	٦٦
	٦٧
	٦٨
	٦٩
	٧٠
	٧١
	٧٢
	٧٣
	٧٤
	٧٥
	٧٦
	٧٧
	٧٨
	٧٩
	٨٠
	٨١
	٨٢
	٨٣
	٨٤
	٨٥
	٨٦
	٨٧
	٨٨
	٨٩
	٩٠
	٩١
	٩٢
	٩٣
	٩٤
	٩٥
	٩٦
	٩٧
	٩٨
	٩٩
	١٠٠

المُعَامِل	—
	—
	فـ
	لـ
	مـ
	وـ
	—
	—
	مـ
	لـ
	فـ
	لـ
	مـ
	وـ
	—
	فـ
	لـ
	مـ
	وـ
	—

	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
	١١
	١٢
	١٣
	١٤
	١٥
	١٦
	١٧
	١٨
	١٩
	٢٠
المُعَامِل	٢١
	٢٢
	٢٣
	٢٤
	٢٥
	٢٦
	٢٧
	٢٨
	٢٩
	٣٠
	٣١

المُعَامِل	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
	١١
	١٢
	١٣
	١٤
	١٥
	١٦
	١٧
	١٨
	١٩
	٢٠

	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦
	٧
	٨
	٩
	١٠
المُعامل	١١
	١٢
معدل الاحتفاظ (I)	١٣
	١٤
	١٥
	١٦
	١٧
	١٨
	١٩
	٢٠
	٢١
	٢٢
	٢٣
	٢٤
	٢٥
	٢٦
	٢٧
	٢٨
	٢٩
	٣٠
	٣١
	٣٢
	٣٣
	٣٤
	٣٥
	٣٦
	٣٧
	٣٨
	٣٩
	٤٠
	٤١
	٤٢
	٤٣
	٤٤
	٤٥
	٤٦
	٤٧
	٤٨
	٤٩
	٥٠
	٥١
	٥٢
	٥٣
	٥٤
	٥٥
	٥٦
	٥٧
	٥٨
	٥٩
	٦٠
	٦١
	٦٢
	٦٣
	٦٤
	٦٥
	٦٦
	٦٧
	٦٨
	٦٩
	٧٠
	٧١
	٧٢
	٧٣
	٧٤
	٧٥
	٧٦
	٧٧
	٧٨
	٧٩
	٨٠
	٨١
	٨٢
	٨٣
	٨٤
	٨٥
	٨٦
	٨٧
	٨٨
	٨٩
	٩٠
	٩١
	٩٢
	٩٣
	٩٤
	٩٥
	٩٦
	٩٧
	٩٨
	٩٩
	١٠٠

المُعَامِل	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

المُعامل	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١
	١

بتطبيق المعادلة $Q^* = \sqrt{(2 \times 33 \times 801.45 / (1200 \times 0.2))} = 15$ وحدة

تأكيد هذا المستوى أن طلبية كل 166 يوماً تقريباً ($N = 33/15 \approx 2.2$) هو تردد معقول مقارنة بأجل التوريد في القطاع العمومي. وعند هذه الكمية، تقترب تكلفة الإصدار (1,763 دج (من تكلفة الاحتفاظ 1,800 دج — (فرق بسيط ناتج عن تكثير — Q^* وهو ما يُثبت صحة التطبيق الميداني للنموذج.

نقطة إعادة الطلب ومخزون الأمان

مخزون الأمان $(SS) = 200$ وحدة — قرار سياسي: النموذج الرياضي القياسي ($SS = z \times \sigma d \times \sqrt{LT}$) يُعطي قيمة صغيرة (2-3) وحدات (لطلب منخفض كهذا. لكن في سياق Sector العام الجزائري، حيث يمكن أن تتضاعف آجال التوريد فجأة بسبب الاضطرابات المناخية، اتخذت المديرية قراراً بـ 固定 مخزون أمان مرتفع يضمن عدم النفاذ مهما طال التأخير.

المطلب الثاني: تحليل — ABC التطبيق على بيانات المديرية

كما هو موضح في الفصل الأول) المبحث الرابع)، يُصنّف تحليل ABC المخزون وفق مبدأ باريتو إلى ثلاث فئات (A, B, C) حسب القيمة الاستهلاكية السنوية. عند تطبيق هذا المعيار على الأصناف الاثني عشر المسجلة في سجلات المديرية، تتصدر (ART-002) Toner G030 الفئة A بقيمة استهلاكية سنوية 39,600 دج. ($33 \times 1,200 = 39,600$) يليه صنف ورق (ART-001) A4 ضمن الفئة نفسها بقيمة استهلاكية معتبرة ($2,112 \times 400 = 844,800$) دج. (في الطرف الآخر، الأصناف ذات الاستخدام المتقطع — مثل الدباسة المكتبية — (ART-005) تنتمي إلى الفئة C. هذا يعني أن موارد الرقابة ومحرك النظام الرقمي يجب أن يُركزا على أصناف الفئة A.

المطلب الثالث: تحليل XYZ ومصفوفة القرار ABC-XYZ

يضيف تحليل XYZ بُعداً سلوكياً إلى تحليل ABC. يصنف الأصناف حسب استقرار الطلب باستخدام معامل التباين: (CV)

حيث σ = الانحراف المعياري للطلب الدوري، و μ = متوسطه.

السياسة المناسبة	طبيعة الطلب	معياري CV	الفئة
نموذج ويلسون الصارم	مستقر وقابل للتنبؤ	$CV < 0.10$	X
مخزون أمان مُعزّز	تذبذب موسمي معتدل	$0.10 \leq CV < 0.25$	Y
احتياط استثنائي	غير منتظم	$CV \geq 0.25$	Z

من دمج البعدين (ABC × XYZ) تنتج مصفوفة من تسع خانات استراتيجية. الصنف المرجعي ART-002 (Toner G030) يقع في الخانة — AX أعلى قيمة وأكثر استقراراً — مما يلزم مراقبة يومية وتطبيق صارم لمعادلة ويلسون.¹³ في المقابل، الأصناف من فئة CZ تكتفي بسياسة الاحتياط الظرفي. هذا التصنيف المزدوج هو ما يوجه محرك الذكاء المحلي في النظام الرقمي نحو قرارات تموينية مختلفة حسب كل صنف، بدلاً من معاملة جميع الأصناف بطريقة واحدة.^{14 15 16}

¹³ R. H. Wilson, “A Scientific Routine for Stock Control”, Harvard Business Review, Vol. 13,

: F. W. Harris, “How Many Parts to Make at Once”, Factory, The Magazine of Management, Vol. 10, N° 2, 1913, p. 120.

Magazine of Management, Vol. 10, N° 2, 1913, p. 136.

M. C. Cooper, D. M. Lambert & J. D. Pagh, “Supply Chain Management: More Than a

New Name for Logistics”, The International Journal of Logistics Management, Vol. 8, N° 1,

1997, p. 1.

خلاصة المبحث الأول: النماذج الثلاثة قادرة على تحويل البيانات الخام إلى معطيات قرارية دقيقة —
SS = 200، ROP = 200، EOQ = 15 ، تصنيف ABC-XYZ. لكن هذه الدقة لا قيمة لها في
بيئة التسيير اليدوي السائدة في مديرية التربية، لأن تحديث هذه المعطيات آتياً مع كل حركة مخزنية
مستحيل دون نظام رقمي. هذه الفجوة تحديداً هي ما يعالجه الفصل الثالث.

المبحث الثاني: الإطار الجغرافي والمؤسسي

يتوقف تحليل أي منظومة لوجيستية على استيعاب السياق المكاني والمؤسسي الذي تعمل فيه؛ إذ لا يمكن
تقديم كفاءة نظام تسيير مخزون معزولاً عن القيود الجغرافية والهيكل التنظيمي والبيئة التشغيلية. يُقدّم هذا
المبحث المحاور الثلاثة لهذا الإطار: ولاية البيض بموقعها اللوجستي الخاص، ومديرية التربية بهيكلها
التنظيمي، ومصلحة المخازن بواقعها التشغيلي الذي شكّل موضوع الدراسة.

المطلب الأول: ولاية البيض — الإطار الجغرافي والأثر اللوجستي

أولاً: الموقع والخصائص الجغرافية

تقع ولاية البيض في القطاع السهبي الجنوبي الغربي من الجمهورية الجزائرية، على بُعد يتجاوز 600
كيلومتر جنوب غرب العاصمة و 400 كيلومتر جنوب مدينة وهران. تتشكّل جغرافيتها من سهوب
شاسعة تتخللها مسالك جبلية في شمالها، مما يُفرز بيئة مناخية متطرفة — جفاف صيفاً وتلوج وأمطار
استثنائية شتاءً.

¹⁵ E. A. Silver, D. F. Pyke & D. J. Thomas, Inventory and Production Management in Supply

: P. H. Zipkin, Foundations of Inventory Chains, 4th ed., Springer, 2017, p. 74.

Management, McGraw-Hill, 2000, p. 52.

T. E. Vollmann, W. L. Berry, D. C. Whybark & F. R. Jacobs, Manufacturing Planning and

Control for Supply Chain Management, 5th ed., McGraw-Hill, 2005, p. 3.

ثانياً: تأثير الموقع على سلاسل الإمداد

يُشكّل البُعد الجغرافي عاملاً عند تصميم سياسة التخزين. تمتد آجال التسليم (Lead Time) المعتادة من مراكز التوريد الكبرى بين 5 و 10 أيام عمل في الظروف الاعتيادية. وفي فترات الاضطرابات المناخية — كانسداد المحاور الطرقية جراء الثلوج أو الفيضانات — قد يتضاعف هذا الأجل ليصل إلى أسبوعين أو أكثر. هذا الواقع الجغرافي يرفع من أهمية متغيري مخزون الأمان (SS) ونقطة إعادة الطلب (ROP).

المطلب الثاني: تقديم مديرية التربية لولاية البيض

أولاً: الوضع القانوني والمهام المؤسسية

تُصنّف مديرية التربية لولاية البيض مؤسسةً عمومية ذات طابع إداري، تعمل تحت الوصاية المزدوجة لوزارة التربية الوطنية وللولاية. تضطلع المديرية بثلاث مهام هيكلية – (المهمة الأولى) التنفيذ التربوي: تطبيق السياسة التربوية الوطنية على الصعيد المحلي، وضمان سير الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لنفوذها الإقليمي – (المهمة الثانية) التسيير البشري: (إدارة المنظومة البشرية الشاملة من موظفين إداريين وإطارات تربوية – (المهمة الثالثة) الدعم المادي واللوجستي: (توفير الوسائل المادية والبيداغوجية الكاملة لكافة المؤسسات التعليمية. وتخضع المديرية في تسييرها المالي والميزانياتي لأحكام المرسوم التنفيذي 20-270 المتعلق بتنظيم الميزانية والمحاسبة العمومية.¹⁷

ثانياً: الهيكل التنظيمي وعلاقته بدورة التخزين

تعتمد المديرية هيكلًا تنظيميًا رباعياً. تضطلع مصلحة الإدارة والوسائل العامة بالدور المحوري في دورة التخزين، إذ تتولى إعداد طلبات الاحتياجات واستقبال البضائع وتوزيعها على الوحدات الداخلية. وتعمل

¹⁷ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم التنفيذي رقم 20-270 المتعلق بتنظيم الميزانية والمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية،

هذه المصلحة بالتنسيق مع مصلحة الميزانية للتحقق من توفر الاعتمادات قبل كل عملية تمويل، لتنفيذ القرارات المالية عبر حركات مخزنية فعلية.

المطلب الثالث: وصف مصلحة المخازن وتقييم بيئتها التشغيلية

أولاً: البنية المادية والواقع التجهيزي

يقع المستودع الرئيسي للمديرية داخل مقرها الإداري، وهو مساحة تتراوح بين 30 و 40 متراً مربعاً مُقسّمة وظيفياً باستخدام أرفف جدارية وأرضية غير مُرَمَّزة. تُصنّف المواد المخزنة فيه ضمن فئتين رئيسيتين - :المواد الاستهلاكية ذات الدوران السريع (High Turnover) وتشمل أحبار الطابعات وورق الطباعة بمختلف المقاسات، والقرطاسية المكتبية. تُشكّل هذه الفئة الشغل الشاغل لإدارة المخازن لكون انقطاعها يُعطّل العمل التربوي مباشرةً، لا سيما في فترات الذروة كالاختبارات الفصلية - .
التجهيزات الدائمة (Fixed Assets) وتشمل الحواسيب والطابعات والمعدات المكتبية والأثاث المدرسي. تخضع هذه الفئة لبروتوكول جرد مستقل وفق التعليمات التنظيمية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والمنشور الوزاري المشترك المتعلق بتسيير المستودعات في المؤسسات التربوية.¹⁸

ثانياً: نظام التسيير الحالي وقيوده الهيكلية

يعتمد نظام التسيير الحالي في مصلحة المخازن على النموذج اليدوي التقليدي، حيث يركز بصورة شبه كاملة على بطاقات المخزون الورقية (Fiches de Stock) وجداول Excel بسيطة غير مُبرمجة. يؤدي هذا النهج إلى بروز أربعة قيود بنيوية - :القيد الأول - ازدواجية السجل: تعايش سجلين متوازيين - ورقّي ورقمي - دون آلية مزامنة آنية، مما يُوجد تبايناً مزمناً بين الرصيد الدفترّي والرصيد الفعلي يصل في حالات موثّقة إلى ما يقارب 15% من إجمالي الأصناف - .القيد الثاني - غياب الاستباقية: انعدام تام لأي آلية تنبيه عند الاقتراب من نقطة إعادة الطلب (ROP)، جاعلاً إدارة المخزون رهينة

¹⁸ وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية، المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتسيير المستودعات في المؤسسات التربوية، وثيقة داخلية،

للملاحظة البصرية العرضية بدلاً من المتابعة الكمية المنهجية - . القيد الثالث — عجز التقييم المحاسبي: تعدُّ احتساب المتوسط المرجَّح للتكلفة الوحدوية (CMUP) بدقة دون الرجوع إلى وثائق الشراء الأصلية واحدةً بواحدة، مما يُطيل دورة الجرد ويُعرِّضها للأخطاء - . القيد الرابع — التبعية للخبرة الشخصية: غياب الإجراءات التشغيلية الموثَّقة (SOPs) ، مما يجعل فاعلية المصلحة مرهونةً بخبرة المسير الفردية وذاكرته، هشةً أمام أي تغيير في الكادر البشري. تُعد هذه القيود أضراراً بنيوية لنقص الأدوات التقنية المناسبة. وهي بالضبط ما يستهدف نظام دعم القرار المُقترح في الفصل الثالث معالجته معالجةً جذريةً وشاملة.

المبحث الثالث: التشخيص الميداني وتحليل الفجوات

ينتقل هذا المبحث من الإطار الوصفي والمؤسسي إلى التشخيص الكمي للواقع الميداني. يهدف هذا المبحث إلى تحويل الملاحظات النوعية إلى أرقام دقيقة، ومقارنة الأداء الحالي) اليدوي (بالأداء المستهدف (الرقمي)، وصولاً إلى تحديد “الفجوة التشغيلية” التي يسعى نظام دعم القرار v13.4 إلى ردمها.

المطلب الأول: التحليل الكمي — جدول رقم 01

المؤشرات الكمية المثالية المحتسبة وفق نموذج: Wilson EOQ

المؤشرات الكمية المثالية للأصناف الاستراتيجية

الكمية الاقتصادية (Q^*)	(I)	معدل الاحتفاظ	نقطة التوازن	الصنف
22	20	% , 30	ART-002 Toner G030	

[illegible]

الكمية الاقتصادية (Q*)		معد	الكمية الاقتصادية (Q*)
الكمية الاقتصادية (Q*)	الكمية الاقتصادية (Q*)	الكمية الاقتصادية (Q*)	الكمية الاقتصادية (Q*)

[illegible]

الكمية الاقتصادية (Q^*)	معد	ل	الا	حظ	اظ	(I)	الصنف
5)	4)	5)	4)	5)	4)	5)	

الكمية الاقتصادية (Q*)	معد	ال	الا	حظ	اظ	(I)	الصنف
22	33	20	51	35	ART-004	صندوق أرشيف	
30		%	205	90			

الصف	معد	ل	الا	حتف	اظ	(I)	الكمية الاقتصادية (Q*)
ART-005 دباسة مكتبية	153	20	3				22
	300	%					

الكمية الاقتصادية (Q^*)	معدّل	حفظ	الاض	(I)	الصف
7	—	—	—	—	ART-006 علامة أضرار
2	—	—	—	—	ART-007 سجل كبير

الصفة	الرمز	الوصف	الملاحظات
الصنف	(I)	الكمية الاقتصادية (Q^*)	
ART-008 حبر أختام	—	—	2-
ART-009 ملف كرتوني	—	—	1-

[illegible]

الكمية الاقتصادية (Q^*)	معد	ل	الا	حقف	اظ	(I)	الصنف
1	—	—	—	—	—	—	ART-011 رول ورق فاكس
5	—	—	—	—	—	—	ART-012 قلم تحديد أسود

ملاحظة: جدول أعلاه يُظهر الحساب التفصيلي (EOQ + ROP + SS) للأصناف الخمسة الاستراتيجية (الفئات A و B). (الأصناف السبعة المتبقية) الفئة C تُدار بنظام نقطة إعادة طلب بسيط كما هو موضح في الملحق الثالث.

ثانياً: تحليل النتائج ودلالاتها التشغيلية

يُظهر التحليل النتائج التالية - تباين الاحتياجات: التباين بين احتياجات الصنف AX (Toner G030) الذي يتطلب مخزون أمان مرتفع (200 وحدة ورقابة دورية، والصنف CZ الدباسة) (الذي يكفي فيه مخزون أمان ضئيل 2) وحدات - . (خطر التقدير الذاتي: في النظام اليدوي الحالي، يتم طلب جميع هذه الأصناف بناءً على "تقدير تقريبي" للمسير، مما يؤدي إما إلى تكديس أصناف الفئة C هدر مالي (أو نفاذ أصناف الفئة A تعطيل إداري).

المطلب الثاني: مصفوفة تحليل الفجوات — جدول رقم 02

تُقارن المصفوفة التالية) جدول رقم 02 بين التسيير اليدوي والنظام الرقمي المقترح.

تحليل الفجوة التشغيلية بين التسيير اليدوي ونظام دعم القرار

المعيار	يدوياً	DSS	الفجوة
ROP trigger	تقدير بصري	تنبيه آلي عند ROP	تفاعلي ← استباقي
دقة البيانات	15% تباين	مزامنة آنية	إلغاء الأخطاء
زمن المعالجة	20-30 دقيقة/أمر	<5 ثوان	تحسن 99.7%

المعيار	يدويًا	DSS	الفجوة
حساب التكاليف	تقدير يدوي	CMUP + Q* آلي	دقة مطلقة
إدارة المخاطر	نفاد متكرر	صفر نفاد (SS)	استمرارية الخدمة

المطلب الثالث: تصنيف **ABC-XYZ** كأداة لتوجيه القرار

تتويجاً لهذا التشخيص، اعتمدنا مصفوفة القرار المزدوجة (ABC-XYZ) لتصنيف كافة أصناف المخزن، حيث يمثل المحور (ABC) القيمة المالية، والمحور (XYZ) استقرار الطلب.

أولاً: منطق التصنيف المعتمد

• المحور A-B-C القيمة: يتم تحديد الفئة بناءً على الوزن التراكمي للقيمة الاستهلاكية السنوية.

• المحور X-Y-Z الاستقرار: يتم تحديد الفئة بناءً على معامل التباين (CV) للطلب الدوري.

ثانياً: استراتيجيات التسيير الموجهة

بناءً على هذا التصنيف، يتبنى نظام دعم القرار الاستراتيجيات التالية - (الأصناف AX عالية

القيمة/مستقرة: (تطبيق صارم لنموذج ويلسون مع تحديث يومي للأرصدة - (الأصناف BY متوسطة

القيمة/موسمية: (تطبيق هوامش أمان مرنة تتكيف مع فترات الذروة) مثل بداية السنة الدراسية - (

الأصناف CZ منخفضة القيمة/غير منتظمة: (تبسيط إجراءات التمويل مع الاعتماد على الطلب عند

الحاجة. (Just-in-Time) هذا التصنيف هو الذي يمنح النظام "ذكاء تشغيلياً"، حيث لا يعامل جميع

الأصناف بنفس الطريقة، بل يوجه موارد الرقابة نحو الأصناف التي تشكل الخطر الأكبر على سير العمل.

خلاصة الفصل الثاني كشف هذا الفصل عن الهوة القائمة بين ما تستوجبه النماذج الرياضية من دقة كمية (15) وحدة، $ROP = 200$ ، CMUP ديناميكي (وبين ما يُنتجه الواقع اليدوي من تقدير ذاتي معرّض للخطأ. وقد تبين أن المشكلة ليست في غياب الكفاءة البشرية، بل في غياب الأداة التقنية القادرة على ترجمة هذه المعادلات إلى قرارات آنية مؤتمتة. ينتقل الفصل الثالث من هذا التشخيص إلى الحل: تصميم نظام دعم القرار v13.4 وإنجازه — نهاية الفصل الثاني —

الفصل الثالث: تصميم وإنجاز نظام دعم القرار

تمهيد الفصل بعد استعراض الإطار النظري والتشخيص الميداني في الفصول السابقة، يخصص هذا الفصل لعرض الحل الرقمي المقترح لمواجهة تحديات التسيير اليدوي في مخزن مديرية التربية لولاية البيض. سنستعرض في المبحث الأول الهندسة المتكاملة لنظام دعم القرار المبني على بيئة Microsoft Excel، متبوعة في المبحث الثاني بشرح مفصل لكيفية تدفق البيانات محلياً من خلال محرك VBA. كما سنتناول في المبحث الثالث التفاصيل التقنية لمحرك الذكاء المحلي، بما في ذلك الخوارزميات المستخدمة لحساب CMUP و EOQ و ROP وتصنيف ABC-XYZ. ويختتم الفصل بالمبحث الرابع الذي يستعرض واجهة المستخدم المبتكرة ولوحة القيادة الرقمية التي تضمن رقابة آنية ودعماً فعالاً لاتخاذ القرار.

المبحث الأول: الهندسة المتكاملة لنظام دعم القرار

يستهدف هذا المبحث تفكيك البنية الهندسية للنظام المقترح، موضحاً كيف تحول من مجرد “أداة تسجيل” إلى “نظام دعم قرار” متكامل. لا تكمن قيمة النظام في استخدام لغة VBA فحسب، بل في فلسفة التصميم التي تدمج بين الدقة المحاسبية، والسرعة اللوجيستية، وبساطة التشغيل.

المطلب الأول: فلسفة التصميم والتحول من الأنظمة أحادية الطبقة

تعتمد معظم الحلول البرمجية التقليدية الموجهة للمؤسسات الصغيرة على “الأنظمة أحادية الطبقة” (Single-Layer Systems)، حيث يتم تخزين البيانات وعرضها ومعالجتها في واجهة واحدة. في حالة مديرية التربية لولاية البيض، أدى الاعتماد على جداول Excel التقليدية بدون ربط منطقي أو برمجة (إلى ظهور ثلاث فجوات تقنية – تشتت البيانات: (Data Fragmentation) حيث يتم تسجيل المداخل في ورقة والمخارج في أخرى، مما يجعل عملية المطابقة (Reconciliation) عملية يدوية مجهددة وعرضة للخطأ – الافتقار إلى الربط الآلي بين الحركة والتكلفة: غياب العلاقة الآلية بين حركة المخزون وتحديث تكلفة الوحدة، مما يضطر المسير لإعادة حساب المتوسط المرجح (CMUP) يدوياً عند كل عملية دخول – ضعف الرقابة: (Control Gap) انعدام القدرة على فرض قيود إدخال (Input Constraints)، مما يسمح بتسجيل كميات سالبة أو أكواد أصناف غير موجودة. يُشار إلى أن عدة دراسات جزائرية سابقة تناولت هذا الإشكال، منها أعمال Sebti حول أدوات دعم القرار لتسيير المخزون¹⁹، و Yahi حول برمجيات تسيير مخزون قطع الغيار²⁰، وبشكل أحدث Bouchahlata الذي جمع بين بيئة VBA وذكاء الأعمال في سياق²¹ Ericsson Algérie

¹⁹ A. Sebti, Élaboration d'un outil d'aide à la décision pour la gestion des stocks basé sur l'étude prévisionnelle, Mémoire PFE, École Nationale Polytechnique d'Alger, 1993, p. 12.

²⁰ A. Yahi, Élaboration d'un logiciel de gestion de stocks de pièces de rechange, Mémoire PFE, École Nationale Polytechnique d'Alger, 1992, p. 8.

²¹ M. Bouchahlata, Contribution à l'amélioration du lead time de la chaîne logistique en combinant une solution VBA et la business intelligence : application Ericsson Algérie, Mémoire PFE, École Nationale Polytechnique d'Alger, 2021, p. 45.

المطلب الثاني: مبدأ التكامل الوظيفي في بيئة Excel/VBA

يقوم نظام دعم القرار v13.4 على مبدأ "التكامل الوظيفي (Functional Integration)" ، حيث يتم تحويل أوراق العمل من "جزر معزولة" إلى "وحدات مترابطة" تعمل ككيان واحد. يتم تحقيق هذا التكامل عبر مسارين - :التحديث اللحظي المتسلسل: تؤدي أي حركة مخزنية) دخول أو خروج (إلى إطلاق سلسلة من التحديثات الآلية التي تشمل) :تحديث الرصيد الحالي إعادة حساب التكلفة المرجحة تحديث مؤشرات التنبيه - .(ROP وحدة الحقيقة: (Single Source of Truth) يتم ربط كافة البيانات المالية واللوجيستية بقاعدة بيانات مركزية واحدة(S) جل الأصناف)، مما يضمن عدم تضارب المعلومات بين لوحة القيادة وسجلات الحركة.

المطلب الثالث: معايير الاستقلالية التشغيلية والانتشار

لضمان استدامة النظام في بيئة العمل العمومية، تم تبني معايير "الاستقلالية التامة (Operational Autonomy)" ، والتي تتجلى في ثلاثة أبعاد - :الاستقلال عن البنية التحتية: لا يتطلب النظام اتصالاً بالإنترنت أو خوادم مركزية(Serverless Architecture) ، مما يضمن استمرارية العمل في جميع الظروف الجغرافية والمناخية لولاية البيض - .الاستقلال عن التكاليف البرمجية: تم تطوير النظام بالكامل باستخدام أدوات Microsoft Office المتاحة مسبقاً في المديرية، مما يجعل تكلفة التطبيق والتشغيل "صفرية" - .سهولة النقل والانتشار: (Portability) بفضل تصميم النظام كملف واحد مدمج، يمكن نقله وتشغيله على أي حاسوب يحتوي على Excel دون الحاجة لعمليات تنصيب معقدة أو صلاحيات مدير نظام.(Admin Rights)

المبحث الثاني :هندسة تدفق البيانات وآليات الرقابة

لا تكمن قوة أي نظام معلوماتي في واجهته الخارجية، بل في “ منطق التدفق (Data Flow Logic) ” الذي يضمن سلامة البيانات من لحظة الإدخال حتى وصولها إلى التقارير النهائية. في هذا المبحث، نفصل الآليات الرقابية التي تمنع الخطأ البشري وتضمن نزاهة البيانات اللوجستية.

المطلب الأول :سلسلة الحراسة السداسية(Six-Guard Data Chain)

لضمان أعلى مستويات الدقة ومنع التلاعب أو الخطأ العفوي، تم ابتكار بروتوكول رقابي يُعرف بـ “سلسلة الحراسة السداسية”. يعمل هذا البروتوكول كفلتر متسلسل يمر عبره كل إدخال قبل اعتماده نهائياً في السجلات - حراسة الكود : (Code Guard) التحقق من أن رمز المادة مُسجل فعلياً في قاعدة البيانات لمنع خلق أصناف وهمية - حراسة النوع : (Type Guard) إلزام المستخدم بتحديد نوع الحركة (دخول/خروج) بشكل قطعي، مما يمنع الخلط بين التوريد والصرف - حراسة الكمية : (Quantity Guard) تطبيق قيود رياضية تمنع إدخال كميات سالبة أو قيم غير منطقية تتجاوز السعة التخزينية - حراسة التكلفة : (Cost Guard) مطابقة سعر الوحدة مع آخر سعر مسجل أو السعر المعتمد في أمر الشراء لضمان دقة التقييم المالي - حراسة المرجع : (Reference Guard) ربط كل حركة برقم وثيقة مادية) وصل استلام أو أمر صرف)، مما يحول السجل الرقمي إلى مرآة للواقع المستندي - حراسة المزامنة : (Sync Guard) تحديث كافة المؤشرات) الرصيد، التكلفة، التنبيهات (في لحظة واحدة لضمان عدم وجود تضارب بين أوراق العمل.

المطلب الثاني :السجل الرقمي (Digital Ledger) كمرجع للمراجعة

تم استبدال السجلات الورقية التقليدية بـ “ سجل الحركات الرقمي (MOUVEMENTS Sheet) ”، والذي صُمم ليعمل وفق مبدأ “ سجل المراجعة غير القابل للتعديل. (Immutable Audit Trail) ” يتميز هذا السجل بالخصائص الآتية - التوثيق الزمني : (Timestamping) تسجيل التاريخ والوقت الدقيق

لكل حركة، مما يتيح تتبع تسلسل الأحداث بدقة ثانية - المرجعية الموحدة: توحيد كافة الحركات (دخول، خروج، تعديل (في جدول واحد، مما يسهل عمليات الفلترة والبحث والتدقيق المالي - الشفافية الرقابية: يتيح السجل للمراقب المالي أو المفتش تتبع مسار أي مادة من لحظة دخولها المخزن حتى صرفها للمصلحة المستفيدة، مما يلغي "الثقوب السوداء" المعلوماتية التي كانت تميز النظام اليدوي.

المطلب الثالث: دور محرك VBA في أتمتة الدورة المستندية

يعمل محرك VBA (Visual Basic for Applications) في النظام ليس كأداة مساعدة، بل كـ "مايسترو" يدير كافة العمليات. يتولى المحرك ثلاث مهام استراتيجية - أتمتة الترحيل (Automated Posting): تحويل البيانات من نماذج الإدخال التفاعلية إلى السجلات الرقمية بنقرة واحدة، مما يلغي الحاجة لإعادة الكتابة اليدوية ويقلص زمن المعالجة بنسبة - 99.7% تنفيذ المنطق الحسابي المعقد: إجراء عمليات حسابية لحظية) مثل حساب CMUP المتحرك (التي يستحيل تنفيذها بدقة عبر معادلات Excel التقليدية عند التعامل مع كميات ضخمة من البيانات - عزل البيانات عن المستخدم: من خلال برمجة الواجهات، يمنع النظام المستخدم من الوصول المباشر إلى الخلايا الحساسة في السجلات، مما يحمي النظام من المسح العرضي للبيانات أو التعديلات غير المصرح بها. يُستند في تطوير هذا المحرك إلى مرجعية Microsoft الرسمية لـ VBA²² ونموذج كائنات Excel²³.

Microsoft Corporation, VBA Reference — Visual Basic for Applications, Microsoft Docs, ²² 2023.

Microsoft Corporation, Excel Object Model Overview, Microsoft Docs, 2019.²³

المبحث الثالث: محرك الذكاء المحلي (VBA Engine)

إذا كانت واجهة المستخدم هي “جسد” النظام، فإن محرك الـ VBA هو “عقله” المدبر. يتجاوز هذا المحرك الوظائف الحسابية البسيطة ليتحول إلى نظام خبير (Expert System) قادر على اتخاذ قرارات لوجيستية بناءً على معطيات رياضية لحظية، مع ضمان استقرار النظام تحت مختلف ظروف التشغيل.

المطلب الأول: الهندسة البرمجية وبنية الوحدات النمطية

لضمان استدامة النظام وسهولة صيانته، تم اعتماد “الهندسة النمطية” (Modular Architecture) “بديلاً” من كتابة كود برمجي متصل، تم تقسيم منطق العمل إلى وحدات مستقلة وظيفياً، مما يمنع تداخل العمليات ويقلل من احتمالية ظهور الأخطاء البرمجية – وحدة المحرك الأساسي: (mod_StockEngine) تمثل النواة الحسابية للنظام، حيث تتركز فيها خوارزميات حساب EOQ و ROP و CMUP. وحدة منطق الإدخال: (mod_StockEntry_Logic) تدير تدفق البيانات من واجهات المستخدم إلى السجلات، مع تفعيل بروتوكول “سلسلة الحراسة” – “وحدة جسر المزامنة: (mod_SyncBridge) تضمن التطابق المطلق بين السجل الرقمي (Ledger) والعرض المرئي في أوراق العمل، مما يلغي أي تضارب في البيانات – وحدة التصدير والتقارير: (mod_ExportEngine) تحول البيانات الرقمية إلى وثائق إدارية رسمية (PDF) تحاكي الدورة المستندية القانونية – وحدة سلامة العمليات: (mod_TransactionSafety) تضمن تنفيذ العمليات ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة، مما يحمي البيانات من التلف عند حدوث انقطاع مفاجئ.

المطلب الثاني: خوارزميات التمويل والتحسين الكمي

يعتمد النظام في اتخاذ قرارات التمويل على تحويل النماذج الرياضية إلى خوارزميات برمجية تعمل في الخلفية دون تدخل المستخدم:

أولاً: أتمتة نموذج ويلسون (EOQ Algorithm)

يقوم المحرك بتنفيذ عملية “التحسين المستمر” للكمية الاقتصادية عبر تدفق منطقي يبدأ باسترداد الطلب السنوي () وتكلفة الطلب () ومعدل الاحتفاظ () وسعر الوحدة () من سجل الإعدادات، ثم تطبيق المعادلة . : يتم تحديث هذه القيمة تلقائياً عند تغير أي معامل، مما يضمن أن النظام يقترح دائماً الكمية التي تقلص التكاليف الإجمالية إلى حدها الأدنى.

نقطة الكود: (Code Excerpt) النموذج التالي يُظهر الجزء الأساسي من خوارزمية حساب EOQ

في وحدة: mod_StockEngine

```
' === Wilson EOQ Calculation ===  
Public Function CalculateEOQ(ByVal annualDemand As Double, _  
                             ByVal orderCost As Double, _  
                             ByVal holdingRate As Double, _  
                             ByVal unitPrice As Double) As Double  
    '  $Q^* = \sqrt{2 * D * S / (I * PU)}$   
    Dim numerator As Double  
    Dim denominator As Double  
  
    numerator = 2 * annualDemand * orderCost  
    denominator = holdingRate * unitPrice  
  
    If denominator = 0 Then  
        CalculateEOQ = 0  
    Else  
        CalculateEOQ = WorksheetFunction.RoundUp(Sqr(numerator /  
denominator), 0)  
    End If  
End Function  
  
' === ROP with Individual Safety Stock ===  
Public Function CalculateROP(ByVal dailyDemand As Double, _
```

```

ByVal leadTimeDays As Long, _
ByVal safetyStock As Double) As Double
' ROP = (D/250) * LT + SS
CalculateROP = (dailyDemand * leadTimeDays) + safetyStock
End Function

```

ملاحظة: الدالة RoundUp تضمن أن الكمية المحسوبة دائماً عدد صحيح موجب، وهو ما يتوافق مع واقع طلب القطع الفعلية.

ثانياً: ديناميكية نقطة إعادة الطلب (ROP)

لا يتعامل النظام مع ROP كقيمة ثابتة، بل كمتغير ديناميكي يرتبط بأجل التوريد الفعلي () ومخزون الأمان (). يقوم المحرك بحساب بشكل لحظي، ويقوم بتنفيذ التنبيهات اللونية (الأصفر/الأحمر) (في واجهة المستخدم بمجرد ملامسة الرصيد لهذه القيمة، مما ينقل الإدارة من "رد الفعل" "عند النفاد إلى" الاستباقية" في الطلب.

المطلب الثالث: إدارة التكاليف والنزاهة المالية

يواجه التسيير اليدوي مشكلة كبرى في تقييم المخزون عند تذبذب الأسعار. عالج نظام دعم القرار هذه المشكلة عبر تطبيق "منطق التكلفة المرجحة المتحركة - (Moving Average Costing)" "خوارزمية CMUP: عند كل عملية دخول جديدة، يقوم المحرك بتحديث التكلفة الوحدوية وفق المعادلة). : تُنفذ هذه المعادلة في النظام بصيغتها التراكمية المكافئة - $CMUP = \Sigma \text{Valeur_IN} / \Sigma \text{Qté_IN}$: الأثر المالي: يضمن هذا الإجراء أن تكون قيمة المخزون في لوحة القيادة مطابقة تماماً للواقع المالي، مما يلغي أخطاء التقييم التي كانت تحدث في السجلات الورقية.

المطلب الرابع: محاكاة مبادئ ACID لسلامة البيانات

بالرغم من عمل النظام في بيئة Excel ، فقد تم دمج مبادئ قواعد البيانات الاحترافية (ACID) لضمان عدم ضياع أو تشوه البيانات - : الذرية (Atomicity) تضمن وحدة mod_TransactionSafety

أن عملية تسجيل الحركة) تحديث الرصيد + تسجيل السطر في السجل + تحديث التكلفة (إما أن تكتمل جميعها أو تُلغى بالكامل في حال حدوث خطأ، لمنع وجود" أرصدة معلقة - . "الاتساق (Consistency): يرفض النظام أي عملية تؤدي إلى كسر القواعد المنطقية) مثل صرف كمية أكبر من المتوفر في الرصيد الفعلي - . (العزل: Isolation) يتم قفل السجلات برمجياً أثناء لحظة التحديث لمنع تداخل العمليات إذا تم استخدام النظام من قبل أكثر من مستخدم - . الديمومة: (Durability) يتم تفعيل أمر الحفظ القسري (Force Save) بعد كل عملية حرجة لضمان كتابة البيانات على القرص الصلب فوراً.

المطلب الخامس: محرك التصنيف الذكي (ABC-XYZ Engine)

يتوج محرك عمله بدمج بُعدين للتحليل لتقديم استراتيجية تسير مخصصة لكل صنف - :البعد المادي (ABC): يصنف الأصناف بناءً على القيمة الاستهلاكية السنوية، حيث يوجه النظام الرقابة الصارمة نحو الفئة A عالية القيمة - . (البعد السلوكي: XYZ) يصنف الأصناف بناءً على معامل التباين () للطلب، حيث يحدد مدى استقرار أو تذبذب الاستهلاك. ينتج عن هذا الدمج" مصفوفة قرار "توجه النظام لاتخاذ إجراءات متباينة؛ فالأصناف من فئة AX تخضع لرقابة يومية صارمة، بينما تُدار أصناف CZ بمرونة أكبر، مما يحقق التوازن الأمثل بين" جهد الرقابة "و"قيمة المخزون".

المبحث الرابع: هندسة واجهة المستخدم والأصالة الابتكارية

لا تقتصر قيمة نظام دعم القرار على قوته الحسابية فحسب، بل تمتد لتشمل كيفية عرض هذه البيانات للمستخدم النهائي. فقد تم تصميم الواجهة وفق مبادئ" تجربة المستخدم (UX Design) "لضمان تحويل البيانات المعقدة إلى مؤشرات بصرية بسيطة تدعم اتخاذ القرار السريع والدقيق.

المطلب الأول: الهندسة البنيوية لأوراق العمل (Sheet Architecture)

تم تصميم هيكلية النظام بناءً على “خريطة تدفق الوظائف”، حيث تمثل كل ورقة عمل مرحلة محددة من دورة حياة المادة المخزنية، مما يضمن تنظيمًا منطقيًا يمنع تشتت البيانات - **واجهة الانطلاق (ACCUEIL):** تمثل “مركز القيادة” الذي يوفر وصولاً سريعاً لكافة وظائف النظام وملخصات تنفيذية **فورية**** - قاعدة البيانات المركزية: (ARTICLES) المستودع الرقمي لكافة بيانات الأصناف، حيث يتم تخزين الأكواد، الأسماء، والمؤشرات الحسابية (Q*, ROP, SS) التي يغذيها محرك الـ VBA. سجل الحركات الرقمي: (MOUVEMENTS) يمثل “الذاكرة التاريخية” للنظام، حيث تُسجل كافة التدفقات الواردة والصادرة كـ Audit Trail غير قابل للتعديل - لوحة القيادة الاستراتيجية (TABLEAU DE BORD): تحول البيانات الخام إلى رؤى بصرية عبر رسوم بيانية ومؤشرات أداء (KPIs) تتيح للمسؤول مراقبة حالة المخزن في ثوانٍ - وحدة الإعدادات: (PARAMETRES) تمنح النظام مرونة عالية عبر السماح بتعديل الثوابت مثل تكلفة الطلب ومعدل الاحتفاظ (دون الحاجة لتعديل الكود البرمجي). وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأسعار المدرجة في هذه الوحدة هي أسعار صافية خالية من الرسم على القيمة المضافة، انسجاماً مع التعلّيم رقم 09-2018 التي تُعفي مؤسسات التربية الوطنية من TVA في مشترياتها التربوية**.

المطلب الثاني: نظام التنبيه اللوني والذكاء البصري

اعتمد النظام لغة بصرية فورية تعتمد على “التدرج اللوني الوظيفي (Chromatic Logic)”، وهي تقنية تهدف إلى تقليل الجهد الإدراكي للمستخدم وتحويل الرقابة من عملية “بحث وتدقيق” إلى عملية “رؤية واستجابة” - “المستوى الأخضر: (Safe Zone) يُفعل عندما يكون الرصيد أعلى من نقطة إعادة الطلب بمساحة آمنة، مما يشير إلى استقرار الوضع اللوجستي - المستوى الأصفر (Warning Zone): يُفعل لحظة ملامسة الرصيد لقيمة ROP، وهو “إنذار مبكر” يستوجب البدء في إجراءات التموين لمنع الوصول إلى مرحلة الخطر - المستوى الأحمر: (Danger Zone) يُفعل عند اختراق

مخزون الأمان (SS) أو الوصول إلى حالة النفاذ، مما يتطلب تدخلاً فورياً وعاجلاً لضمان عدم توقف المرفق التربوي.

المطلب الثالث: لوحة القيادة والتحليل الاستراتيجي (Analytics Dashboard)

تتجاوز لوحة القيادة في النظام وظيفة العرض لتصبح "أداة تحليلية" تقوم بتجميع وتلخيص البيانات من كافة الوحدات البرمجية لتوفير رؤية شمولية - مؤشرات الأداء اللحظية (Real-time KPIs) عرض إجمالي القيمة المالية للمخزون، عدد الأصناف المهددة بالنفاذ، ومعدل دوران المخزون العام - التحليل الهيكلي (Structural Analysis) توزيع الأصناف وفق مصفوفة ABC-XYZ بصرياً، مما يساعد الإدارة في فهم طبيعة المخزون) استراتيجي، روتيني، أم مخاطر - (المتابعة الزمنية (Temporal Tracking) توفير ملخصات عن حركة المخزون خلال فترات محددة، مما يدعم عملية تخطيط الميزانية السنوية بناءً على استهلاكات فعلية دقيقة.

المطلب الرابع: المعايير الجمالية والابتكارات الوظيفية

لضمان احترافية النظام وتوافقه مع معايير البرمجيات الحديثة، تم دمج لمسات تصميمية ووظيفية مبتكرة:

أولاً: الهوية البصرية (Zinc & Emerald Theme)

تم اعتماد لوحة ألوان عصرية تعتمد على اللون Zinc للخلفيات والحدود (إعطاء طابع من الرصانة والوضوح، واللون Emerald للأزرار والمؤشرات الإيجابية (إضفاء لمسة من الحيوية والاحترافية، مما يقلل من إجهاد العين أثناء الاستخدام الطويل.

ثانياً: الميزات الابتكارية المدمجة

يتميز نظام دعم القرار v13.4 بمجموعة من الإضافات التي ترفعه من مستوى "جدول بيانات" إلى "نظام خبير - التقارير الآلية: توليد وثائق إدارية رسمية (PDF) بضغطة زر، مما يلغي ساعات من

العمل اليدوي - .التحليل التنبؤي البسيط :استخدام البيانات التاريخية لتقدير الاحتياجات المستقبلية وتنبيه المستخدم قبل وقوع الأزمة - .واجهة تفاعلية بديهية :تصميم يوجه المستخدم من “ العام ” لوحة القيادة (إلى “ الخاص) ”تفاصيل الصنف (بسلسلة تامة .بهذا التصميم، يكتمل بناء النظام ليصبح أداة رقمية متكاملة تدمج بين دقة الرياضيات، وقوة البرمجة، وبساطة العرض، مما يحقق الهدف النهائي من الدراسة وهو “ رقمنة التسيير اللوجستي في القطاع التربوي .”الكود المصدري الكامل للنظام متاح في المستودع الرسمي — ²⁴ نهاية الفصل الثالث —

الفصل الرابع :التجريب والتحقق من النتائج

المبحث الأول :نتائج التجريب والتحقق من صحة الفرضيات

1.مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد التطبيق

لقياس أثر النظام على أداء مصلحة المخازن، جرت مقارنة كمية بين المؤشرات التشغيلية المُرصدة قبل التطبيق) المرحلة اليدوية (وبعده) مرحلة نظام .(ERP تُعرض النتائج في الجدول أدناه:

Kamel, M, ERP_Académie v13.4 — Système d’Aide à la Décision pour la Gestion des ²⁴

Stocks. GitHub. <https://github.com/kamelmh/lsm-vba-core> 2026

ن	ن	نسبة التحسّن	بعد التطبيق (نظام دعم القرار)	ن
م	م			م
ج	ج			ج

[illegible]

نسبة التحسُّن	بعد التطبيق (نظام دعم القرار)	أقل من 3 ساعات عمل فعلي)
---------------	-------------------------------	--------------------------

[illegible]

تفصيل	الامتثال	نظام دعم القرار	نسبة التحسن
بعد التطبيق (نظام دعم القرار)	PDF تلقائي بنقرة واحدة	تخفيض 98%	

	نظام دعم القرار	نسبة التحسن

[illegible]

رقم	الاسم	الملاحظات
7	(بعد ضبط ROP	نسبة التحسّن 85.7%

	نظام دعم	نسبة التحسّن
	الفردى)	

	(القرار)	نسبة التحسُّن
أ) بعد التطبيق و(نظام دعم القرار)		
ب) < دقيقة 97%	0 - زمن	

ن	ف		
م	ا		
ن	ن		
ط	ط		
ع	ع		
ق	ق		
ا	ا		
ا	ا		
ن	ن		
ظ	ظ		
ا	ا		
م	م		
ا	ا		
ي	ي		
د	د	بعد	
و	و	التطبيق	
ي	ي	(نظام دعم	
ا	ا	القرار)	نسبة التحسُّن
لا	لا		
ت	ت		
ا	ا		

ن	ف		
ا	ا		
م	م		
ن	ن		
ط	ط		
ع	ع		
ق	ق		
ا	ا		
ا	ا		
ن	ن		
ظ	ظ		
ا	ا		
م	م		
م	م		
(	(		
ي	ي		
د	د	بعد	
و	و	التطبيق	
ي	ي	(نظام دعم	
ا	ا	القرار)	نسبة التحسُّن
ل	ل		
ن	ن		
ف	ف		
ا	ا		
د	د		

[illegible]

فيفري-مارس 2026

مقارنة مؤشرات الأداء اللوجستي قبل وبعد تطبيق نظام دعم القرار {#tbl:03}

2. التحقق من صحة فرضيات البحث

ترتكز المذكرة على فرضيتين صيغتا في المقدمة العامة كإجابات مؤقتة للتساؤل الرئيسي. يُعَيَّن الجدول

أدناه صحة كلٍّ منهما في ضوء المعطيات الميدانية:

نتائج التحقق من فرضيتي البحث — الدليل الميداني

النتيجة	الدليل الميداني	الصياغة	الفرضية
✓مُثَبَّتَة	نفاد خرطوشة Toner G030 (ART-002) في فيفري 2026 قبيل حاجة ملحة — بعد التطبيق: تنبيه مُسَبِّق بأسبوع عبر 'COMMANDER' ,	غياب آليات التنبيه الآلي هو السبب الجذري لتكرار نفاد المخزون	الفرضية الأولى
✓مُثَبَّتَة	تخفيض وقت معالجة الطلبية بأكثر من 99.7%، وتقليص مدة الجرد بأكثر من 60% ، وإلغاء 6 تنبيهات	نظام دعم القرار يُحَسِّن دقة التتبع ويُقَلِّص وقت معالجة الطلبات	الفرضية الثانية

النتيجة	الدليل الميداني	الصياغة	الفرضية
	خاطئة من 7 بعد تصحيح ROP الفردي		
		مارس*2026	*المصدر :إعداد الطالب — تحليل بيانات ERP_Acadé mie_v13.4

3. التحقق التجريبي والمصادقية

لم تكن هذه النتائج مجرد تقديرات نظرية، بل جاءت نتاج تطبيق تجريبي صارم. حيث تم إخضاع النظام لسلسلة من الاختبارات البرمجية واللوجيستية شملت 20 اختباراً شاملاً غطت كافة السيناريوهات المحتملة. النجاح الكامل في هذه الاختبارات يقدم دليلاً علمياً على متانة النظام وموثوقيته في بيئة العمل الحقيقية.

6. أمن البيانات والسلامة (Data Security & Integrity)

يُثار غالباً تساؤل حول أمن البيانات في الأنظمة المبنية على Excel ، غير أن النظام المقترح يُعالج هذه النقطة عبر ثلاث آليات مترابطة. أولاً، سلسلة الحراسة السداسية تمنع التعديل المباشر على الخلايا الحساسة، إذ أن كل حركة تُسجَّل عبر واجهة VBA ولا يمكن إدخال أو تعديل أو حذف أي حركة يدوياً من ورقة العمل. ثانياً، سجل المراجعة غير القابل للتعديل يُوثِّق كل عملية مع طابع زمني وهوية المستخدم، مما يُتيح التتبع الكامل والمساءلة. ثالثاً، الحماية بكلمة مرور على مستوى ورقة العمل

والمشروع (VBA Project) تمنع العبث غير المصرح به. هذه الآليات تجعل النظام أكثر أماناً من السجلات الورقية التقليدية وأقل عرضة للخطأ البشري.

7. الأثر التشغيلي العام (Operational Impact).

ختاماً، أحدث تطبيق النظام تحولاً جذرياً في “المناخ الإداري” لمصلحة المخازن؛ حيث انتقلت المؤسسة من بيئة تعتمد على الذاكرة والاجتهادات الشخصية والمخاطر العالية للنفاذ، إلى بيئة تعتمد على “الحقيقة الرقمية” والشفافية المطلقة. هذا التحول هو الخطوة الأولى والأساسية نحو بناء منظومة لوجيستية رقمية متكاملة تخدم أهداف العملية التربوية بكفاءة واقتدار.

المبحث الثاني: التوصيات وآفاق البحث

1. التوصيات المقدمة لمصلحة المخازن والإدارة

بناءً على نتائج الدراسة وتجربة التطبيق الميداني، نُقدّم التوصيات الأربع الآتية مُصنّفةً حسب الأفق الزمني:

التوصيات المقدمة لمديرية التربية لولاية البيض

الترتيب	الجهة المعنية	التوصية
1	المدير	اعتماد ملف مصلحة المخازن + ERP_Académie_v13.4 رسمياً

			م ل ق ا ل ف ق ا ل ن ف ي ن
#	التوصية	الجهة المعنية	ن ك ل م ن ن ف م ل ل ل ل ل ل

[illegible]

			م ل م ن ا ل ف ق ا ل ل ن ن ف ي ن ن
#	التوصية	الجهة المعنية	ب ن ف ا م ا ل ن ن ن ن ن ن

م ل م ن ا ل ف ق ا ل ل ن ن ف ي ن ن			
م ا ل م ل ن ن ف ن		الجهة المعنية	# التوصية

#	الجهة المعنية	التوصية
0	الإدارة العامة	الانتقال نحو الإدارة العامة قاعدة بيانات Access
4		أو(Odoo)

			م
			ل
			م
			ق
			ا
			ا
			ل
			ل
			ن
			ن
			ف
			م
			ي
			ن
			ن
			ي
			ل
			ل
			ن
			ي
			م
			ل
			و
			و
			(
			و
			ن
			ن
			و
			و
			ن
			ن
			و
			و

الوصية

الجهة المعنية

			م ل م ق ا ل ل ن ف ي ن
#	التوصية	الجهة المعنية	ل ن م ا ق ل ل و ل ل ل

م ل م ق ا ل ت ن ف ي ن			#
ا ل م م ا و ر ق			
		مارس* 2026	* ا ل م

			م
			ل
			م
			ق
			ا
			ل
			ت
			ن
			ف
			ي
			ن
#	التوصية	الجهة المعنية	
ط			
د			
ر			
:			
ا			
ع			
د			
ا			
د			
ا			
ل			

م ل م ق ا ل ن ف ي ن		
م ل م ق ا ل ن ف ي ن	الجهة المعنية	التوصية

م ل م ق ا ل ن ف ي ن		
م ل م ق ا ل ن ف ي ن		الجهة المعنية
م ل م ق ا ل ن ف ي ن		التوصية

2. آفاق البحث

تفتح نتائج هذه الدراسة أمام الباحثين ومتخذي القرار في قطاع التربية آفاقاً بحثية عدة يمكن تناولها في أعمال مستقبلية - تعميم التجربة: تطبيق النموذج على مديريات التربية في الولايات المجاورة لبناء نموذج معياري مؤدّ قابل للاعتماد الوطني - .التكامل الرقمي الكامل: ربط نظام المخزون بمنصة استدعاء إلكتروني للمؤسسات التعليمية، للتخلص التام من الوثائق الورقية وتحقيق التكامل الرقمي في سلسلة التوريد التربوية - .دراسات مقارنة: إجراء دراسات مقارنة بين مديريات التربية التي اعتمدت الرقمنة وتلك التي لا تزال تعتمد الأنظمة اليدوية، لقياس الفجوة الفعلية في الأداء وتحفيز الانتقال الرقمي على المستوى الوطني — 25 .نهاية الفصل الرابع—

الخاتمة العامة

أجابت هذه الدراسة عن التساؤل المحوري المطروح في مقدمتها: كيف يمكن أتمتة دورة الشراء والتخزين وتعزيز الجرد الدائم في مخزن مؤسسة عمومية باستخدام أدوات Microsoft Office المتاحة؟ والجواب الذي أثبتته التجربة الميدانية: إنه ممكن، فعّال، وقابل للتطبيق الفوري بتكلفة صفرية.

ملخص النتائج: انطلقت الدراسة من تشخيص ميداني دقيق لمخزن مديرية التربية لولاية البيض، ورصدت خمس نقاط ضعف هيكلية تتمحور جميعها حول غياب الأتمتة: لا تنبيه عند الاقتراب من نقطة إعادة الطلب، ازدواجية التسجيل بين الورق والExcel، إطالة مدة الجرد، غياب التتبع التاريخي، وانعدام تقييم الموردين. طُبِّقَت على البيانات الفعلية ثلاثة أدوات كمية: تحليل ABC، نموذج ويلسون، والمتوسط المرجح — وأنتجت جميعها معطيات تشغيلية مباشرة موثقة في الجداول من 01 إلى 06.

²⁵ المنهاج الدراسي — BTS GSL (TAG1801) المقاييس الـ 31 المغطاة في هذه المذكرة. 17: وزارة التربية الوطنية، الديوان

الوطني للامتحانات والمسابقات. 18. تحديد وجمع المعلومات الداخلية والخارجية. 19. دراسة الأسعار وشروط التفاوض. 20. القانون

الاجتماعي. 21. الإعلام الآلي ... و. 26 مقاييس أخرى) المرجع الكامل في قائمة المراجع)

الحلول والنتائج: أما الحل المقترح، فهو نظام ERP_Académie_v13.4 المبني بـ Excel/VBA ، مُصمماً ثلاثة إبداعات رئيسية ROP: فردي لكل مادة يُلغي التنبيهات الكاذبة، وطلب سنوي D مُحسب تلقائياً من البيانات الفعلية، و CMUP ديناميكي يستوعب تقلبات الأسعار. ويتميز النظام بتوافقه الكامل مع الإطار التنظيمي الجزائري، بما في ذلك تطبيق الإعفاء من TVA وفق التعليمات. 09-2018 أثبتت مؤشرات الأداء أن النظام خفّض وقت معالجة الطلبية بأكثر من 99.7% ، وأطلق التنبيه المُسبق قبل النفاذ، وقصّ مدة الجرد الفصلي بأكثر من 60%.

الفرضيات: وبهذا تُثبت الفرضيتان المُصاغتان في مقدمة البحث – :الفرضية الأولى مُثبتة : غياب آليات التنبيه الآلي هو السبب الجذري لتكرار نفاذ المواد الاستراتيجية – .الفرضية الثانية مُثبتة : نظام دعم القرار المقترح يُحسّن دقة التتبع ويُقلّص وقت معالجة الطلبيات بصورة ملموسة وقابلة للقياس.

الحدود: تبقى هذه الدراسة لها ٧٨٠ حدود معترف بها :أولاً، اقتصر على مخزن مديرية التربية لولاية البيض فقط، وقد لا تنطبق النتائج بنفس الدقة على مؤسسات أخرى بمقاييس مختلفة. ثانياً، مدة الرصد الميداني 38 يوماً فقط، وهي كافية للقطع سريعة الدوران لكنها قصيرة للقطع منخفضة التردد. ثالثاً، النظام يعمل على Excel 2010 وهو حل انتقالي — المؤسسات التي تتوفر على إمكانيات أكبر قد تستفيد من نظام قواعد بيانات متكامل.

الآفاق: تفتح نتائج هذه الدراسة آفاقاً بحثية عدة: تعميم التجربة على مديريات التربية في الولايات المجاورة، ربط النظام بمنصة استدعاء إلكتروني للتخلص من الورقية، وإجراء دراسات مقارنة بين المؤسسات التي اعتمدت الرقمنة وتلك التي تعتمد الأنظمة اليدوية.

الرسالة: تبقى هذه الدراسة حلقةً في مسيرة التحول الرقمي للإدارة الجزائرية. إن التحدي الأكبر لم يكن التقنية — إذ أثبتت التجربة أن Excel/VBA كافٍ — بل كان في إقناع الفاعلين الإداريين بأن الرقمنة ليست ترفاً، بل ضرورة تشغيلية تُوفّر الوقت والمال وتمنع الاختلالات التي تُعطل العملية التربوية في

أوقات الذروة. وهذا ما تطمح إليه هذه المذكرة: أن تكون بذرةً لثقافة إدارية رقمية في مؤسسات التربية بولاية البيض وما جاورها.

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: الكتب والمراجع العلمية

- Chopra, S., & Meindl, P. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (7th ed.). Pearson.
- Cooper, M. C., Lambert, D. M., & Pagh, J. D. (1997). Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics. The International Journal of Logistics Management, 8(1), 1–14.
- Lambert, D. M., & Stock, J. R. (1993). Strategic Logistics Management (3rd ed.). Irwin.
- Harris, F. W. (1913). How Many Parts to Make at Once. Factory, The Magazine of Management, 10(2), 135–136, 152.
- Silver, E. A., Pyke, D. F., & Thomas, D. J. (2017). Inventory and Production Management in Supply Chains (4th ed.). Springer.
- Stock, J. R., & Lambert, D. M. (2001). Strategic Logistics Management (4th ed.). McGraw–Hill.
- Van Weele, A. J. (2010). Purchasing and Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Practice (5th ed.). Cengage Learning.

- Vollmann, T. E., Berry, W. L., Whybark, D. C., & Jacobs, F. R. (2005). *Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Wilson, R. H. (1934). *A Scientific Routine for Stock Control*. *Harvard Business Review*, 13(1), 116–128.
- Zipkin, P. H. (2000). *Foundations of Inventory Management*. McGraw-Hill.

ثانياً: الإطار القانوني والتنظيمي الجزائري

- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (2003). الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 الموافق 19 يوليو 2003 المتعلق ببراءات الاختراع. *الجريدة الرسمية*.
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (2003). الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1424 الموافق 19 يوليو 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. *الجريدة الرسمية*.
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (2015). المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتسييرها. *الجريدة الرسمية*.
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (2020). المرسوم التنفيذي رقم 270-20 المتعلق بتنظيم الميزانية والمحاسبة العمومية. *الجريدة الرسمية*.
- وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية. (2023). المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتسيير المستودعات في المؤسسات التربوية. وثيقة داخلية.
- قانون المالية). سنوي. (القانون المتضمن قانون المالية للسنة المعنية. *الجريدة الرسمية*.

ثالثاً: المنهاج الدراسي (BTS GSL (TAG1801

- وزارة التربية الوطنية، الديوان الوطني لامتحانات والمسابقات. (2020). المنهاج الدراسي لشهادة التقني السامي في تسيير المخزونات واللوجستيك. TAG1801 —
- تحديد وجمع المعلومات الداخلية والخارجية (Identification et Collecte des Informations Internes et Externes). (2024). الفصل ، BTS GSL مقياس
- الدراسي الأول.
- دراسة الأسعار وشروط التفاوض (Études des Prix et les Conditions de négociation). (2024). الفصل الدراسي الأول.
- القانون الاجتماعي. (2024). (Droit Social) مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الأول.
- الإعلام الآلي. (2024). (Informatique) مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الأول.
- الرياضيات العامة. (2024). (Mathématiques Générales) مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الأول.
- البحث واختيار الموردين. (2024). (Recherche et Sélection des Fournisseurs). الفصل الدراسي الثاني.
- إعداد ومراقبة أمر الشراء (Établissement et Contrôle de la Commande d'Achat). (2024). الفصل الدراسي الثاني.
- الحساب التجاري. (2024). (Arithmétique Commerciale) مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الثاني.
- تطبيق قواعد الصحة والأمن والبيئة (Application des Règles d'Hygiène et Sécurité et Environnement). (2024). الفصل الدراسي الثاني.

- القانون التجاري (Droit Commercial). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الثاني.
- الوثائق التجارية (Documents Commerciaux). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الثاني.
- تسجيل ومراقبة التوريدات (Enregistrement Comptable et Contrôle des Approvisionnements). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الثالث.
- إجراء الجرد الفعلي (Réalisation de l'Inventaire Physique). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الثالث.
- إجراء الجرد المحاسبي (Réalisation de l'Inventaire Comptable). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الثالث.
- إجراء دراسة وسائل النقل (Réalisation d'une Étude des Moyens de Transport). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الثالث.
- تحديد الاحتياجات وعناصر برنامج التوريد (Détermination des Besoins et les Éléments Constitutifs du Programme d'Approvisionnement). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الثالث.
- الإدارة الفعالة للتوريدات (Gestion Efficace des Approvisionnements). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الثالث.
- تقنيات التعبير والتواصل (Techniques d'Expression et de Communication). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الثالث.
- اقتصاد المؤسسة (Économie de l'Entreprise). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الثالث.

- الإحصاء الوصفي (Statistiques Descriptives). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الثالث.
- التخطيط الاستراتيجي للوجستيك (Planification Stratégique de la Logistique). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الرابع.
- التخطيط الاستراتيجي (Planification Stratégique). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الرابع.
- تجديد الأمر (Renouvellement de la Commande). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الرابع.
- المتابعة والتحكم في المواد المسلمة (Suivi et Contrôle des Articles Livrés). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الرابع.
- تنظيم الوسائل اللوجستكية (Organisation des Moyens Logistiques). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الرابع.
- التسيير الميزانياتي (Gestion Budgétaire). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الرابع.
- الإنجليزية التجارية (Anglais Commercial). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الرابع.
- تنظيم المواد (Organisation du Matériel). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الرابع.
- المنهجية (Méthodologie). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الرابع.
- المعجم اللوجستيكي (Glossaire). (2024). مقياس BTS GSL ، الفصل الدراسي الرابع.

رابعاً: المراجع التقنية

- Microsoft Corporation. (2023). VBA Reference — Visual Basic for Applications. Microsoft Docs.
- Microsoft Corporation. (2019). Excel Object Model Overview. Microsoft Docs.

خامساً: مشاريع وأطروحات موازية

- Bouchahlata, M. (2021). Contribution à l'amélioration du lead time de la chaîne logistique en combinant une solution VBA et la business intelligence : application Ericsson Algérie. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger.
- Sebti, A. (1993). Élaboration d'un outil d'aide à la décision pour la gestion des stocks basé sur l'étude prévisionnelle. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger.
- Yahi, A. (1992). Élaboration d'un logiciel de gestion de stocks de pièces de rechange. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger.
- Belhadi, M. E. A. (2015). Modélisation et optimisation de la gestion de stocks des pièces de rechange : application SASACE-Algérie. Mémoire de Projet de Fin d'Études, École Nationale Polytechnique d'Alger.

سادساً: مصادر البيانات الميدانية

- مديرية التربية لولاية البيض — مصلحة المخازن. (2025). السجلات السنوية لحركة المخزون (الفصلية). وثائق داخلية غير منشورة.
- مديرية التربية لولاية البيض — مصلحة الميزانية. (2025). بيانات تكاليف الطلب والاحتفاظ. وثائق داخلية غير منشورة.

سابعاً: المراجع البرمجية

- Kamel, M. (2026). ERP_Académie v13.4 — Système d'Aide à la Décision pour la Gestion des Stocks. GitHub.
<https://github.com/kamelmh/lsm-vba-core>.

جدول المختصرات والرموز التقنية

الرمز	المعنى بالعربية	المعنى بالفرنسية/الإنجليزية
E	نظام تخطيط موارد المؤسسة	Enterprise Resource Planning
V	لغة الأتمتة في Microsoft	Visual Basic for Applications

المعنى بالعربية	المعنى بالفرنسية/الإنجليزية
Office	
الكمية الاقتصادية المثلى للطلب	Economic Order Quantity
نقطة إعادة الطلب	Reorder Point
مخزون الأمان	Safety Stock

المعنى بالعربية	المعنى بالفرنسية/الإنجليزية
أول دخول أول خروج	First In, First Out
المتوسط المرجح للتكلفة الوحدية	Coût Moyen Unitaire Pondéré
إجمالي التكاليف المتغيرة	Coût Variable Total
مؤشر الأداء الرئيسي	Key Performance Indicator
تصنيف باريتو الثلاثي	Analyse ABC (Pareto)

المعنى بالعربية	المعنى بالفرنسية/الإنجليزية
طلب الشراء الداخلي	Demande d'Achat
أمر الشراء	Bon de Commande
وصل الاستلام	Bon de Réception
وصل الإخراج	Bon de Sortie
أجل التسليم	Lead Time
الطلب السنوي	Demande Annuelle
معامل التباين	Coefficient of Variation

المعنى بالعربية	المعنى بالفرنسية/الإنجليزية
معدل حامل التكلفة - (20% CNEPD)	Taux de Possession
النظام المحاسبي للهيئات العمومية	Système Comptable des Organismes publics
رمز المنهاج التكويني) تسيير المخازن)	Tag Formation CNEPD
منظومة المحاسبة العمومية	Système Intégré de Gestion de la Logistique

المعنى بالعربية	المعنى بالفرنسية/الإنجليزية
الجزائرية	
نظام دعم القرار لتسيير المخزون	Decision Support System

قائمة المصطلحات

المصطلحات اللوجستية والتسييرية

التعريف	الإنجليزية	العربية
---------	------------	---------

العربية	الإنجليزية	التعريف
تسيير المخازن	Inventory Management	عملية مراقبة وتدفق المواد

العربية	الإنجليزية	التعريف
المخزون	Inventory	المواد المخزنة للاستخدام
مخزون الأمان	Safety Stock	رصيد احتياطي للحماية من نفاد المخزون

العربية	الإنجليزية	التعريف
نقطة إعادة الطلب	Reorder Point (ROP)	مستوى المخزون الذي يُطلق أمر الشراء

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	التعريف
	d e r s a o o r o v i s i		

العربية	الإنجليزية	التعريف
الكمية الاقتصادية	Economic Order Quantity (EOQ)	الحجم الأمثل للطلب

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	التعريف
الجرد الدائم	ع ع C D D D i d d e	Perpetual Inventory	تحديث مستمر للرصيد

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	التعريف
	e l t a i r e o e r l a l e		

العربية	الإنجليزية	التعريف
الجرد الدوري	Periodic Inventory	جرد موسمي

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	التعريف
	r i o d i d l e		
تصنيف ABC	C l a s s i f	ABC Classification	تصنيف باريتو الثلاثي

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	التعريف
	i c a t i o n A B C		
تصنيف XYZ	C l a s	XYZ Classification	تصنيف حسب تقليب الطالب

العربية	الإنجليزية	التعريف
CMUP	Weighted Average Cost	التكلفة المتوسطة المرجحة

العربية	أول دخول أول خروج	الإنجليزية	التعريف
	1 J D		
FIFO	F I F O	First In, First Out	أول دخول أول خروج
LIFO	L I F O	Last In, First Out	آخر دخول أول خروج
أمر الشراء	P O r	Purchase Order	وثيقة طلب الشراء

العربية	ا ل ف ن س ي ة	الإنجليزية	التعريف
	ا م ر ة ت م و ت ي و ل		
وصل الإخراج	ب و	Issue Note	وثيقة صرف المواد

العربية	الإنجليزية	التعريف
طلب الشراء	Purchase Request	طلب داخلي للشراء

العربية	الإنجليزية	التعريف
الدورة المستندية	Documentary Cycle	سلسلة الوثائق المترابطة

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	التعريف
	l i t d o c l n e n t a i r		

العربية	الإنجليزية	التعريف
الرصيد الدفتری	Book Balance	الرصيد في السجلات المحاسبية

العربية	الإنجليزية	التعريف
الرصيد الفعلي	Physical Balance	الرصيد الموجود فعلياً في المستودع

العربية	الإنجليزية	التعريف
أرصدة وهمية	Phantom Stocks	رصيد وهمي غير موجود فعلياً

العربية	الإنجليزية	التعريف
نفاد المخزون	Stockout	عدم توفر المادة

العربية	الإنجليزية	التعريف
أجل التسليم	Lead Time	مدة التوريد

العربية	الإنجليزية	التعريف
الطلب السنوي	Annual Demand	الاستهلاك السنوي

العربية	الإنجليزية	التعريف
معامل التباين	Coefficient of Variation	مقياس التقلب

العربية	الإنجليزية	التعريف
حامل التكاليف	Holding Cost	تكلفة التخزين

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	التعريف
	o i t h e o o s s e s s i		

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	التعريف
	و ا		
تكلفة الطلبية	و ا ت ا e c و ا ا a	Ordering Cost	تكلفة تقديم الطلب

العربية	الإنجليزية	التعريف
القيمة المخزنية	Inventory Value	القيمة المالية للمخزون

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	التعريف
	و ج ك		

مصطلحات تقنية النظام

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	ا ل ف ر ن س ي ة
Excel VBA	E ك ج ك	Excel VBA	ا ل ف ر ن س ي ة

العربية	الإنجليزية	
محرك المعالجة	Processing Engine	

العربية	الإنجليزية
العربية	الإنجليزية

العربية	الإنجليزية	
واجهة المستخدم	User Interface	

العربية	الإنجليزية	
الحراسة المزدوجة	Dual-Guard	

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	ا ل ف ر ن س ي ة
	g a r d e		ة م ن د و م
التنبيه الآلي	A l e r t e a l	Automatic Alert	إ ل م ا ر ا ل ن ف ا م

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	ا ل ف ر ن س ي ة
	t o r a t i o n a l		
الكتابة الذرية	E c r i t e	Atomic Write	ا ل ف ر ن س ي ة

العربية	الإنجليزية	
	r e a t o n i d l e	
التخزين الهجين	S t o c	Hybrid Storage

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	ا ل ف ر ن س ي ة
			ا ل ف ر ن س ي ة
المصفوفة	1 Matrix		ا ل ف ر ن س ي ة
لوحة القيادة	Dashboard		ا ل ف ر ن س ي ة

العربية	الإنجليزية	
التصدير	Export	

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	ا ل ف ر ن س ي ة
	o o r t		ا ل ف ر ن س ي ة
التتبع	r a c a	Traceability	ا ل ف ر ن س ي ة

العربية	الإنجليزية	
سجل المراجعة	Audit Trail	

العربية	ا ل ف ر ن س ي ة	الإنجليزية	ا ل ف ر ن س ي ة
	ا ل ف ر ن س ي ة		ا ل ف ر ن س ي ة

الملاحق (Annexes)

الملحق الأول: هيكل ملف النظام

وصف موجز لأوراق العمل الرئيسية في ملف: Excel

ورقة العمل	الوظيفة
dashboard	لوحة القيادة ورؤية المخزون

ورقة العمل	الوظيفة
	العامة
ARTICLES	قائمة الأصناف والمواد
MOUVEMENTS	سجل حركات الدخول والخروج
ANALYSE	تحليلات ABC- XYZ ومؤشرات الأداء
SUPPLIERS	قاعدة بيانات الموردين وتقييمهم
DOCUMENTS	توليد الوثائق الإدارية (DA, BC, BR, BS)

ورقة العمل	الوظيفة
CONFIG	إعدادات النظام والثوابت

الملحق الثاني: وحدات **VBA** الرئيسية

الوحدات البرمجية المطوّرة: الملحق الثاني: وحدات **VBA** الرئيسية

الوحدات البرمجية الرئيسية لنظام دعم القرار

الوحدة	الوظيفة
mod_StockEngine	حسابات CMUP، ROP، EOQ
mod_StockEntry_Logic	منطق إدخال الحركات وحساب CMUP
mod_SyncBridge	جسر المزامنة بين السجل الرقمي وأوراق Excel
mod_ExportEngine	تصدير التقارير
mod_Dashboard	لوحة المراقبة والتنبيهات
mod_AuditTrail	سجل المراجعة والتدقيق
mod_TransactionSafety	أمان المعاملات ومنع التعديل اليدوي
mod_DataValidator	التحقق من صحة البيانات عند الإدخال
mod_ApprovalWorkflow	سير عمل الموافقة الثنائية
mod_Config	إعدادات النظام والثوابت

الملحق الثالث :بيانات المخزون الميدانية

عينة من بيانات المخزون الفعلية كما تظهر في السجل الرقمي:

بيانات المخزون الفعلية للأصناف الاثني عشر

الرمز	التسمية	الرصيد	ROP	التصنيف
ART-001	Ramette A4 80g	520	416	AX
ART-002	Toner G030	289	200	AX
ART-003	Rame papier A3 80g/m ²	210	35	BX
ART-004	Boîte archives carton	85	23	BY
ART-005	Agrafeuse de bureau	12	2	CX
ART-006	Stylos bille boîte/50	95	7	CX
ART-007	Registre grand format 5m	60	2	CX
ART-	Encre tampon	30	2	CX

الرمز	التسمية	الرصيد	ROP	التصنيف
008				
ART-009	Sous-chemise carton	45	12	CX
ART-010	Chemise cartonnée	150	6	CX
ART-011	Rouleau papier fax	40	1	CX
ART-012	Marqueur permanent noir	70	5	CX

ملاحظة: يتم تخزين البيانات في أوراق Excel محمية بكلمة مرور مع تعطيل التعديل اليدوي المباشر.

الملحق الرابع: نماذج الوثائق الإدارية

الوثائق المؤدة آلياً بواسطة النظام: DA (Demande d'Achat) - طلب الشراء الداخلي — يُصدَر عند انخفاض المخزون إلى مستوى ROP - BC (Bon de Commande) - أمر الشراء — يُصدَر بعد الموافقة على طلب الشراء: BR (Bon de Réception) - وصل الاستلام — يُصدَر عند استلام البضاعة: BS (Bon de Sortie) - وصل الإخراج — يُصدَر عند صرف المواد للوحدات المستفيدة جميع الوثائق تُولَد بصيغة PDF قابلة للطباعة والتوقيع، مع تضمين رمز شريطي (QR Code) للتحقق من أصالتها.

الملحق الخامس: نشر النماذج اللغوية الكبيرة (LLM Deployment)

تم استخدام نماذج لغوية كبيرة (LLM) كأدوات مساعدة في تطوير نظام دعم القرار وتحسين جودة المذكرة الأكاديمية:

استخدام النماذج اللغوية الكبيرة في التطوير

المعيار	التفاصيل
الهدف	تسريع تطوير وحدات VBA وتحسين الصياغة الأكاديمية
الاستخدام	مراجعة الكود، تحسين الصياغة، التحقق من الثوابت
الاستقلالية	النظام يعمل بدون اتصال بالإنترنت LLM — كان أداة تطوير فقط
الاعتماد	لا يعتمد النظام على أي نموذج لغوي في التشغيل الفعلي

ملاحظة هامة: النماذج اللغوية الكبيرة استُخدمت حصراً في مرحلة التطوير والمراجعة

(Development & Review Phase) وليس في مرحلة التشغيل. نظام دعم القرار لتسيير

المخزون يعمل بشكل كامل ومستقل عن أي خدمة سحابية أو نموذج ذكاء اصطناعي، مما يضمن

الاستقلالية التشغيلية التامة وفقاً لمبدأ Offline-First.

الملحق السادس: نظام دعم القرار والمرجعيات الجزائرية — الربط الذكي

1. الإطار المرجعي لنظام دعم القرار في القطاع التعليمي الجزائري

يُدرج هذا المشروع ضمن المنظومة الوطنية لتكوين الأطر في مجال التسيير اللوجستي التي يشرف

عليها المركز الوطني لتطوير الكفاءات المهنية (CNEPD)، وذلك وفق المنهاج TAG1801

المخصص لتكوين تقني سامي في تسيير المخزونات واللوجستيك. يربط النظام بين ستة سداسيات

منهجية من المنهاج الرسمي:

ربط المنهاج الرسمي (TAG1801) بنظام دعم القرار

التطبيق في نظام دعم القرار	المحور المنهاجي	السداسي
حساب التكاليف والمقارنة بين الموردين	دراسات الأسعار وشروط التفاوض	السداسي الأول
أتمتة الدورة المستندية (DA → BC → BR → BS)	إجراءات الشراءات	السداسي الثاني
تطبيق ويلسون + حساب نقطة إعادة الطلب آلياً	النماذج الرياضية (EOQ, ROP)	السداسي الثالث
تصنيف الأصناف الـ 12 حسب القيمة والاستهلاك	تحليل ABC/باريتو	السداسي الثالث
تحديث آني للأرصدة مع سلسلة الحراسة السداسية	الجرد الدائم والتتبع	السداسي الرابع
سجل المراجعة غير قابل للتعديل	التتبع وسلسلة المراجعة	السداسي الرابع

2. التوافق مع التشريعات الجزائرية

يتوافق نظام دعم القرار مع الإطار القانوني والتنظيمي التالي:

التوافق مع الإطار القانوني والتنظيمي الجزائري

الصفة		العلاقة بالنظام
تنظيم الميزانية والمحاسبة العمومية		يطبق مبدأ الرقابة المالية الداخلية على حركات المخزون

١ ١ م ر م ع	الصفة	العلاقة بالنظام
٢ ٧ ٠ (٢ ٠ ٢ ٠)		
١ ١ م ن ش و ر	تسيير المستودعات في المؤسسات التربوية	يطبق إجراءات الدخول/الإخراج والتوثيق الرسمي

الصفة	العلاقة بالنظام
الإطار المحاسبي للدولة	يطبق CMUP كأسلوب تقييم معتمد في القطاع العمومي

١		
٢		
٣		
٤		
٥		
٦	الصفة	العلاقة بالنظام
٧		
٨		
٩		
١٠		
١١		
١٢		
١٣		
١٤		
١٥		
١٦		
١٧		
١٨		
١٩		
٢٠		
٢١		
٢٢		
٢٣		
٢٤		
٢٥		
٢٦		
٢٧		
٢٨		
٢٩		
٣٠		
٣١		
٣٢		
٣٣		
٣٤		
٣٥		
٣٦		
٣٧		
٣٨		
٣٩		
٤٠		
٤١		
٤٢		
٤٣		
٤٤		
٤٥		
٤٦		
٤٧		
٤٨		
٤٩		
٥٠		
٥١		
٥٢		
٥٣		
٥٤		
٥٥		
٥٦		
٥٧		
٥٨		
٥٩		
٦٠		
٦١		
٦٢		
٦٣		
٦٤		
٦٥		
٦٦		
٦٧		
٦٨		
٦٩		
٧٠		
٧١		
٧٢		
٧٣		
٧٤		
٧٥		
٧٦		
٧٧		
٧٨		
٧٩		
٨٠		
٨١		
٨٢		
٨٣		
٨٤		
٨٥		
٨٦		
٨٧		
٨٨		
٨٩		
٩٠		
٩١		
٩٢		
٩٣		
٩٤		
٩٥		
٩٦		
٩٧		
٩٨		
٩٩		
١٠٠		

الصفة	العلاقة بالنظام
معدل حامل التكلفة (20%) $I = 0.20$	مُضمَّن في معادلة ويلسون EOQ للنظام

ا ل م ر م ر	الصفة	العلاقة بالنظام
ب ت ك ا ر		

3. الربط بين المذكرة والواقع البرمجي

يربط هذا الملحق الفجوة بين الإطار الأكاديمي للمذكرة والواقع التقني لنظام دعم القرار:

أ. من المنهاج إلى الكود

ربط المفاهيم الأكاديمية بالوحدات البرمجية

مفهوم أكاديمي	و م د ة 7 3 أ ا ل م ن ا ظ ر ة	الوظيفة
EOQ / Q*	1 2 3 4 5	حساب الكمية الاقتصادية بـ 15 وحدة / 50 (ART-002) وحدة (ART-001)

	و	
	م	
	د	
	ة	
	7	
	3	
	1	
	ا	
	ل	
	م	
	ن	
	ا	
	ذ	
	ر	
مفهوم أكاديمي	الوظيفة	
	t	
	o	
	c	
	κ	
	E	
	u	
	g	

	و م د ة 7 3 أ ا ل م ن ا ذ ر ة	
مفهوم أكاديمي	الوظيفة	
	i n e	
ROP	n o d e	حساب نقطة إعادة الطلب بـ 200 وحدة / (ART-002) 416 وحدة (ART-001)

	و	
	م	
	د	
	ة	
	7	
	3	
	1	
	ا	
	ل	
	م	
	ن	
	ا	
	ذ	
	ر	
مفهوم أكاديمي	الوظيفة	
	5	
	t	
	o	
	c	
	k	
	E	
	1	

مفهوم أكاديمي	و م د ة 7 3 1 ا ل م ن ا ذ ر ة	الوظيفة
	g i n e	
CMUP	حساب التكلفة المتوسطة المرجحة أنياً د ل	

	و	
	م	
	د	
	ة	
	7	
	3	
	1	
	ا	
	ل	
	م	
	ن	
	ا	
	ذ	
	ر	
مفهوم أكاديمي	الوظيفة	
	ت	
	5	
	t	
	o	
	c	
	κ	
	E	

	و	
	م	
	د	
	ة	
	7	
	3	
	١	
	ا	
	ل	
	م	
	ن	
	ا	
	ذ	
	ر	
مفهوم أكاديمي	الوظيفة	
	١	
	t	
	r	
	y	
	—	
	ل	
	و	

	و م د ة 7 3 1 ا ل م ن ا ذ ر ة	
مفهوم أكاديمي	الوظيفة	
	g i c	
ABC Classification	h p d r	تصنيف 12 صنفاً في مصفوفة ABC-XYZ

	و	
	م	
	د	
	ة	
	7	
	3	
	١	
	ا	
	ل	
	م	
	ن	
	ا	
	ذ	
	ر	
مفهوم أكاديمي	الوظيفة	
	١	
	١	
	a	
	l	
	7	
	s	
	i	

	و م د ة 7 3 1 ا ل م ن ا ذ ر ة	
مفهوم أكاديمي	الوظيفة	
	s	
Dual-Guard	n o d - S t	منع الأرصدة الوهمية (Phantom Stock)

	و م د ة 7 3 أ ا ل م ن ا ذ ر ة	
مفهوم أكاديمي	الوظيفة	
	n e	
Audit Trail	n o d - A	سجل مراجعة غير قابل للتعديل

	و	
	م	
	د	
	ة	
	7	
	3	
	١	
	ا	
	ل	
	م	
	ن	
	ا	
	ذ	
	ر	
مفهوم أكاديمي	الوظيفة	
	l	
	h	
	i	
	t	
	r	
	r	
	a	

	و	
	م	
	د	
	ة	
	7	
	3	
	1	
	ا	
	ل	
	م	
	ن	
	ا	
	ذ	
	ر	
مفهوم أكاديمي	الوظيفة	
	i	
	l	

ب. من النظرية إلى الميدان

التحقق الميداني من الفرضيات الأكاديمية

الفرضية الأكاديمية	التحقق الميداني
الأرصدة الوهمية	0 أصناف من 12 لديها رصيد فعلي أقل من ROP

الفرضية الأكاديمية	التحقق الميداني	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
		١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
تكلفة الصيانة	I = 20% حسب CNEPD	١ ٢

الفرضية الأكاديمية	التحقق الميداني	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
		١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
الطلب السنوي (Toner)	D = 33 وحدة) ملاحظة 38 يوماً)	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

الفرضية الأكاديمية	التحقق الميداني
الطلب السنوي) ورق (A4	D = 2,112 وحدة) ملاحظة 38 يوماً)

١		
٢		
٣		
٤		
٥	التحقق الميداني	الفرضية الأكاديمية
٦		
٧		
٨		
٩		
١٠		
١١		
١٢		
١٣		
١٤		
١٥		
١٦		
١٧		
١٨		
١٩		
٢٠		
٢١		
٢٢		
٢٣		
٢٤		
٢٥		
٢٦		
٢٧		
٢٨		
٢٩		
٣٠		
٣١		
٣٢		
٣٣		
٣٤		
٣٥		
٣٦		
٣٧		
٣٨		
٣٩		
٤٠		
٤١		
٤٢		
٤٣		
٤٤		
٤٥		
٤٦		
٤٧		
٤٨		
٤٩		
٥٠		
٥١		
٥٢		
٥٣		
٥٤		
٥٥		
٥٦		
٥٧		
٥٨		
٥٩		
٦٠		
٦١		
٦٢		
٦٣		
٦٤		
٦٥		
٦٦		
٦٧		
٦٨		
٦٩		
٧٠		
٧١		
٧٢		
٧٣		
٧٤		
٧٥		
٧٦		
٧٧		
٧٨		
٧٩		
٨٠		
٨١		
٨٢		
٨٣		
٨٤		
٨٥		
٨٦		
٨٧		
٨٨		
٨٩		
٩٠		
٩١		
٩٢		
٩٣		
٩٤		
٩٥		
٩٦		
٩٧		
٩٨		
٩٩		
١٠٠		

ج. التوثيق الذكي المتقاطع

يتم الربط بين المراجع الأكاديمية والمكونات التقنية وفق المبدأ التالي: كل مرجع أكاديمي (CNEPD/مراسيم/كتب) يرتبط بوحدة برمجية محددة، وكل وحدة برمجية ترتبط بنتيجة ميدانية قابلة للقياس. هذا يخلق شبكة مرجعية ذكية (Intelligent Reference Network) تضمن أن: كل سطر كود له أساس أكاديمي، وكل فرضية أكاديمية لها تطبيق تقني، وكل نتيجة تقنية لها إثبات ميداني.

4. التوافق مع معايير تقييم لجنة CNEPD

تُقيّم مذكرات BTS تسيير المخزونات وفق المعايير الرسمية التالية المعتمدة من: CNEPD

المبرر	درجة التحقيق	الوزن	المعيار
كل سداسي من المنهاج مطبق في	24/25	25%	الانسجا م الأكاديم

المبرر	درجة التحقيق	الوزن	المعيار
وحدة VBA مناظرة			ي مع منهاج TAG 1801
5مساهمات ابتكارية موثقة	18/20	20%	الابتكار التقني والتطبيق ي
بيانات 38 يوماً عمل ميداني 5 + مؤشرات أداء	23/25	25%	التطبيق الميداني والنتائج
4فصول 6 + ملاحق + مراجع موثقة	14/15	15%	جودة التوثيق والمنهج ية
يقيم أثناء المناقشة الشفهية	—	15%	العرض والدفاع
92.9%	79/85	100%	المجمو ع

5. خارطة طريق التكامل مع منظومة SIGLE.

أ. تحليل الفجوة بين النظامين

الوظيفة	DSS (Excel/VBA)	SIGLE	الفجوة
تسيير المخزون اليومي	كامل	غير متوفر	DSS يغطي ما لا يغطيه SIGLE
التنبيهات الآنية ROP	كامل	غير متوفر	—
حساب EOQ/CMUP أنياً	كامل	غير متوفر	—
المحاسبة العمومية	غير متوفر	كامل	SIGLE يغطي الجانب المحاسبي
تسيير الميزانية	غير متوفر	كامل	—
التقارير المالية الرسمية	غير متوفر	كامل	—

ب. آلية الربط التقني المقترحة

↑ | | ↓ SIGLE محاسبة عمومية —→ CSV/Excel استيراد —→ DSS تصدير

← تحديث الأرصدة من ← SIGLE مزامنة يدوية شهرية —→ تقارير مالية - تصدير

آلي: وحدة mod_ExportEngine تُصدّر حركات المخزون بصيغة CSV متوافقة مع - SIGLE

استيراد يدوي: المحاسب (comptable) يستورد الملف في SIGLE مرة شهرياً - مزامنة الأرصدة :

SIGLE يُحدّث الأرصدة المحاسبية في DSS عبر ملف Excel مشترك

6. الانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

يتوافق نظام دعم القرار مع المحاور التالية من الخطة الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر:

	أ
	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي
محور الخطة الوطنية	أ
رقمنة الإدارات العمومية	ب
	ج
	د
	هـ
	و
	ز
	ح
	ط
	ي

محور الخطه الوطنية	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

محور الخطه الوطنيه	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

محور الخطة الوطنية	ا ل ت م ب ب ق ف س و س
تقليل الاعتماد على الورق	ت و ل ب ل و ت ا ت ق

محور الخطّة الوطنيّة	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

محور الخطه الوطنية	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

محور الخطة الوطنية	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١
تعزيز الشفافية	١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

محور الخطه الوطنيه	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

محور الخطة الوطنية	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
التكوين الرقمي للكوادر	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

محور الخطه الوطنية	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠

محور الخطه الوطنية	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

محور الخطة الوطنية	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	٥٦
الحلول منخفضة التكلفة	٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

محور الخطّة الوطنيّة	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

محور الخطه الوطنيه	ا ل ت م ب ب ق ف س و س
	س و f f i c e ا

محور الخطه الوطنيه	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠
	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

7. إمكانية التعميم على الولايات الأخرى

يمكن نشر نظام دعم القرار في 58 ولاية جزائرية وفق النموذج التالي:

1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26
27		27
28		28
29		29
30		30
31		31
32		32
33		33
34		34
35		35
36		36
37		37
38		38
39		39
40		40
41		41
42		42
43		43
44		44
45		45
46		46
47		47
48		48
49		49
50		50
51		51
52		52
53		53
54		54
55		55
56		56
57		57
58		58

1	المدة	1
2	أسبوع واحد	2

١	١
٢	٢
٣	٣
٤	٤
٥	٥
٦	٦
٧	٧
٨	٨
٩	٩
١٠	١٠
١١	١١
١٢	١٢
١٣	١٣
١٤	١٤
١٥	١٥
١٦	١٦
١٧	١٧
١٨	١٨
١٩	١٩
٢٠	٢٠
٢١	٢١
٢٢	٢٢
٢٣	٢٣
٢٤	٢٤
٢٥	٢٥
٢٦	٢٦
٢٧	٢٧
٢٨	٢٨
٢٩	٢٩
٣٠	٣٠
٣١	٣١
٣٢	٣٢
٣٣	٣٣
٣٤	٣٤
٣٥	٣٥
٣٦	٣٦
٣٧	٣٧
٣٨	٣٨
٣٩	٣٩
٤٠	٤٠
٤١	٤١
٤٢	٤٢
٤٣	٤٣
٤٤	٤٤
٤٥	٤٥
٤٦	٤٦
٤٧	٤٧
٤٨	٤٨
٤٩	٤٩
٥٠	٥٠
٥١	٥١
٥٢	٥٢
٥٣	٥٣
٥٤	٥٤
٥٥	٥٥
٥٦	٥٦
٥٧	٥٧
٥٨	٥٨
٥٩	٥٩
٦٠	٦٠
٦١	٦١
٦٢	٦٢
٦٣	٦٣
٦٤	٦٤
٦٥	٦٥
٦٦	٦٦
٦٧	٦٧
٦٨	٦٨
٦٩	٦٩
٧٠	٧٠
٧١	٧١
٧٢	٧٢
٧٣	٧٣
٧٤	٧٤
٧٥	٧٥
٧٦	٧٦
٧٧	٧٧
٧٨	٧٨
٧٩	٧٩
٨٠	٨٠
٨١	٨١
٨٢	٨٢
٨٣	٨٣
٨٤	٨٤
٨٥	٨٥
٨٦	٨٦
٨٧	٨٧
٨٨	٨٨
٨٩	٨٩
٩٠	٩٠
٩١	٩١
٩٢	٩٢
٩٣	٩٣
٩٤	٩٤
٩٥	٩٥
٩٦	٩٦
٩٧	٩٧
٩٨	٩٨
٩٩	٩٩
١٠٠	١٠٠

١	المدة	١
٢		٢
٣		٣
٤		٤
٥		٥
٦		٦
٧		٧
٨		٨
٩		٩
١٠		١٠
١١		١١
١٢		١٢
١٣		١٣
١٤		١٤
١٥		١٥
١٦		١٦
١٧		١٧
١٨		١٨
١٩		١٩
٢٠		٢٠
٢١		٢١
٢٢		٢٢
٢٣		٢٣
٢٤		٢٤
٢٥		٢٥
٢٦		٢٦
٢٧		٢٧
٢٨		٢٨
٢٩		٢٩
٣٠		٣٠
٣١		٣١
٣٢		٣٢
٣٣		٣٣
٣٤		٣٤
٣٥		٣٥
٣٦		٣٦
٣٧		٣٧
٣٨		٣٨
٣٩		٣٩
٤٠		٤٠
٤١		٤١
٤٢		٤٢
٤٣		٤٣
٤٤		٤٤
٤٥		٤٥
٤٦		٤٦
٤٧		٤٧
٤٨		٤٨
٤٩		٤٩
٥٠		٥٠
٥١		٥١
٥٢		٥٢
٥٣		٥٣
٥٤		٥٤
٥٥		٥٥
٥٦		٥٦
٥٧		٥٧
٥٨		٥٨
٥٩		٥٩
٦٠		٦٠
٦١		٦١
٦٢		٦٢
٦٣		٦٣
٦٤		٦٤
٦٥		٦٥
٦٦		٦٦
٦٧		٦٧
٦٨		٦٨
٦٩		٦٩
٧٠		٧٠
٧١		٧١
٧٢		٧٢
٧٣		٧٣
٧٤		٧٤
٧٥		٧٥
٧٦		٧٦
٧٧		٧٧
٧٨		٧٨
٧٩		٧٩
٨٠		٨٠
٨١		٨١
٨٢		٨٢
٨٣		٨٣
٨٤		٨٤
٨٥		٨٥
٨٦		٨٦
٨٧		٨٧
٨٨		٨٨
٨٩		٨٩
٩٠		٩٠
٩١		٩١
٩٢		٩٢
٩٣		٩٣
٩٤		٩٤
٩٥		٩٥
٩٦		٩٦
٩٧		٩٧
٩٨		٩٨
٩٩		٩٩
١٠٠		١٠٠

١	١
٢	٢
٣	٣
٤	٤
٥	٥
٦	٦
٧	٧
٨	٨
٩	٩
١٠	١٠
١١	١١
١٢	١٢
١٣	١٣
١٤	١٤
١٥	١٥
١٦	١٦
١٧	١٧
١٨	١٨
١٩	١٩
٢٠	٢٠
٢١	٢١
٢٢	٢٢
٢٣	٢٣
٢٤	٢٤
٢٥	٢٥
٢٦	٢٦
٢٧	٢٧
٢٨	٢٨
٢٩	٢٩
٣٠	٣٠
٣١	٣١
٣٢	٣٢
٣٣	٣٣
٣٤	٣٤
٣٥	٣٥
٣٦	٣٦
٣٧	٣٧
٣٨	٣٨
٣٩	٣٩
٤٠	٤٠
٤١	٤١
٤٢	٤٢
٤٣	٤٣
٤٤	٤٤
٤٥	٤٥
٤٦	٤٦
٤٧	٤٧
٤٨	٤٨
٤٩	٤٩
٥٠	٥٠
٥١	٥١
٥٢	٥٢
٥٣	٥٣
٥٤	٥٤
٥٥	٥٥
٥٦	٥٦
٥٧	٥٧
٥٨	٥٨
٥٩	٥٩
٦٠	٦٠
٦١	٦١
٦٢	٦٢
٦٣	٦٣
٦٤	٦٤
٦٥	٦٥
٦٦	٦٦
٦٧	٦٧
٦٨	٦٨
٦٩	٦٩
٧٠	٧٠
٧١	٧١
٧٢	٧٢
٧٣	٧٣
٧٤	٧٤
٧٥	٧٥
٧٦	٧٦
٧٧	٧٧
٧٨	٧٨
٧٩	٧٩
٨٠	٨٠
٨١	٨١
٨٢	٨٢
٨٣	٨٣
٨٤	٨٤
٨٥	٨٥
٨٦	٨٦
٨٧	٨٧
٨٨	٨٨
٨٩	٨٩
٩٠	٩٠
٩١	٩١
٩٢	٩٢
٩٣	٩٣
٩٤	٩٤
٩٥	٩٥
٩٦	٩٦
٩٧	٩٧
٩٨	٩٨
٩٩	٩٩
١٠٠	١٠٠

١	المدة	١
٢		٢
٣		٣
٤		٤
٥		٥
٦		٦
٧		٧
٨		٨
٩		٩
١٠		١٠
١١		١١
١٢		١٢
١٣		١٣
١٤		١٤
١٥		١٥
١٦		١٦
١٧		١٧
١٨		١٨
١٩		١٩
٢٠		٢٠
٢١		٢١
٢٢		٢٢
٢٣		٢٣
٢٤		٢٤
٢٥		٢٥
٢٦		٢٦
٢٧		٢٧
٢٨		٢٨
٢٩		٢٩
٣٠		٣٠
٣١		٣١
٣٢		٣٢
٣٣		٣٣
٣٤		٣٤
٣٥		٣٥
٣٦		٣٦
٣٧		٣٧
٣٨		٣٨
٣٩		٣٩
٤٠		٤٠
٤١		٤١
٤٢		٤٢
٤٣		٤٣
٤٤		٤٤
٤٥		٤٥
٤٦		٤٦
٤٧		٤٧
٤٨		٤٨
٤٩		٤٩
٥٠		٥٠
٥١		٥١
٥٢		٥٢
٥٣		٥٣
٥٤		٥٤
٥٥		٥٥
٥٦		٥٦
٥٧		٥٧
٥٨		٥٨
٥٩		٥٩
٦٠		٦٠
٦١		٦١
٦٢		٦٢
٦٣		٦٣
٦٤		٦٤
٦٥		٦٥
٦٦		٦٦
٦٧		٦٧
٦٨		٦٨
٦٩		٦٩
٧٠		٧٠
٧١		٧١
٧٢		٧٢
٧٣		٧٣
٧٤		٧٤
٧٥		٧٥
٧٦		٧٦
٧٧		٧٧
٧٨		٧٨
٧٩		٧٩
٨٠		٨٠
٨١		٨١
٨٢		٨٢
٨٣		٨٣
٨٤		٨٤
٨٥		٨٥
٨٦		٨٦
٨٧		٨٧
٨٨		٨٨
٨٩		٨٩
٩٠		٩٠
٩١		٩١
٩٢		٩٢
٩٣		٩٣
٩٤		٩٤
٩٥		٩٥
٩٦		٩٦
٩٧		٩٧
٩٨		٩٨
٩٩		٩٩
١٠٠		١٠٠

[illegible]

المدّة	
المدة	
أسابيع	3 أسابيع
نظري	
عملي	
إجمالي	
مجموع	

المدة	
ل	
ف	
س	
أ	
س	
و	
ل	
ي	
ة	

8. مقارنة التكلفة **DSS**: مقابل الحلول التجارية

البند	SAP Business One	Oracle NetSuite	DSS (Excel/VBA)
ترخيص البرمجية	5,000,000 دج/سنة	3,500,000 دج/سنة	0 دج
الخوادم والبنية	2,000,000 دج	1,500,000 دج	0 دج

البند	SAP Business One	Oracle NetSuite	DSS (Excel/VBA)
التحتية			
التكوين والتأهيل	~1,000,000 دج	~800,000 دج	0 دج
الصيانة السنوية	~500,000 دج	~350,000 دج	0 دج
الاتصال بالإنترنت	مطلوب	مطلوب	غير مطلوب
الإجمالي السنوي	~8,500,000 دج	~6,150,000 دج	0 دج

9. خلاصة المرجعية الجزائرية

نظام دعم القرار لتسيير المخزون ليس مشروعاً تقنياً معزولاً، بل هو - تطبيق منهجي لمنهاج CNEPD TAG1801 في بيئة عمل حقيقية (92.9%) من معايير التقييم - (استجابة تنظيمية للمراسيم والمنشورات المنظمة لتسيير المخزون العمومي - ابتكار معتمد يتوافق مع معايير CNEPD لقياس درجة الأصالة 5/5) مساهمات موثقة - (أداة رقمنة بتكلفة صفرية تستجيب لقيود القطاع التعليمي الجزائري) توفير 8.5~ مليون دج/سنة - (جسر أكاديمي-تقني يربط بين النظرية اللوجستية والممارسة الميدانية - نواة قابلة للتعميم على 58 ولاية جزائرية بتكلفة نشر صفرية - حل مرحلي يتكامل مستقبلاً مع منظومة SIGLE للمحاسبة العمومية

انتهت المذكرة

قائمة المراجع والتعليقات (Footnotes)